

Mobile App zur Reduktion von Rauch- verlangen durch Cue-Labeling im Alltag

Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeits- studie einer KI-gestützten App zur Benennung von Rauchreizen

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

im Studiengang

Medizinische Informatik

Tag der Abgabe 3. August 2026



Version 0.1α
letzte Änderung: 3. August 2026

Gutachter

Prof. Dr. Friedhelm Mündemann Technische Hochschule Brandenburg
Prof. Dr. Selcan Ipek-Ugay Berliner Hochschule für Technik

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Abstract

Bachelor and Master-Theses usually are often written in german. Nevertheless, their content may be interesting for people being not able to read german. In order to awaken their interest in this topic, an abstract in english is given. The experimental results and analysis are shown in short

TODOs

TODO

Doku des AVV und DPA
Affinity Publisher
Support-Button
Hinweis auf Datenmenge bei Modell-Download
Widerrufbutton
Referenz Overleaf
Kostenübersicht
Warteliste für Anmeldung
Gesamteinschätzung Teilnehmende

Meilenstein

Durchführung der App-Studie
?
Software-Prototyp

Software-Prototyp
?
Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
1 Grundlagen und verwandte Arbeiten	9
1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund	9
1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling	10
1.3 Digitale und immersive Interventionen	11
1.4 Messung, Stichprobenplanung und klinische Einordnung	12
1.5 Studienintervention und KI-Prototyp	13
2 Rechtliche Rahmenbedingungen	17
2.1 Teilnahme	17
2.2 Datenschutz	17
2.3 Urheber- und Markenrecht	19
2.4 Pseudonymisierte Datenbestände	19
2.5 Aktivierung und Datenminimierung	19
2.6 Erneute Datenschutzzustimmung	20
2.7 Datensparsame Benachrichtigungen	20
2.8 Lokale Verarbeitung	21
2.9 App-Verteilung	21
3 Evaluation geeigneter KI-Modelle	23
3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung	23
3.2 Ziel der Modellevaluation	25
3.3 Datenbasis und Klassendefinition	25
3.4 Reproduzierbare Datenaufteilung	25
3.5 Vorverarbeitung der Bilder	25
3.6 ML-Kit-Baseline	26
3.7 MobileNetV3Small mit Transfer Learning	26
3.8 EfficientNet-Lite0 als Merkmalsextraktor	26
3.9 Android-Benchmark	27
3.10 Bewertungskriterien und Grenzen	27
4 Technische Anforderungen an Endgeräte	33
4.1 Grundfunktionen des Studienprototyps	33
4.2 KI-Funktionalität	33
4.3 Aktualisierte Plattformanforderungen	34
4.4 Netzwerk- und Transportanforderungen	34
4.5 Lokaler Speicher und Gerätesicherheit	34
4.6 Hintergrundarbeit und Energiesparmechanismen	35
4.7 Anforderungen des KI-Prototyps	35

5	Appentwicklung	37
5.1	Sicherheit	37
5.2	Craving-Übertragung, Pseudonymisierung und Sicherheitskonzept	38
5.3	Qualitätssicherung und Testbarkeit	40
5.4	Backup	40
5.5	Systemarchitektur	43
5.6	Zustandsmodell	43
5.7	Zweistufige Aktivierung	44
5.8	Domänentrennung der Token-Identitäten	44
5.9	Sichere lokale Token-Speicherung	44
5.10	Datenschutzstatus in App und Backend	45
5.11	Serverseitige Feature-Freigabe	45
5.12	Infofeed und mehrsprachige Nachrichten	45
5.13	Anonymes Feedback und Kapazitätsgrenze	45
5.14	Selbstbericht, Fortschritt und Wiederholungslogik	46
5.15	Studienerinnerungen	46
5.16	Fehlerprotokollierung und Monitoring	46
5.17	Deployment und Verteilung	47
5.18	Erweiterte Qualitätssicherung	47
6	Planung und Durchführung der App-Studie	49
6.1	Zielsetzung und Studienlogik	49
6.2	Studiendesign	49
6.3	Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung	50
6.4	Maßnahmen zur Verbesserung von Rekrutierung und Retention	50
6.5	Ablauf der Teilnahme	51
6.6	Datenflüsse im Studienbetrieb	52
6.7	Studienbetrieb, Monitoring und Support	52
6.8	Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung	52
6.9	Technischer Teilnahmeablauf	52
6.10	Freigabe der Studienphase	53
6.11	Studienabschluss und Abrechnungscode	53
6.12	Installations- und Supportkonzept	53
6.13	Monitoring während der Datenerhebung	53
6.14	Folgerungen für die Teilnehmerdokumente	54
7	Auswertung der Berichte	55
8	Fazit und Ausblick	63
A	Studiendokumente	71
A.1	E-Mail an Empfänger des Flyers	71
A.1.1	Empfänger in Deutschland	71
A.1.2	Empfänger in der Schweiz	71
B	Adressen	73
B.1	Suchthilfeverzeichnis der DHS	73
B.2	infodrog Suchtindex	87
C	Flyer	94
D	Studieninformation	97

E Datenschutzerklärung

100

Abbildungsverzeichnis

Einführung

Kapitel 1

Grundlagen und verwandte Arbeiten

1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund

Die Motivation der Arbeit liegt in einem vermeidbaren Gesundheits- und Kostenproblem. Das Deutsche Krebsforschungszentrum beziffert die direkten jährlichen Kosten des Rauchens in Deutschland auf 25,41 Milliarden Euro. Ihre Berechnung beruht auf krankheitsspezifischen Kostenmodellen und umfasst insbesondere Kosten für ambulante und stationäre Behandlung, Arzneimittel, Pflege und Rehabilitation. Einschließlich indirekter Kosten durch Produktivitätsverluste wurde die volkswirtschaftliche Last noch um ein Vielfaches höher veranschlagt [1]. Schon kleine, niedrigschwellige Beiträge zur Unterstützung des Rauchstopps können relevant sein, wenn sie skalierbar sind und ohne hohe Zugangshürden verfügbar sind.

Auch aktuelle gesundheitspolitische Quellen ordnen Rauchen weiterhin als wesentliches Präventionsziel ein. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Rauchen als das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland und nennt die Reduktion des Tabakkonsums als wichtiges gesundheitspolitisches Ziel [2]. Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 zeigt, dass Tabakkonsum nicht auf junge Zielgruppen beschränkt ist. In der Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen liegt der Anteil der Raucherinnen und Raucher bei 21,8 %, in den Altersgruppen von 30 bis 59 Jahren bei über einem Fünftel und bei den 60- bis 64-Jährigen nur leicht darunter [3]. Für die Wirksamkeitsstudie in dieser Arbeit wurden deshalb ebenfalls Teilnehmende in der Altersgruppe 30 bis 65 Jahre vorgesehen.

Die WHO-Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei Erwachsenen empfiehlt digitale Interventionen als mögliche Unterstützung für Personen, die ihren Tabakkonsum beenden möchten. Dabei werden Textnachrichten mit höherer Sicherheit empfohlen als Smartphone-Apps und KI-basierte Interventionen, für die die Gewissheit der Evidenz geringer ist [4]. Für diese Arbeit wird ein Prototyp zur experimentellen Prüfung eines spezifischen Wirkmechanismus im Alltag entwickelt.

In Deutschland werden Prävention und Tabakentwöhnung durch Krankenkassen und deren Bonusprogramme unterstützt. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Prävention als Aufgabe, die sowohl individuelles Verhalten als auch Lebenswelten adressiert und erwähnt digitale Präventionsangebote als Teil des Zugangs zu gesundheitsfördernden Maßnahmen [5]. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat Details für einen neuen Leistungsanspruch auf Arzneimittel zur Tabakentwöhnung bei schwerer Tabakabhängigkeit definiert und Anforderungen an begleitende Programme beschrieben [6]. Bonusprogramme gesetzlicher Krankenkassen können gesundheitsförderliches Verhalten finanziell honorieren, sind aber uneinheitlich und freiwillig [7]. Die Studie in dieser Arbeit untersucht einen appbasierten Mechanismus, der perspektivisch versorgungsrelevant werden könnte, wenn Wirksamkeit, Sicherheit und Nutzbarkeit überzeugend nachgewiesen werden.

1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling

Rauchverlangen ist für diese Arbeit die wichtigste Größe. Es wird die subjektiv berichtete Stärke des akuten Verlangens nach dem Rauchen in einer konkreten Situation erfasst. Solches Verlangen kann durch interne und externe Auslöserreize beeinflusst werden. Externe Auslöser sind beispielsweise Zigaretten, Feuerzeuge, Aschenbecher, Rauch, rauchende Personen oder soziale Situationen, die mit Rauchen verbunden sind. Mit einer mobilen App lassen sich diese Reize leicht erzeugen, weil Smartphones Bilder darstellen und durch Nutzung der Kamera alltagsnahe visuelle Kontexte erfassen können.

Die Forschungsfrage der Masterarbeit knüpft direkt an eine Laborstudie von Tabibnia et al. an. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist Affect Labeling, also das sprachliche Benennen emotional bedeutsamer Erfahrungen oder Reize. Die Urheber der Studie übertragen diesen Ansatz auf rauchbezogene Reize und sprechen von Cue-Labeling. In der Cue-Labeling-Bedingung sollten Teilnehmende nicht den eigenen inneren Zustand benennen, also nicht etwa „Verlangen“, sondern sichtbare Merkmale des Reizes, etwa „smoke“ oder „puff“. Dieser Ansatz einer kurzen, objektiven Benennung eines wahrgenommenen Auslösers wird in dieser Arbeit übernommen [8].

Die Laborstudie umfasste 50 Erwachsene, die täglich rauchten, zwischen 20 und 65 Jahre alt waren und vor der fMRT-Untersuchung für zwölf Stunden nicht rauchen sollten. Die Aufgabe bestand aus vier Bedingungen. In der neutralen Matching-Bedingung wurden neutrale Bilder einander zugeordnet. In der Cue-Matching-Bedingung wurden rauchbezogene Bilder anderen rauchbezogenen Bildern zugeordnet. In der Cue-Labeling-Bedingung wurde einem rauchbezogenen Bild eines von zwei rauchbezogenen Wörtern zugeordnet. In der Gender-Labeling-Bedingung wurde als Kontrollbedingung das Geschlecht einer abgebildeten Person benannt. Verwendet wurden unter anderem Bilder aus etablierten Bilddatenbanken und zugekaufte Bildmaterialien [8]. Neben dem psychologischen Wirkmechanismus liefert die Studie damit auch methodisches Grundmuster für die App.

Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass die rauchbezogenen Bilder tatsächlich Rauchverlangen auslösten. Das berichtete Verlangen war in der Cue-Matching-Bedingung höher als in der neutralen Matching-Bedingung. Entscheidend für diese Arbeit ist der Vergleich zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling: Das berichtete Verlangen war während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching, der Gesamteffekt war jedoch klein (Hedges' $g = -0,11$). Zusätzlich zeigte sich geringere Aktivierung im Precuneus, einem Areal, das in der Studie selbst positiv mit dem berichteten Rauchverlangen assoziiert war. Der Effekt war altersabhängig. Ab einem Johnson-Neyman-Grenzwert von 46,7 Jahren war das Verlangen während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching und näherte sich der neutralen Bedingung an; für diese ältere Teilgruppe wurde ein Effekt von $g = -0,29$ berichtet [8].

In der App-Studie wird Cue-Labeling als prüfbare Hypothese behandelt. Laborbedingungen erlauben kontrollierte Reizdarbietung, einheitliche Zeitfenster, standardisierte Antwortoptionen, fMRT-kompatible Abläufe und geringere Ablenkung. Im Alltag variieren Kontext, Motivation, Nikotinstatus, Stress, Umgebung und Smartphone-Nutzung. Außerdem können Bilder auf einem Display reale Rauchreize nur begrenzt abbilden. Die App muss daher den Laborvergleich möglichst sauber nachbilden. Cue-Labeling und Cue-Matching benötigen vergleichbare Reize, eine kontrollierte Reihenfolge und eine unmittelbare Erfassung des Rauchverlangens. Zugleich muss die App alltagstauglich, fehlertolerant und ohne ausführliche Einweisung nutzbar sein.

Als Messbezug dient der Questionnaire on Smoking Urges [9]. Für eine längere klinische Studie wäre ein validiertes mehrdimensionales Instrument vorzuziehen. Für die hier geplante App-Studie spricht jedoch die Machbarkeit für eine einfache Selbstberichtsskala von 0 bis 100. Jede zusätzliche Frage würde die Bedienlast erhöhen und könnte die Abbruchrate erhöhen.

1.3 Digitale und immersive Interventionen

Digitale Interventionen werden in der Tabakentwöhnung vor allem eingesetzt, um Reichweite, zeitliche Verfügbarkeit und niedrige Zugangsschwellen zu erreichen. Smartphone-Apps können Erinnerungen, Selbstbeobachtung, Rückmeldungen, psychoedukative Inhalte und situationsbezogene Unterstützung verbinden. Die WHO-Leitlinie zeigt jedoch auch, dass die Evidenz nicht für alle digitalen Formate gleich stark ist [4].

Verwandt sind Arbeiten zu Cue Exposure in virtuellen und erweiterten Umgebungen. Cue Exposure beruht auf der wiederholten Darbietung suchtbbezogener Reize, ohne dass die gewohnte Konsumhandlung erfolgt. Dadurch soll die Reaktion auf den Reiz abgeschwächt werden. Pericot-Valverde et al. beschreiben Cue Exposure Treatment (CET) als kontrollierte und wiederholte Exposition gegenüber drogenbezogenen Reizen mit dem Ziel, auslöserreizbedingtes Verlangen zu reduzieren [10]. Die Relevanz für diese Arbeit liegt in der gemeinsamen Annahme, dass visuelle Rauchreize messbares Verlangen auslösen und für Interventionen verwendet werden können. Zugleich unterscheidet sich die App dieser Arbeit wesentlich von CET. Sie soll Reize nicht passiv wiederholt darbieten, sondern fordert die Benutzenden zu einer aktiven Benennungs- beziehungsweise Zuordnungsaufgabe auf.

Die randomisierte klinische Studie von Pericot-Valverde et al. ist für die Einordnung besonders wichtig, weil sie die Grenzen eines plausiblen Reizexpositionsansatzes zeigt. In der Studie wurden 102 behandlungssuchende Raucherinnen und Raucher zufällig auf eine sechswöchige kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung (CBT, $n = 52$) oder CBT plus fünf individuelle VR-basierte Cue-Exposure-Sitzungen (CBT+CET, $n = 50$) verteilt [10]. Die virtuellen Umgebungen enthielten alltagsnahe Rauchkontexte wie Pub, Frühstück oder Mittagessen zu Hause, Kaffee im Café, Restaurant, Warten auf der Straße und Fernsehen am Abend. Teilnehmende konnten sich in den Umgebungen bewegen, mit rauchbezogenen Objekten interagieren und gaben während der Exposition ihr Rauchverlangen auf einer visuellen Analogskala von 0 bis 100 an [10]. Das Ergebnis ist zwiespältig. CBT+CET reduzierte cue-induziertes Rauchverlangen über die VR-Expositionssitzungen hinweg, verbesserte aber weder Retention noch Abstinenzraten gegenüber CBT allein. Zusätzlich war die Rückfallrate im 12-Monats-Follow-up in der CBT+CET-Gruppe höher als in der CBT-Gruppe (Wald- $\chi^2 = 4,796$, $p = 0,029$) [10]. In dieser Arbeit ist die kurzfristige Reduktion von Verlangen ein relevanter Endpunkt. Mittel- und langfristige Wirkungen bleiben eine Unbekannte, und das Auslösen von Rauchreizen hat möglicherweise auch unerwünschte kurzfristige Wirkungen. Die App-Studie muss die Belastung gering halten, Abbruchmöglichkeiten vorsehen und die Ergebnisse auf kurzfristiges Verlangen begrenzen.

Noch näher an mobilen Alltagssituationen liegt die Arbeit von Dougan et al. zu Augmented Reality als Unterstützung der Rauchentwöhnung [11]. Das zugehörige Studienprotokoll beschreibt den Vorteil, virtuelle Rauchreize in die natürliche Umgebung der Nutzenden einzublenden. Damit soll das bekannte Problem adressiert werden, dass in einem Labor gelernte Effekte im Alltag nicht zuverlässig generalisieren. Für die App dieser Arbeit wurde bewusst ein technisch einfacher Ansatz gewählt. Statt Rauchreize dreidimensional in den Raum zu projizieren, werden Bilder präsentiert oder durch ein Klassifikationsmodell aus selbstgewählten Bildern erkannt. Diese Entscheidung reduziert Entwicklungsaufwand, Geräteabhängigkeit und Fehlerrisiken. Sie passt zum Rahmen einer Masterarbeit, in der Robustheit, Datenschutz und Studiendurchführung höher zu gewichten sind als Immersion oder technische Aktualität.

Die verwandten Arbeiten zeigen damit, dass es einerseits digitale und immersive Interventionen gegen Rauchverlangen gibt, aber andererseits die spezifische Übertragung von Cue-Labeling in den Alltag bislang nicht etabliert ist. Diese Masterarbeit positioniert sich genau in dieser Lücke. Sie verbindet eine verhaltensmedizinische Wirkung mit einer Android-Implementierung und einer kontrollierten Alltagsmessung.

1.4 Messung, Stichprobenplanung und klinische Einordnung

Die geplante App-Studie vergleicht Cue-Labeling und Cue-Matching derselben Personen. Für die statistische Auswertung ist also nicht der Unterschied zwischen zwei unabhängigen Gruppen maßgeblich, sondern die Verteilung der paarweisen Differenzen. In der Gesamtstichprobe der Laborstudie war der Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling klein, in der älteren Teilgruppe ab etwa 47 Jahren größer, aber weiterhin moderat [8]. Umgerechnet von der dortigen Skala von 1 bis 5 auf die in CueLens vorgesehene Skala von 0 bis 100 entspricht eine Differenz von 0,1 Skalenpunkten ungefähr 2,5 Punkten und eine Differenz von 0,2 Skalenpunkten ungefähr 5 Punkten.

Die Stichprobenplanung orientiert sich an klassischer Power-Analyse nach Cohen [12]. Zugleich ist die neuere methodische Diskussion zu berücksichtigen. Giner-Sorolla et al. betonen, dass Power eine Eigenschaft eines konkreten statistischen Tests ist und dass Stichprobengrößen nicht allein nach Faustregeln bewertet werden sollten [13]. Ein alltagsnahes gepaartes Design mit wiederholten Berichten pro Person kann effizienter sein als ein reines Between-Subjects-Design. Die für die Pilotstudie angestrebten 68 verwertbaren Teilnehmenden sind daher als begründete Pilotplanung zu verstehen, nicht als Garantie für einen belastbaren Nachweis.

Eine statistisch signifikante Differenz ist außerdem nicht automatisch klinisch bedeutsam. Weinfurt unterscheidet zwischen einer Veränderung, die für Patientinnen und Patienten wahrnehmbar ist, und einer Veränderung, die im jeweiligen Kontext als wertvoll beurteilt wird [14]. Diese Unterscheidung ist auch für diese Arbeit wichtig. Eine mittlere Reduktion um wenige Punkte auf einer 0-bis-100-Skala kann statistisch nachweisbar, aber für einzelne Nutzende kaum spürbar oder im Alltag wenig wertvoll sein. Umgekehrt kann eine kleine, wiederholt verfügbare Entlastung in kritischen Situationen subjektiv nützlich sein, wenn die App wenig Aufwand erzeugt und keine relevanten Risiken mit sich bringt.

NEU

1.5 Studienintervention und KI-Prototyp

Die Weiterentwicklung des Softwaresystems hat zwei technisch verwandte, wissenschaftlich aber getrennt zu behandelnde Arbeitsstränge hervorgebracht. Die produktive App-Studie verwendet statisch gebündelte Cue-Bilder, vorab festgelegte Bildzuordnungen und manuell geprüfte Wortpaare. Daneben wurde ein eigener Android-Prototyp zur KI-gestützten Klassifikation rauchbezogener Bilder aufgebaut. Der KI-Prototyp soll prüfen, ob selbst gewählte Alltagsbilder auf dem Endgerät einer von mehreren rauchbezogenen Reizklassen zugeordnet werden können. Er verändert jedoch nicht die im aktuellen Studiendesign verwendete Intervention.

Diese Trennung ist methodisch notwendig. In der Wirksamkeitsstudie soll der Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling untersucht werden. Würde die Auswahl der Reize zusätzlich von einem noch nicht abschließend evaluierten Klassifikationsmodell abhängen, könnten Modellfehler die experimentelle Manipulation verändern. Ein falsch negatives Ergebnis würde einen tatsächlich vorhandenen Rauchreiz nicht erkennen. Ein falsch positives Ergebnis könnte dagegen einem neutralen Bild ein rauchbezogenes Label oder Vergleichsbild zuordnen. In beiden Fällen wäre nicht mehr eindeutig zu entscheiden, ob ein gemessener Unterschied auf Cue-Labeling, auf die Auswahl des Bildmaterials oder auf eine Fehlklassifikation zurückgeht. Die statischen Ressourcen begrenzen deshalb die Zahl der Einflussgrößen und erhöhen die Reproduzierbarkeit des Within-Subject-Vergleichs.

Der separate KI-Prototyp verfolgt entsprechend kein unmittelbares Wirksamkeitsziel, sondern ein technisches Machbarkeits- und Auswahlziel. Verglichen werden eine allgemeine Image-Labeling-Baseline und zwei auf die CueLens-Klassen angepasste Transfer-Learning-Modelle. Die Bewertung umfasst nicht nur die Gesamtgenauigkeit, sondern auch klassenweise Fehlertypen, die Erkennung irgendeines rauchbezogenen Reizes gegenüber der Negativklasse sowie die Laufzeit auf einem realen Android-Gerät. Erst wenn ein Modell unter diesen Gesichtspunkten hinreichend zuverlässig und ressourcenschonend arbeitet, kann seine Einbindung in eine spätere Studienfassung wissenschaftlich neu geplant werden.

Die On-Device-Verarbeitung bietet für eine solche spätere Erweiterung einen wesentlichen Datenschutzvorteil. Bilddateien können lokal decodiert, zugeschnitten und klassifiziert werden, ohne sie an einen externen Analysedienst zu übertragen. Dieser Vorteil besteht allerdings nur, wenn das Modell vollständig auf dem Gerät ausgeführt wird und die App weder Bilder noch daraus erzeugte Zwischenrepräsentationen protokolliert oder hochlädt. Zugleich bleiben auch bei lokaler Verarbeitung urheberrechtliche, persönlichkeitsrechtliche und methodische Fragen bestehen, etwa bei Bildern erkennbarer Personen oder Marken und bei einer nicht repräsentativen Auswahl des Trainingsmaterials.

Für die vorliegende Arbeit werden daher die Resultate der App-Studie und die Resultate der KI-Evaluation getrennt berichtet. Die App-Studie beantwortet die Frage, ob sich der aus dem Labor übernommene Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling mit kontrollierten mobilen Aufgaben im Alltag beobachten lässt. Die KI-Evaluation beantwortet dagegen, ob ein lokales Modell die technische Grundlage für eine spätere, stärker kontextbezogene Reizauswahl bilden kann. Eine spätere Kombination beider Ansätze wäre ein neuer Untersuchungsgegenstand und müsste insbesondere hinsichtlich Fehlklassifikationen, Vergleichbarkeit der Reize und möglicher zusätzlicher Belastungen erneut geplant werden.

Kapitel 2

Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Teilnahme

Für die Teilnahme an der CueLens-Studie werden Teilnahmevereinbarungen mit Privatpersonen getroffen. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn alle Bedingungen erfüllt sind: Teilnehmende müssen deutsch oder englisch lesen können, über ein Android-Endgerät mit Internetzugang verfügen, dauerhaft in Deutschland oder der Schweiz leben, zwischen 30 und 65 Jahre alt sein und mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen. Außerdem darf jede Person nur einmal teilnehmen, und es müssen 20 Selbstberichte abgegeben werden.

Während das Sprachverständnis bereits die Anmeldung und das Endgerät die Teilnahme an der Studie überhaupt erst ermöglichen, ist der gewöhnliche Aufenthaltsort für die Teilnehmenden vor allem in Fragen wichtig, die den Schutz ihrer Daten betreffen. Das Alter und der Rauchstatus werden mittels Selbstauskunft überprüft. Eine vorsätzlich falsche Selbstauskunft ist gemäß § 123 BGB beziehungsweise Art. 28 OR vertragswidrig. Insofern auffällige Selbstberichte müssen nicht von der Auswertung ausgeschlossen, können aber als Ausreißer interpretiert werden. Einmalige Teilnahme kann praktikabel anhand von Namen und Bankverbindungen festgestellt werden. Die Anzahl der Selbstberichte pro App-Installation kann datenschutzgerecht gespeichert und zur Verifizierung herangezogen werden.

Die Ausweisprüfung und ein klinischer Test des Kohlenmonoxid-Gehalts im Atem oder des Cotiningehalts im Blut wären effektiver, um Teilnahme, Alter beziehungsweise Rauchstatus zu überprüfen. Im Rahmen dieser Masterarbeit sind diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig und wären zum Teil auch unzulässig.

Nach abgeschlossener Teilnahme an der Studie wird eine vereinbarte Aufwandsentschädigung an die Teilnehmenden gezahlt.

2.2 Datenschutz

Für die CueLens-Studie werden personenbezogene, gesundheitsbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden auf Servern in der EU gespeichert und in die Schweiz übertragen. Die Gesetze der beiden Rechtsordnungen sind ähnlich, und die grenzüberschreitende Übertragung ist unproblematisch, wenn die Informationspflichten gegenüber den Teilnehmenden eingehalten werden.

Der Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) nennt den Schutz der Grundrechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie den Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union als Gegenstand und Ziele. Das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) nennt in Artikel 1 den Zweck, die Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden, zu schützen. Der wichtigste konzeptionelle Unterschied zwischen beiden Gesetzen ist das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten, außer bei Vorliegen be-

stimmter Bedingungen, in der DSGVO, und die ausdrückliche Erlaubnis bei Vorliegen bestimmter Bedingungen im DSG. Die Bedingungen sind größtenteils gleich, sodass beide Gesetze den gleichen Effekt haben.

Das vorliegende Dokument enthält keine personenbezogene Daten von Studienteilnehmern.

In Art. 5 DSGVO und Art. 6 DSG ist festgelegt, dass nur die für einen eindeutigen Zweck erforderlichen minimalen Datenmengen erhoben werden dürfen, dass die betroffenen Personen die Erhebung nachvollziehen können müssen, und dass die personenbezogenen Daten nur für die Dauer der zweckentsprechenden Bearbeitung gespeichert werden dürfen.

Für die CueLens-Studie werden Name, E-Mail-Adresse, Alter, ungefähre Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, 20 Selbstberichte zum Rauchverhalten und Zahlungsverbindungen der Teilnehmenden benötigt.

Weiterhin müssen die Teilnehmenden vor der Teilnahme in die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten (Art. 6 DSGVO, Art. 6 DSG) beziehungsweise ihrer Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO, Art. 6 DSG) einwilligen. Sie haben nach Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 30 DSG das Recht, ihre Einwilligung zu widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt eines Widerrufs erhobenen Daten dürfen aber weiterhin verwendet werden.

Der Nachweis der Einwilligung wird gemäß Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 6 DSG aufbewahrt. Dabei wird bei deutschen Teilnehmenden die dreijährige regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB und bei Schweizer Teilnehmenden die Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR berücksichtigt.

In Art. 13 DSGVO und Art. 19 DSG ist vorgesehen, dass betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen mitgeteilt werden. In der CueLens-Studie heißt der Verantwortliche Stefan Berger und ist unter der E-Mail-Adresse datenschutz@each-and-every.de kontaktierbar. Weiterhin müssen den Teilnehmenden der Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger der Daten und die Übertragung der Daten in die Schweiz beziehungsweise nach Deutschland mit Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 DSGVO beziehungsweise Art. 16 DSG mitgeteilt werden.

Im Anhang E befindet sich die Datenschutzerklärung, die für die Teilnehmenden erstellt wurde.

Die technischen Komponenten, die für die Studie verwendet werden, müssen nach Art. 25 und 32 DSGVO beziehungsweise Art. 7 und 8 DSG so ausgelegt und eingestellt werden, dass die Datenschutzgrundsätze eingehalten werden. Der Austausch von Daten geschieht ausschließlich über verschlüsselte HTTPS- oder SFTP-Verbindungen. Bei Zugriffsberechtigungen für Quelltext sowie Daten und Funktionen der App und des Servers wird das Prinzip der geringsten Privilegien angewandt. Die App überträgt maximal 20 Selbstberichte, und die Selbstberichte werden anonymisiert. Gegen missbräuchliche Serveranfragen werden verfügbare Dienste zur App-Integrität genutzt.

Alle Teilnahmedaten werden über den Webpace-Anbieter united-domains.de auf einem Anwendungsserver in Deutschland gespeichert, und es wird eine Sicherungskopie beim Webpace-Anbieter infomaniak.com in der Schweiz gepflegt. Es wurde mit [united-domains GmbH](https://united-domains.de) und [Infomaniak Network AG](https://infomaniak.com) jeweils eine Vereinbarung über die Verarbeitung von Daten gemäß Art. 28 DSGVO beziehungsweise Art. 9 DSG getroffen.

Studienergebnisse werden ausschließlich aus anonymisierten Daten gewonnen. Kontakt- und Zahlungsinformationen werden für die Überprüfung der Teilnahme und Abrechnung der Aufwandsentschädigung benötigt.

Die in diesem Kapitel genannten Grundsätze und Vorgehensweisen werden für die Dauer dieser Arbeit, insbesondere für die Appentwicklung, die Planung und Durchführung der App-Studie und der Auswertung der Berichte, eingehalten.

2.3 Urheber- und Markenrecht

Bei der Präsentation von Auslöserreizen und der Klassifizierung von Bildern müssen die Rechte der Eigentümer der Dateien, der abgebildeten Personen und der Inhaber der abgebildeten Marken beachtet werden. Die einfachste Methode, mit der diese Rechte gewahrt bleiben, ist die Verwendung selbst erstellter Bilder ohne erkennbare Personen und Marken.

Die Bilder für Cue-Matching und Cue-Labeling werden entweder mit einer Kamera selbst erstellt, durch KI generiert oder modelliert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Bilder frei von urheberrechtlich und markenrechtlich geschützten Inhalten und erkennbaren Personen sind.

Während der Nutzung der App können eigene Bilddateien und Kamerabilder verwendet werden. Bilder aus diesen Quellen werden ausschließlich innerhalb der App für die Klassifizierung und direkt anschließendes Cue-Matching oder Cue-Labeling verwendet. Danach werden sie verworfen und nicht gespeichert. Insbesondere werden durch die App keine Bilder an jegliche Empfänger übermittelt.

Der Name der Studie ist CueLens. Der Name wird nicht in Markenregistern eingetragen. In deutschen (DPMA), schweizerischen (IGE), europäischen (EUIPO) und globalen (WIPO) Markenregistern sowie im Google Play Store wurden zum Suchbegriff „CueLens“ keine bestehende Einträge gefunden.

NEU

2.4 Pseudonymisierte Datenbestände

Die wissenschaftlichen Selbstberichte sind nicht anonym, sondern pseudonymisiert. Für das intraindividuelle Studiendesign müssen die zwanzig Berichte derselben App-Installation zusammengeführt werden können. Zu diesem Zweck berechnet der Server aus dem lokal gespeicherten App-Token eine stabile Teilnehmerkennung. Die Berichtstabelle enthält damit zwar keine unmittelbar identifizierenden Angaben wie Name, E-Mail-Adresse oder Bankverbindung, aber eine wiederkehrende Kennung, anhand derer die Berichte derselben Person beziehungsweise Installation verknüpft werden können. Die Selbstberichte bleiben deshalb personenbezogene und wegen ihres Inhalts gesundheitsbezogene Daten.

Die Implementierung trennt drei Datenzusammenhänge. Die Registrierungsdatenbank enthält die für Anmeldung, Teilnahmeprüfung und Abrechnung erforderlichen direkten Identifikatoren. Die Studiendatenbank enthält die pseudonymisierten Selbstberichte, die experimentelle Bedingung und den Craving-Wert. Die Android-App hält das App-Token und den lokalen Studienfortschritt. Eine unmittelbare Fremdschlüsselbeziehung zwischen Registrierung und Selbstberichten wird nicht angelegt. Die Verbindung entsteht nur mittelbar über geheimnisgebundene Hashwerte, die in unterschiedlichen fachlichen Kontexten berechnet werden.

Für diese Hashwerte wird HMAC-SHA-256 mit einem ausschließlich serverseitig vorgehaltenen Geheimnis eingesetzt. Zusätzlich wird eine Domänentrennung verwendet. Aus demselben App-Token entstehen dadurch unterschiedliche Werte für die Zuordnung zur Registrierung, die Freigabe wissenschaftlicher Übertragungen und die pseudonyme Teilnehmerkennung. Verschiedene HMAC-Kontexte verhindern, dass ein in einer Tabelle gespeicherter Hash ohne Kenntnis des Geheimnisses unmittelbar mit einem Hash aus einer anderen Tabelle verglichen werden kann. Diese Maßnahme reduziert die Verknüpfbarkeit der Datenbestände gegenüber einem einfachen SHA-256-Hash des Tokens.

2.5 Aktivierung und Datenminimierung

Die Aktivierung der App erfolgt in zwei technischen Schritten. Zunächst übermittelt die App die normalisierte E-Mail-Adresse. Der Server prüft, ob die Registrierung per Double-Opt-In bestätigt wurde, die Studieninformation akzeptiert wurde und noch kein App-Token ausgegeben worden

ist. Bei erfolgreicher Prüfung erzeugt er ein zufälliges UUID-v4-Token und gibt es an die App zurück. In der Registrierung wird zu diesem Zeitpunkt nur ein zeitlich befristeter, an E-Mail-Adresse und Token gebundener HMAC gespeichert. Das Token selbst wird nicht dauerhaft in der Datenbank abgelegt.

Anschließend bestätigt die App den Empfang des Tokens in einem zweiten Request. Erst nach dieser Bestätigung werden der temporäre Aktivierungshash und seine Gültigkeitsfrist entfernt, der Ausgabezeitpunkt vermerkt und die für spätere Statusprüfungen benötigten domänengetrennten Hashwerte gespeichert. Die Zweiteilung soll vermeiden, dass eine Registrierung bereits als aktiviert gilt, obwohl das Token die App wegen eines Verbindungsabbruchs nie erreicht hat. Die Gültigkeit des ersten Schritts ist auf fünf Minuten beschränkt; ein neuer Aktivierungsversuch ersetzt einen noch ausstehenden älteren Versuch.

Die E-Mail-Adresse wird ausschließlich für die Aktivierung verwendet. Wissenschaftliche Selbstberichte enthalten sie nicht. Auch der für Selbstberichte verwendete Endpunkt erhält nur das App-Token, den Craving-Wert und gegebenenfalls die App-Version. Situation und Versuchsbedingung werden serverseitig aus der Zahl bereits gespeicherter Berichte abgeleitet. Dadurch werden überflüssige, von der App manipulierbare Felder vermieden.

2.6 Erneute Datenschutzzustimmung

Die App unterstützt eine erneute Zustimmung, wenn der in der Registrierung gespeicherte Datenschutzstatus zurückgesetzt wurde. Der Status wird nicht anhand der E-Mail-Adresse, sondern anhand des domänengetrennten Registrierungs-Token-Hashs abgefragt. Der Server kann damit die zugehörige Registrierung finden, ohne das App-Token selbst zu speichern. Ein POST-Request liest den Status; ein PUT-Request mit dem ausdrücklich gesetzten Wert `dataprot=true` dokumentiert die Zustimmung und setzt den Zeitpunkt `dataprot_accepted_at`. Die Speicherung des Zeitpunkts ist idempotent: Eine wiederholte Übermittlung verändert den zuerst gespeicherten Annahmezeitpunkt nicht.

Bei fehlendem Token, unbekannter Registrierung, fehlerhafter Serverantwort oder nicht erreichbarem Dienst verhält sich die App grundsätzlich geschlossen. Die produktive Studienfunktion wird dann nicht geöffnet. Damit wird vermieden, dass ein technischer Fehler als Zustimmung interpretiert wird. Die Demo und das anonyme Feedback können getrennt davon angeboten werden, sofern sie keine wissenschaftlichen Selbstberichte übertragen.

2.7 Datensparsame Benachrichtigungen

Die App bietet allgemeine Informationsbenachrichtigungen und Erinnerungen an eine wieder verfügbare Studiensituation. Beide Funktionen sind freiwillig. Unter Android 13 oder neuer wird die Systemberechtigung `POST_NOTIFICATIONS` erst nach einer kontextbezogenen Erklärung angefordert. Wird die Berechtigung nicht erteilt oder später entzogen, bleiben Aktivierung, Demo, Feedback und die manuelle Durchführung der Studie möglich.

Benachrichtigungen dürfen keine E-Mail-Adresse, kein App-Token, keinen Rauchstatus und keinen Craving-Wert enthalten. Für Studienerinnerungen wird zusätzlich eine reduzierte öffentliche Version bereitgestellt, die auf dem Sperrbildschirm lediglich auf neue allgemeine Informationen hinweist. Erst nach dem Öffnen der App werden Feature-Freigabe, Aktivierungsstatus, ausstehende Übertragungen, Studienabschluss und Sperrzeit erneut geprüft. Eine Benachrichtigung stellt damit keine Autorisierung zum Start einer Studiensituation dar.

Die lokale Planung erfolgt über Android WorkManager. Das Betriebssystem darf die Ausführung wegen Energiesparmechanismen oder fehlender Netzverbindung verzögern. Die Erinnerung ist deshalb als unverbindliche Komfortfunktion und nicht als medizinisch oder studienmethodisch exakter Alarm einzuordnen.

2.8 Lokale Verarbeitung

Das App-Token wird mit AES-256-GCM verschlüsselt gespeichert. Der Schlüssel wird im Android Keystore erzeugt und verlässt den geschützten Schlüsselbereich nicht. Ist der Schlüssel verloren gegangen oder ungültig, bricht die App den Zugriff ab und verwendet den Wert nicht weiter. Andere lokale Studienwerte, darunter Fortschritt, Sperrzeit, ein ausstehender Craving-Wert und der Abrechnungscode, liegen weiterhin in privaten App-Einstellungen. Die automatische Android-Sicherung ist deaktiviert, damit diese Werte nicht über allgemeine Cloud- oder Gerätebackups verbreitet werden.

2.9 App-Verteilung

Die derzeitige Verteilung erfolgt als direkt herunterladbares APK mit deutscher und englischer Installationsanleitung. Dieses Verfahren erlaubt die Durchführung außerhalb eines öffentlichen App-Stores, verlangt aber eine besonders klare Information über Herkunft, Version und Installation der Datei. Die Anleitung weist darauf hin, dass Dialoge je nach Browser und Android-Version abweichen können.

Kapitel 3

Evaluation geeigneter KI-Modelle

3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung

Die App kann zwei Arten von Reizen verwenden. Erstens können vordefinierte Bilder eingesetzt werden, deren Kategorie und Label bereits bekannt sind. Zweitens können Nutzende eigene Bilder oder Kamerabilder verwenden. Dann muss die App erkennen, ob und welche rauchbezogenen Objekte oder Szenen enthalten sind. Diese zweite Variante erfordert ein Klassifikationsmodell und ist technisch deutlich anspruchsvoller.

Der Laborstudie kann ein für die App nutzbares Datenmodell entnommen werden. Ein Zielreiz wird mit einer kleinen Menge möglicher Antworten kombiniert. Für diese Arbeit lässt sich das als Relation zwischen Bild-ID, Reizkategorie, Antworttyp, Labeltext, Distraktor und Bedingung modellieren. Ein Eintrag kann beispielsweise die Kategorie „Rauch“, das Label „Rauch“, einen Distraktor wie „Packung“ und die Bedingung „Cue-Labeling“ enthalten. Für Cue-Matching wird dagegen ein weiterer Reiz derselben oder einer kontrolliert ähnlichen Kategorie angeboten. Eine solche Struktur ist technisch einfach. Wenn die gleichen Bilder, Kategorien und Antwortoptionen in beiden Bedingungen verwendet werden, kann später geprüft werden, ob Bedingungsunterschiede tatsächlich auf Labeling und nicht auf unterschiedlich stark auslösende Bilder zurückgehen.

Statistical Learning unterscheidet Klassifikationsprobleme von Regressionsproblemen. Bei der Klassifikation wird eine Kategorie vorhergesagt, etwa ob ein Bild eine Zigarette, Rauch, ein Feuerzeug oder keinen relevanten Reiz enthält [15]. Für CueLens ist nicht allein die Genauigkeit entscheidend. Ein falsch positiver Treffer kann dazu führen, dass einer Person ein Rauchreiz oder Label angeboten wird, obwohl das Bild keinen relevanten Reiz enthält. Das kann irritieren und die Akzeptanz senken. Ein falsch negativer Treffer verhindert dagegen eine mögliche Intervention in einer relevanten Situation. Daraus folgt, dass Sensitivität, Spezifität, Präzision und Recall getrennt betrachtet werden müssen. Die F1-Kennzahl kann als harmonisches Mittel von Präzision und Recall nützlich sein, darf aber nicht die inhaltliche Bewertung der Fehlertypen ersetzen. Formal können die Bildentscheidungen in einer Konfusionsmatrix dargestellt werden. Für eine Reizklasse gilt dann: Präzision ist $TP/(TP + FP)$, Recall beziehungsweise Sensitivität ist $TP/(TP + FN)$, und $F1 = 2 \cdot (\text{Precision} \cdot \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$. Bei ungleichen Klassenhäufigkeiten ist zusätzlich zu prüfen, ob ein hoher Gesamtwert vor allem durch die häufige Klasse „kein Rauchreiz“ entsteht.

Information-Retrieval-Grundlagen sind für die Labelauswahl relevant. Wenn ein Bild mehrere mögliche Reize enthält, muss die App passende Beschreibungen oder Vergleichsreize auswählen. Manning et al. beschreiben hierfür allgemeine Prinzipien wie Tokenisierung, Indexierung, Gewichtung und Rangordnung von Treffern [16]. Übertragen auf CueLens bedeutet dies, dass Labels und Vergleichsbilder nicht beliebig präsentiert werden, sondern aus einer strukturierten Reiz- und Labelmenge stammen sollten. Eine einfache Datenstruktur kann aus Reizkategorien, Synonymen, Bild-IDs, Labeltexten und Schwellenwerten bestehen. Für jedes erkannte Objekt

wird ein Score gespeichert. Die App kann anschließend nur Labels anbieten, deren Score einen Mindestwert überschreitet. Dadurch wird die Auswahl nachvollziehbar, testbar und später austauschbar.

On-Device-Klassifikation begrenzt die Modellgröße, den Energieverbrauch und die Rechenzeit. Für die technische Evaluation sind daher neben Klassifikationsmetriken auch Speicherbedarf, Inferenzzeit, Modellgröße, Energieverbrauch und Android-Kompatibilität zu dokumentieren. Ein Modell, das auf einem Entwicklungsrechner hohe Genauigkeit erreicht, ist für diese Arbeit ungeeignet, wenn es auf realen Smartphones zu langsam, zu groß oder zu instabil ist.

NEU

3.2 Ziel der Modellevaluation

Die KI-gestützte Reizerkennung wird in einem eigenständigen Android-Prototyp untersucht. Das Modell soll ein Bild genau einer von sechs fachlich definierten Klassen zuordnen: `ashtray`, `cigarette`, `cigarette pack`, `people smoking`, `smoke` oder `negative`. Für die praktische Verwendung ist außerdem eine Negativklasse erforderlich. Dies ermöglicht eine getrennte Bewertung von falsch positiven und falsch negativen Auslösungen.

Die Evaluation vergleicht eine allgemeine ML-Kit-Baseline mit zwei angepassten neuronalen Netzen. Die Baseline zeigt, welche Leistung ohne eigenes Training durch ein allgemeines Bildbeschriftungsmodell erreichbar ist. MobileNetV3Small wurde als ressourcenschonende Architektur für mobile Geräte gewählt. EfficientNet-Lite0 dient als zweites, ebenfalls auf Edge-Geräte ausgerichtetes Modell mit abweichendem Verhältnis von Modellkomplexität und Repräsentationsleistung. Für beide angepassten Modelle werden Float32- und vollständig ganzzahlig quantisierte TFLite-Varianten erzeugt.

3.3 Datenbasis und Klassendefinition

Für jede der sechs Klassen wird ein vorbereiteter Datensatz mit 500 Bildern erzeugt. Die Quelldateien liegen zunächst mit einer Kantenlänge von 512 Pixeln vor und werden für Training und Test auf 224 mal 224 Pixel vereinheitlicht.

3.4 Reproduzierbare Datenaufteilung

Das Skript `split_dataset.py` erzeugt einen klassenweisen Split von 70 Prozent Training, 15 Prozent Validierung und 15 Prozent Test. Die resultierende Datei `dataset_split.json` speichert für jedes Bild den relativen Pfad, das technische Label, das fachliche Label und einen SHA-256-Hash des Dateiinhalts.

Die Persistenz des Splits ist eine Voraussetzung für vergleichbare Modelltests. Die Modelle MobileNetV3Small und EfficientNet-Lite0 sowie die ML-Kit-Baseline werden auf denselben Testbildern bewertet. Veränderungen am Datensatz müssen eine neue Splitversion oder eine nachvollziehbare Migration auslösen. Andernfalls wären Kennzahlen aus verschiedenen Entwicklungsständen nicht unmittelbar vergleichbar.

3.5 Vorverarbeitung der Bilder

Die Android-App korrigiert bei Bildern aus einer URI zunächst die EXIF-Orientierung. Anschließend wird der größte mittige quadratische Ausschnitt gebildet und auf 224 mal 224 Pixel skaliert. Aus den Pixeln werden RGB-Werte im Bereich von 0 bis 255 erzeugt. Die modellabhängige Skalierung ist Bestandteil des exportierten Graphen: MobileNetV3Small transformiert die Eingabe auf den Bereich von minus eins bis eins, EfficientNet-Lite0 auf null bis eins. Dadurch kann dieselbe Android-Vorverarbeitung beide Modellfamilien versorgen.

Für quantisierte Eingabetensoren liest die App Skalierungsfaktor und Nullpunkt aus den Tensor-Metadaten und quantisiert jeden Farbwert entsprechend. Die Ausgaben werden auf demselben Weg wieder in Fließkomma-Scores umgerechnet. Dieses Vorgehen vermeidet fest codierte Annahmen über den konkreten Integerbereich eines exportierten Modells.

Der mittige quadratische Zuschnitt wurde gewählt, weil er einfach, reproduzierbar und für Training sowie Android-Inferenz identisch umsetzbar ist. Er kann jedoch relevante Objekte am Bildrand entfernen. Für frei aufgenommene Alltagsbilder ist daher zu prüfen, ob Letterboxing, ob-

jektzentrierte Ausschnitte oder eine Objektdetektion robuster wären. Eine Veränderung der Vorverarbeitung würde die Vergleichbarkeit mit bereits trainierten Modellen beeinflussen und muss als neue Modellversion behandelt werden.

3.6 ML-Kit-Baseline

Die ML-Kit-Baseline verwendet das allgemeine Standardmodell zur Bildklassifizierung. Da dessen Ausgabelabel nicht mit den sechs CueLens-Klassen übereinstimmen, wird eine einfache Schlüsselwortabbildung eingesetzt. Begriffe wie *cigarette*, *cigar*, *tobacco*, *smoking* und *smoke* werden den fachlichen Zielklassen zugeordnet. Ein Ergebnis wird nur oberhalb einer Konfidenzschwelle von 0,5 berücksichtigt. Greift keine Abbildung, wird *negative* vorhergesagt.

Diese Baseline ist bewusst konservativ und dient nicht als gleichwertig trainierter Konkurrent. Sie prüft, ob ein allgemeines Modell ohne CueLens-spezifische Trainingsdaten bereits verwertbare Signale liefert. Die Schlüsselwortabbildung kann Mehrdeutigkeiten nicht auflösen. Insbesondere kann das allgemeine Label *tobacco* sowohl Tabak selbst als auch eine Packung oder eine andere Szene bezeichnen. Die Baseline ist deshalb vor allem als technischer Referenzpunkt zu interpretieren.

3.7 MobileNetV3Small mit Transfer Learning

Das MobileNetV3Small-Modell verwendet einen auf ImageNet vortrainierten Backbone ohne ursprünglichen Klassifikationskopf. Nach Datenaugmentation und Skalierung folgen globales Average Pooling, eine Dropout-Schicht mit einer Rate von 0,2 und eine Softmax-Ausgabe für die sechs CueLens-Klassen. Zunächst bleibt der Backbone eingefroren, während der neue Klassifikationskopf mit Adam und einer Lernrate von 10^{-3} trainiert wird. Dafür sind höchstens zwanzig Epochen vorgesehen. Early Stopping beobachtet den Validierungsverlust mit einer Geduld von fünf Epochen und stellt die besten Gewichte wieder her.

In einer zweiten Phase werden die letzten 25 Schichten des Backbones freigegeben. Das Fine-Tuning verwendet eine reduzierte Lernrate von 10^{-5} und höchstens fünfzehn weitere Epochen. Dieses zweistufige Verfahren schützt die vortrainierten Merkmale zunächst vor großen Gradienten und erlaubt anschließend eine begrenzte Anpassung an die Rauchreizklassen. Es erhöht jedoch das Risiko einer Überanpassung, wenn die effektive Zahl unabhängiger Bilder kleiner ist als die Zahl der Dateien vermuten lässt.

Nach dem Training wird das Keras-Modell auf dem Testsplit ausgewertet und als Float32- sowie Int8-TFLite-Datei exportiert. Für die vollständige Integerquantisierung werden die ersten 200 Trainingsbilder als repräsentativer Datensatz verwendet. Die Auswahl ist deterministisch durch den gespeicherten Split, aber nicht zusätzlich stratifiziert oder zufällig durchmischt. Für eine spätere Endversion sollte geprüft werden, ob alle Klassen und typische Helligkeitsbereiche im Repräsentativdatensatz ausgewogen enthalten sind.

3.8 EfficientNet-Lite0 als Merkmalsextraktor

EfficientNet-Lite0 wird über den TensorFlow-Hub-Feature-Vector `efficientnet/lite0/feature-vector/2` eingebunden. Die Eingabe wird im Modellgraph auf den Bereich von null bis eins skaliert. Auf den Feature-Vektor folgen ebenfalls Dropout mit 0,2 und ein Softmax-Kopf für sechs Klassen.

Der verwendete Hub-Baustein liegt in einem Format vor, das in der eingesetzten Kombination nicht über `hub.KerasLayer` feinjustiert werden kann. Deshalb bleibt der EfficientNet-Lite0-Backbone eingefroren und ausschließlich der CueLens-Klassifikationskopf wird trainiert. Fachlich handelt es sich damit genauer um Transfer Learning durch Feature Extraction und nicht um

ein vollständiges Fine-Tuning des Backbones. Dieser Unterschied muss bei einem Vergleich mit dem feinjustierten MobileNetV3Small berücksichtigt werden.

Das Training verwendet ebenfalls Adam, kategorische Kreuzentropie, höchstens zwanzig Epochen, Early Stopping und die Wiederherstellung der besten Validierungsgewichte. Auch dieses Modell wird als Float32- und Int8-TFLite-Variante exportiert. Die gemeinsame Ein- und Ausgabeschnittstelle erlaubt, beide Modellfamilien in Android über denselben Adapter auszuführen.

3.9 Android-Benchmark

Eine zentrale Modellbeschreibung enthält Modell-ID, Backendtyp, Assetpfad, Eingabegröße, Labeldatei, Schwellenwert und Zahl der Interpreter-Threads. Der normale Prototyp verwendet derzeit MobileNetV3Small in der Float32-Variante als aktive Konfiguration. Der Benchmark kann zusätzlich MobileNetV3Small Int8, EfficientNet-Lite0 Float32, EfficientNet-Lite0 Int8 und die ML-Kit-Baseline nacheinander ausführen. Der Wechsel des Modells erfordert dadurch keine Änderung der Bedienoberfläche oder der Auswertungslogik.

Der LiteRT-Adapter verwendet zwei Interpreter-Threads und deaktiviert XNNPACK. Diese Konfiguration erhöht die Reproduzierbarkeit zwischen Läufen, nutzt aber nicht zwingend die schnellste auf einem Gerät verfügbare CPU-Optimierung. Die gemessene Laufzeit ist deshalb eine Eigenschaft der dokumentierten Benchmarkkonfiguration und nicht automatisch die minimale erreichbare Produktionslaufzeit. Ein späterer Leistungsvergleich mit aktiviertem XNNPACK oder Hardwaredelegaten muss als gesonderte Konfiguration ausgewiesen werden.

Vor der Messung führt jedes Modell eine Aufwärminferenz aus, die nicht in die Statistik eingeht. Für jedes Testbild werden Gerätehersteller, Gerätemodell, Android-Version, Modell-ID, Soll- und Ist-Klasse, alle sechs Scores, Laufzeit und Korrektheit gespeichert. Aus den Einzelzeilen erzeugt die App klassenweise One-vs-Rest-Konfusionsmatrizen sowie eine binäre Matrix „Rauchreiz gegen kein Rauchreiz“. Berechnet werden Sensitivität, Spezifität, Präzision, F1, Accuracy, mittlere Laufzeit und das 95-Prozent-Perzentil der Laufzeit. Rohdaten und Metriken können als CSV exportiert werden.

Zusätzlich wertet ein Python-Skript die tatsächlich exportierten TFLite-Dateien auf demselben Testsplint aus. Dieser Schritt ist erforderlich, weil Quantisierung und Konvertierung die Vorhersagen gegenüber dem Keras-Modell verändern können. Erst die Übereinstimmung von Keras-Test, TFLite-Test und Android-Benchmark erlaubt eine belastbare Fehlersuche. Unterschiede können unter anderem aus Quantisierung, Interpreterversion, Vorverarbeitung oder gerätespezifischer Ausführung entstehen.

3.10 Bewertungskriterien und Grenzen

Für die Modellentscheidung reicht eine hohe Gesamtgenauigkeit nicht aus. Die Negativklasse und die fünf Rauchreizklassen sind gleich häufig vorbereitet, während ihre spätere Häufigkeit im Alltag unbekannt ist. Eine im Test ausgeglichene Accuracy kann deshalb die praktische Rate falsch positiver Auslösungen nicht direkt vorhersagen. Die klassenweisen Kennzahlen und die binäre Spezifität müssen gemeinsam betrachtet werden.

Die Modellgröße, die Laufzeit und der Arbeitsspeicherbedarf sind ebenso relevant wie die Klassifikationsgüte. Der Benchmark erfasst derzeit die Zeit für zentrale Vorverarbeitung und Inferenz nach dem Decodieren des Bitmaps. Er misst weder den vollständigen Energieverbrauch noch zuverlässig den maximalen Prozessspeicher. Diese Größen müssen auf mehreren repräsentativen Geräten mit einem definierten Messverfahren ergänzt werden. Einzelne frühe Prototypmessungen dürfen nicht ohne überprüfte Einheit und reproduzierbaren Versuchsaufbau als Geräteanforderung übernommen werden.

Zum Zeitpunkt dieses Entwurfs beschreibt das Repository eine reproduzierbare Trainings-, Export- und Benchmarkpipeline, enthält aber keine versionierten abschließenden Ergebnisberichte der trainierten Modellartefakte. Eine fachliche Auswahl eines Produktionsmodells kann daher erst nach Ausführung der Pipeline, Prüfung des quellgruppenbasierten Splits und Dokumentation der Messwerte erfolgen. Bis dahin bleibt die KI-Funktion ein gesonderter technischer Prototyp und wird nicht als Bestandteil der Wirksamkeitsstudie vorausgesetzt.

Kapitel 4

Technische Anforderungen an Endgeräte

Die CueLens-App wird für das Betriebssystem Android entwickelt. Als Endgeräte für die Teilnahme an der Studie kommen Smartphones und Tablets infrage. Die Anforderungen unterscheiden sich danach, ob nur der aktuelle Studienprototyp mit lokal gebündelten Reizbildern und festgelegten Labelpaaren oder zusätzlich eine KI-gestützte Erkennung selbst aufgenommener Alltagsbilder ausgeführt wird.

4.1 Grundfunktionen des Studienprototyps

Die grundlegende Funktionalität der App stellt moderate Anforderungen an die Hardware der Endgeräte. Bilddarstellungen im Vollbild und Buttons mit Grafik oder Text sind auf allen gängigen Android-Smartphones möglich. Auch die typischen Displaygrößen gängiger Smartphones sind für den vorgesehenen Zweck akzeptabel. Android-Tablets sind gleich gut oder besser geeignet als Smartphones.

Die Downloadgröße des Android-Packages (APK) liegt unter 50 MB, wenn nur die Grundfunktionen der App und die lokal gebündelten Studienressourcen enthalten sind. Der Payload aller 20 Übertragungen von Selbstberichten beträgt in der aktuellen prototypischen Form insgesamt weniger als 200 KB.

Der lokale Persistenzbedarf ist ebenfalls gering. Die App speichert den Studienfortschritt, den nächsten erlaubten Startzeitpunkt und die zufällig erzeugte Reihenfolge der Cue-Matching-Aufgaben in SharedPreferences. Diese Datenstruktur besteht aus wenigen Ganzzahlen, Zeitstempeln und einer kommasetrennten Indexliste. Sie ist robust gegenüber App-Neustarts und benötigt keine lokale Datenbank. Aus Datenschutzsicht ist relevant, dass die automatische Android-Sicherung deaktiviert ist, damit lokale Fortschrittsdaten nicht über allgemeine Gerätesicherungen in weitere Kontexte übertragen werden [17].

4.2 KI-Funktionalität

Das KI-Feature stellt deutlich höhere Ansprüche an Rechen- und Speicherkapazität. Vortrainierte Classifier-Modelle sind mehrere hundert MB groß und würden die App-Downloadgröße entsprechend erhöhen. Die Klassifizierung eines Bildes dauerte in einem Test mit dem Modell MobileCLIP S2 ungefähr fünf Sekunden auf einem Preis-Leistungs-Smartphone. Es wurden 750 GB Arbeitsspeicher beansprucht, und die Präzision blieb unter den Erwartungen. Ein eigens für diesen Zweck trainiertes Modell würde alle diese Werte verbessern.

In Bezug auf die Android-Version sind die Anforderung des KI-Features ebenfalls moderat. Es

wird in jedem Fall LiteRT und somit mindestens das SDK-Level 23 benötigt [18]. Diese SDK-Version wurde bereits 2015 veröffentlicht.

NEU

4.3 Aktualisierte Plattformanforderungen

Die produktive CueLens-App verwendet als minimale Plattform Android 7.0 beziehungsweise API-Level 24. Sie wird gegen das aktuelle Android-SDK 36 kompiliert und auf dieses Ziel-SDK ausgerichtet. Mit dieser Untergrenze stehen die für die Implementierung benötigten Sicherheits- und Hintergrundmechanismen zur Verfügung, insbesondere Android Keystore, AES-GCM, DataStore und WorkManager. Ältere Android-Geräte können die App nicht installieren.

Die Anwendung ist für die Nutzung im Hochformat konfiguriert. Eine Kamera ist für die aktuelle produktive Studienfassung nicht erforderlich, weil die Studienaufgaben statische Ressourcen verwenden. Sie wird erst für eine spätere KI-gestützte Klassifikation selbst gewählter Bilder relevant.

Die App fordert die Berechtigungen für Internetzugriff und Benachrichtigungen an. Die Internetberechtigung wird bereits bei der Installation erteilt. Die Benachrichtigungsberechtigung ist unter Android 13 oder neuer eine Laufzeitentscheidung und für die Teilnahme nicht zwingend. Wird sie verweigert, können Infofeed und Studienaufgaben weiterhin manuell geöffnet werden.

4.4 Netzwerk- und Transportanforderungen

Die Produktionsvariante verwendet ausschließlich HTTPS und verbietet unverschlüsselten Klartextverkehr in der Android-Konfiguration. Die Staging-Variante darf für eine abgegrenzte lokale Testumgebung HTTP verwenden.

Für die Netzwerkaufrufe sind Verbindungs- und Lesezeitlimits von jeweils 15 Sekunden eingestellt. Kurzzeitige Störungen führen damit nicht zu unbegrenzt blockierenden Bedienzuständen. Die App unterscheidet erfolgreiche Antworten, unerwartete HTTP-Statuscodes, Netzwerkfehler und formal ungültige JSON-Antworten. Ausstehende wissenschaftliche Übertragungen werden lokal erhalten und können erneut angestoßen werden.

Die Datenmenge der einzelnen Requests bleibt gering. Info-Nachrichten und Formulare bestehen aus JSON und Text; wissenschaftliche Selbstberichte enthalten im Wesentlichen UUID, Craving-Wert und App-Version. Bilder werden in der aktuellen Studienfassung weder hochgeladen noch serverseitig klassifiziert. Eine mobile Datenverbindung ist technisch ausreichend, für Installation und größere Dokumentdownloads wird dennoch WLAN empfohlen.

4.5 Lokaler Speicher und Gerätesicherheit

Das App-Token wird mit einem 256-Bit-AES-Schlüssel im GCM-Modus verschlüsselt. Der Schlüssel wird über den Android Keystore verwaltet. Diese Funktion steht auf allen unterstützten Geräten grundsätzlich zur Verfügung, kann aber durch Herstellerimplementierung, Gerätezustand oder eine beschädigte Schlüsseldatenbank beeinträchtigt werden. Kann der Schlüssel nicht mehr geladen werden oder schlägt die Authentizitätsprüfung fehl, verwendet die App das Token nicht und erfordert einen Supportvorgang.

Fortschritt, nächste Freigabezeit, Aufgabenreihenfolge, ausstehender Craving-Wert und Abrechnungscode werden in privaten App-Einstellungen gespeichert. Der benötigte Speicherplatz ist im Verhältnis zu Bildern und Programmbibliotheken vernachlässigbar. Die Android-Sicherung und die allgemeine Datenextraktion sind deaktiviert, damit diese Werte nicht in reguläre Geräte- oder Cloudbackups aufgenommen werden.

Geräte mit entsperrem Bootloader, Root-Zugriff oder veränderter Systemsoftware können die vom Betriebssystem vorgesehenen Schutzgrenzen abschwächen. Eine technische Prüfung solcher Zustände ist im aktuellen Prototyp nicht als Teilnahmevoraussetzung implementiert. Die Studie setzt daher ein regulär betriebenes Android-Gerät voraus, ohne daraus eine vollständige Integritätsgarantie abzuleiten.

4.6 Hintergrundarbeit und Energiesparmechanismen

Allgemeine Info-Nachrichten werden über eine periodische WorkManager-Aufgabe geprüft. Die Aufgabe ist auf einen Intervall von 24 Stunden mit einem Flexfenster von sechs Stunden und eine vorhandene Netzwerkverbindung eingestellt. Bei vorübergehenden Netzwerkproblemen verwendet sie exponentielles Backoff. Das Betriebssystem bestimmt den tatsächlichen Ausführungszeitpunkt und kann die Prüfung wegen App-Standby oder Energiesparmodus verschieben.

Erinnerungen an die nächste Studiensituation werden als einmalige, eindeutige Aufgaben über WorkManager geplant. Auch diese Aufgaben sind nicht sekundengenau. Die App prüft beim Ausführen erneut die gespeicherte Freigabezeit. Wird ein Worker zu früh gestartet, wird er für die verbleibende Zeit neu eingeplant. Damit kann eine Erinnerung verspätet, aber nicht vor Ablauf der Sperrzeit angezeigt werden.

4.7 Anforderungen des KI-Prototyps

Der getrennte KI-Prototyp verwendet ebenfalls mindestens API-Level 24. Die TFLite-Modelle werden als unkomprimierte Assets eingebunden, damit sie direkt speicherabgebildet werden können. Die Inferenz ist derzeit auf zwei CPU-Threads konfiguriert. Der Benchmark-Flavor enthält zusätzlich den exportierten Testsplit und ist deshalb nicht für eine reguläre Studienverteilung vorgesehen.

Die Vorverarbeitung benötigt genügend Arbeitsspeicher, um ein ausgewähltes Bild zu decodieren, zu orientieren, quadratisch zuzuschneiden und auf 224 mal 224 RGB-Pixel zu skalieren. Hinzu kommen Modellgewichte, Interpreter und Zwischenaktivierungen. Float32- und Int8-Modelle haben unterschiedliche Speicher- und Laufzeiteigenschaften. Konkrete Mindestwerte können erst aus Messungen auf mehreren Geräten abgeleitet werden.

Die in einem frühen Proof of Concept protokollierten Angaben zu Laufzeit und Arbeitsspeicher sind vor der Übernahme in die endgültigen Anforderungen mit einem reproduzierbaren Messverfahren und korrekter Einheit zu überprüfen. Insbesondere ist eine Speicherangabe in der Größenordnung mehrerer hundert Gigabyte für ein Smartphone technisch nicht plausibel und als Dokumentations- oder Einheitenfehler zu behandeln. Für die Endfassung sind Android-Profiler-Messungen, Modellgrößen, mittlere und 95-Prozent-Laufzeiten sowie das Verhalten auf einem leistungsschwächeren Referenzgerät anzugeben.

Eine spätere Integration der KI-Funktion in die Studien-App würde außerdem die APK-Größe und den Installationsaufwand erhöhen. Die Entscheidung darf daher nicht allein auf der Klassifikationsgüte beruhen. Zu berücksichtigen sind Modellgröße, Startzeit, Energie- und Speicherbedarf sowie der Datenschutzvorteil der lokalen Verarbeitung. Ebenso relevant ist der methodische Nutzen gegenüber den bereits kontrolliert gebündelten Studienreizen.

Kapitel 5

Appentwicklung

5.1 Sicherheit

Die Anwendung ist eine Kombination aus mobiler App, Web-Anwendung und Hintergrundsystem. Die Struktur orientiert sich an den Prüfaspekten der BSI TR-03161 für mobile Anwendungen, Web-Anwendungen und Hintergrundsysteme [17, 19, 20]. Die Richtlinie dient als fachlich geeignete Checkliste, um Datensparsamkeit, Eingabevalidierung, Transportabsicherung, Speichersicherheit, Fehlerbehandlung und den Umgang mit Drittanbieterbibliotheken nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Android-App ist in Kotlin als native Anwendung mit Jetpack Compose umgesetzt. Die App verwendet eine einzige Activity und hält den Interaktionszustand innerhalb der Compose-Oberfläche. Die wesentlichen Zustandsvariablen sind die aktuelle Phase, der aktuelle Aufgabenindex, die für den aktuellen Durchgang ausgewählte Aufgabenliste, die Zahl bereits abgeschlossener Studiensituationen, der Zeitpunkt der nächsten freigegebenen Studiensituation und der im Craving-Screen ausgewählte Zahlenwert. Für die Persistenz des lokalen Fortschritts wird `SharedPreferences` verwendet. Gespeichert werden insbesondere die Anzahl abgeschlossener Studiensituationen, der nächste erlaubte Startzeitpunkt, die zufällig erzeugte Reihenfolge der Cue-Matching-Aufgaben, das App-Token, ein ausstehender Craving-Wert und ein noch zu bestätigender Abrechnungscode.

Die App ist als sequenzieller Studienprototyp modelliert. Sie beginnt mit einem Startbildschirm, der den Studienfortschritt, die verbleibende Sperrzeit und den Start des nächsten Durchgangs darstellt. Ein Durchgang besteht aus fünf Zuordnungsaufgaben und der anschließenden Angabe des aktuellen Rauchverlangens. Die ersten zehn Durchgänge verwenden Cue-Matching, die folgenden zehn Durchgänge Cue-Labeling. Nach jedem Durchgang wird eine Sperrzeit von drei Stunden gesetzt. Dadurch wird verhindert, dass mehrere Selbstberichte unmittelbar hintereinander entstehen.

Die Aufgabenlogik ist ressourcenbasiert und folgt einem deterministischen Namensschema. Für die Cue-Matching-Phase werden aus 150 Drawables mit den Namen `cue_0nn`, `match_a_0nn` und `match_b_0nn` anhand der Nummerierung zu Triplets gruppiert und in zufälliger Reihenfolge präsentiert. Für die Cue-Labeling-Phase werden die Cue-Bilder mit einer statischen Liste von Labelpaaren kombiniert. Jedes Labelpaar enthält ein passendes und ein weniger passendes Label.

Die Interaktion ist bewusst einfach gehalten. Beim Cue-Matching werden die beiden Bildoptionen links und rechts zufällig vertauscht. Zusätzlich wird nach der Präsentation des Cue-Bildes ein Countdown von vier Sekunden angezeigt, bevor die Antwortoptionen aktiv werden. Damit soll vermieden werden, dass Teilnehmende ohne Betrachtung des Zielreizes sofort eine Option antippen. Beim Cue-Labeling werden auch die beiden Wortoptionen zufällig angeordnet. Ein Tippen auf eines der beiden Bilder oder Wörter führt zur nächsten Aufgabe. Diese Randomisierung reduziert Positionsartefakte, ohne zusätzliche personenbezogene Daten zu erheben.

5.2 Craving-Übertragung, Pseudonymisierung und Sicherheitskonzept

Die inhaltlich relevante Selbstberichtsvariable der App ist der Craving-Wert. Er wird als ganzzahliger Wert zwischen 0 und 100 geführt und erst nach Abschluss der fünf Aufgaben eines Durchgangs übertragen. Die App sendet den Wert als JSON-Payload per HTTP-PUT an `submit.php`. Zusätzlich enthält der Selbstbericht das lokal gespeicherte `app_token` und die App-Version. Durchgangsindeks und Studienbedingung werden im Backend aus dem bisherigen Studienfortschritt abgeleitet. Die Endpunkt-URL wird über die Build-Konfiguration gesetzt: die Staging-Variante verwendet einen Test-Endpunkt, die Produktionsvariante verwendet die offizielle Domainadresse `https://cuelens.each-and-every.de/submit`. Netzwerkanfragen werden in einem I/O-Coroutine-Kontext ausgeführt und blockieren daher nicht den UI-Thread.

Vor der ersten Übertragung eines Selbstberichts ist eine Aktivierung erforderlich. Dafür sendet die App die E-Mail-Adresse aus der Registrierung an `activate.php`. Der Server prüft, ob diese Adresse in der Tabelle `register` vorhanden ist, die Einwilligungen und das Double-Opt-In bestätigt sind und noch kein App-Token ausgegeben wurde. Bei gültiger Registrierung erzeugt der Server ein zufälliges UUID-v4-App-Token, gibt dieses an die App zurück und setzt in `register` ausschließlich den Zeitstempel `app_token_issued_at`. Weder das App-Token noch dessen Hash werden in der Registrierung gespeichert.

Für die Auswertung wird aus dem normalisierten App-Token eine pseudonyme Kennung gebildet:

```
participant_id = SHA256(lowercase(app_token)).
```

Diese Kennung wird in `self_reports` gespeichert und erlaubt es, mehrere Selbstberichte derselben App-Installation zusammenzuführen. In der Berichtstabelle befinden sich keine direkten Identifikatoren wie Name, E-Mail-Adresse, IBAN oder BIC. Die Selbstberichte sind daher als pseudonymisierte gesundheitsbezogene Daten mit reduziertem Identifizierungsrisiko zu betrachten.

Die serverseitige Studienlogik verwendet die Anzahl bereits gespeicherter Selbstberichte für dieselbe `participant_id`. Unter Transaktionsschutz werden vorhandene Einträge gezählt, daraus `situation_index = submitted_count + 1` berechnet und die Bedingung gesetzt: Situationen 1 bis 10 werden als `CUE_MATCHING`, Situationen 11 bis 20 als `CUE_LABELING` gespeichert. Dadurch muss die App keine vertrauenswürdigen Angaben zu Bedingung oder Situation übertragen. Sind bereits 20 Selbstberichte vorhanden, wird ein weiterer Selbstbericht mit HTTP 400 abgelehnt.

Bei der zwanzigsten Situation erzeugt der Server einen UUID-v4-Abrechnungscode, speichert ihn in `compensation_code` und gibt ihn an die App zurück. Die App speichert diesen Code lokal, bis sie ihn mit einem separaten PUT bestätigt hat. Der Server setzt dabei `confirmed_at` und antwortet mit HTTP 204. Diese Trennung verhindert, dass Auszahlungsinformationen in die wissenschaftliche Berichtstabelle aufgenommen werden. Der Code selbst ist jedoch ein abrechnungsbezogener Nachweis und muss deshalb bis zur Auszahlung geschützt behandelt werden.

Das Sicherheitskonzept folgt dem Prinzip der Datensparsamkeit und der Trennung von Verantwortlichkeiten. Produktive Übertragungen erfolgen ausschließlich über HTTPS. Unverschlüsselte Übertragungen sind nur in Staging-Umgebungen vorgesehen. Datenbankzugangsdaten liegen in Konfigurationsdateien im geschützten Verzeichnis `config` und nicht im Repository oder in Web-auslieferbaren Verzeichnissen. Die App fordert im Grundbetrieb nur die Internet-Berechtigung an, speichert keine Namen, Zahlungsdaten oder Freitexte und deaktiviert die automatische Android-Sicherung. Dadurch sollen App-Token, lokaler Studienfortschritt und ausstehende Übertragungszustände nicht in allgemeine Cloud- oder Gerätebackups gelangen.

Serverseitig werden alle Requests als JSON-Objekt geparkt. Andere HTTP-Methoden als PUT führen zu HTTP 405. Der Craving-Wert wird als Ganzzahl validiert und auf den Bereich 0 bis 100 beschränkt. App-Token und Abrechnungscode müssen dem UUID-Format entsprechen. Für Datenbankzugriffe wird PDO mit deaktivierter Emulation vorbereiteter Statements verwendet. Zu-

standsänderungen bei Aktivierung, Selbstbericht und Abrechnungscode werden transaktionsbezogen beziehungsweise mit vorbereiteten Statements ausgeführt. Produktives Logging soll keine E-Mail-Adressen, App-Tokens, Craving-Werte, Serverantworten oder personenbezogenen Angaben enthalten. Fehlermeldungen an Clients müssen für die produktive Fassung generisch bleiben; technische Details gehören nur in ein geschütztes Fehlerprotokoll.

Vor einem Selbstbericht persistiert die App den ausstehenden Craving-Wert lokal. Wenn vor der Serverantwort ein Fehler auftritt, wird derselbe Selbstbericht erneut übertragen. Nach erfolgreicher Antwort entfernt die App den ausstehenden Wert, erhöht die Anzahl bestätigter Situationen und setzt die nächste Sperrzeit. Enthält die Antwort den Abschlussstatus, speichert die App den Abrechnungscode und bestätigt nur diesen Code erneut, falls die Bestätigung fehlschlägt. Das Backend kann damit die meisten kurzzeitigen Verbindungsabbrüche handhaben.

Das Testkonzept leitet sich aus den sicherheits- und studienrelevanten Fehlerfällen ab. Während der Aktivierung dürfen nur registrierte, freigegebene und noch nicht aktivierte E-Mail-Adressen ein UUID-v4-App-Token erhalten. Das App-Token darf serverseitig nicht dauerhaft gespeichert werden. In `register` darf nur `app_token_issued_at` gesetzt werden. Für Selbstberichte sind das gültige App-Token, Craving-Grenzen von 0 bis 100, Speicherung von `participant_id` als SHA-256-Hash des normalisierten App-Tokens, keine Speicherung des rohen App-Tokens in `self_reports`, korrekte Ableitung von Situation und Bedingung aus der Anzahl gespeicherter Selbstberichte und Ablehnung weiterer Berichte nach 20 Situationen zu prüfen. In Negativtests müssen fehlende Felder, falsch formatierte UUIDs, ungültige Craving-Werte, nicht unterstützte Payloads und falsche HTTP-Methoden müssen ohne neuen Berichtseintrag fehlschlagen.

Die Studiensequenz muss 20 Situationen mit je fünf Aufgaben umfassen, die ersten zehn in der Matching- und die folgenden zehn in der Labeling-Bedingung. Die Slidergrenzen 0 und 100, die Staging- und Production-Endpunkte, die Wiederaufnahme ausstehender Übertragungen beim App-Start, die Anzeige und Bestätigung des Abrechnungscode sowie die Sperrzeit nach bestätigter Übertragung sind separat zu prüfen. Eine Änderung gilt erst dann als abgeschlossen, wenn Staging- und Production-Build erzeugt werden können, neue Datenfelder in Code, Backend-Vertrag und Dokumentation beschrieben sind, lokale Speicherungen nach Zweck, Lebensdauer und Schutzbedarf dokumentiert sind und Fehlerfälle zu eindeutigen UI-Zuständen führen.

Das Anmeldeformular `index-de.php` beziehungsweise `index-en.php` erhebt E-Mail-Adresse, Name, IBAN, BIC, Alter und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag. Die HTML-Felder nutzen für Alter und Zigarettenanzahl die Attribute `min`, `max` und `step`. Zusätzlich ersetzt `index.js` die generischen Browsermeldungen durch passendere Hinweise, etwa zur Altersgrenze von 30 bis 65 Jahren und zur Mindestmenge von 10 Zigaretten pro Tag. Diese clientseitige Prüfung dient sowohl der Benutzerführung als auch der Überprüfung der korrekten Nutzung des Webformulars. Es werden die E-Mail-Adresse mit `FILTER_VALIDATE_EMAIL` und die numerischen Eingaben mit `FILTER_VALIDATE_INT` validiert. Anschließend werden die Alters- und Konsumgrenzen und die Einwilligungen in Studieninformation und Datenschutzerklärung erneut geprüft. Dadurch werden HTTP-Anfragen außerhalb eines Browsers oder mit manipulierten Formularattributen erkannt.

Die Werte `studyinfo` und `dataprot` für die Einwilligungen in Studieninformation und Datenschutzerklärung werden ebenfalls beim Insert in die Tabelle `register` persistiert. Damit ist technisch nachvollziehbar, dass die Anmeldung nur nach aktiver Bestätigung beider Dokumente verarbeitet wurde.

Der Registrierungsendpoint verwendet zusätzlich einen CSRF-Token, der in der PHP-Session erzeugt, als verstecktes Formularfeld ausgegeben und bei POST-Anfragen mit `hash_equals` geprüft wird. Nach erfolgreichem Versand der Bestätigungs-E-Mail wird der Token erneuert, sodass derselbe Formular-POST nicht ohne erneutes Laden der Seite wiederverwendet werden kann. Rückmeldungen an Nutzende werden mit `htmlspecialchars` ausgegeben, um schädliche Interpretation von HTML-Sonderzeichen aus Eingaben oder Meldungen zu verhindern.

Die Registrierung wird über ein Double-Opt-In abgesichert. Beim Absenden des Formulars er-

zeugt `index-de.php` beziehungsweise `index-en.php` mit `random_bytes(32)` einen 256-Bit-Token und speichert einen SHA-256-Hash davon in der Datenbank. Anschließend wird eine E-Mail mit dem Klartext-Token im URL-Parameter eines Bestätigungslinks an die angegebene Adresse versendet. Für den Mailversand wird PHPMailer mit einem authentifizierten SMTP-Zugang des Domain-Postfachs verwendet. Empfängeradresse, Betreff und Nachrichtentext sind serverseitig vorgegeben. Dadurch kann das Formular nicht als frei adressierbarer Mailversender verwendet werden. Die SMTP-Zugangsdaten liegen wie die MySQL-Zugangsdaten in Konfigurationsdateien im geschützten Verzeichnis `config`.

Nach erfolgreichem Versand leitet das Formular auf die Double-Opt-In-Hinweiseite weiter. Diese Seite liest die E-Mail-Adresse aus der Session, validiert sie erneut und entfernt sie anschließend aus der Session. Die Bestätigungsseite verarbeitet den Bestätigungslink. Sie akzeptiert nur Token im erwarteten Hex-Format, hasht den übergebenen Token erneut und sucht einen noch nicht bestätigten Datensatz. Die Abfrage verwendet eine Transaction, damit parallele Bestätigungsaufrufe denselben Datensatz nicht gleichzeitig verarbeiten. Bei erfolgreicher Bestätigung wird das entsprechende Feld in der Datenbank gesetzt. Doppelte E-Mail-Adressen werden über einen Unique-Constraint der Datenbank abgefangen. Der Mailversand erfolgt nur nach erfolgreichem Insert.

Die automatische Android-Sicherung ist für die App deaktiviert. Damit werden lokal gespeicherte Fortschrittsinformationen nicht über die allgemeine Gerätesicherung in weitere Cloud- oder Gerätekontexte übertragen. Diese Entscheidung ist für eine Gesundheitsanwendung mit Studiendaten angemessen, weil sie der lokalen Datenbegrenzung und den Schutzzielen Vertraulichkeit und Integrität entspricht [17].

5.3 Qualitätssicherung und Testbarkeit

Für die Web-Anwendung wurde eine PHPUnit-basierte Testumgebung ergänzt. Die Entwicklungsabhängigkeiten umfassen PHPUnit und eine WebDriver-Bibliothek. Eine Testsuite prüft, ob die deutschen und englischen Registrierungsformulare per GET ohne Datenbankverbindung geladen werden können, keinen Serverfehler erzeugen und ein Formular enthalten. Ein browser-basierter Test startet bei erreichbarer lokaler Testumgebung einen WebDriver, setzt eine typische mobile Fenstergröße und prüft die deutsche Pflichtfeldmeldung für eine fehlende E-Mail-Adresse sowohl im nativen Validierungszustand des Feldes als auch im sichtbaren Validierungselement der Seite. Die Testkonfiguration ist außerdem so angelegt, dass sie in einer lokalen Umgebung mit abweichender Host-Konfiguration ausgeführt werden kann.

5.4 Backup

Die Studiendatenbanken für Teilnahmedaten und pseudonymisierte Selbstberichte sind bei United Domains auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugriff auf die MySQL-Instanzen ist nur aus dem Webspace heraus möglich. Externe Software wie das MySQL-Kommandozeilenprogramm können nicht verwendet werden, um ein automatisiertes Backup einzurichten. Dabei handelt es sich um ein sinnvolles Sicherheitsfeature, das auch nicht durch einen PHP-Endpoint umgangen werden sollte.

Für manuelle Backups steht PHPMyAdmin zur Verfügung. Bis zum Abschluss der Studie wird damit wöchentlich ein manuelles Backup durchgeführt. Die SQL-Skripte, die dabei für jede Datenbanktabelle entstehen, werden mit AES-256 verschlüsselt als ZIP-Datei bei Infomaniak abgelegt. Die folgende Tabelle zeigt den Backup-Zeitplan:

Datum	Dateien
15.6.2026	register-2026-06-15.zip
22.6.2026	register-2026-06-22.zip
29.6.2026	register-2026-06-29.zip
6.7.2026	register-2026-07-06.zip
13.7.2026	register-2026-07-13.zip
20.7.2026	register-2026-07-20.zip
27.7.2026	register-2026-07-27.zip
3.8.2026	db15716843-2026-08-03.zip
	db15741593-2026-08-03.zip
10.8.2026	
17.8.2026	
24.8.2026	
31.8.2026	

Tabelle 5.1: Backup-Zeitplan

Artefakt	Herkunft	Speicherort / Übertragung
Cue-Bilder	lokal gebündelte App-Ressourcen	innerhalb des APK
Cue-Matching-Zuordnungen	KI-unterstützt erstellt und manuell gesichtet	App-Ressourcen und Aufgabenlogik
Cue-Labeling-Wortoptionen	KI-unterstützt erstellt und manuell gesichtet	fest codierte Zuordnungsliste in der App
Lokaler Studienfortschritt	App-Logik	SharedPreferences; enthält bestätigte Situation, Sperrzeit, Matching-Reihenfolge und ausstehende Übertragungszustände
App-Token	Server bei erfolgreicher Aktivierung	lokale Speicherung in der App; keine dauerhafte Speicherung in register oder self_reports
Pseudonyme Teilnehmerkennung	Server aus normalisiertem App-Token	SHA-256-Hash als participant_id in self_reports
Craving-Wert	Slider in der Android-App	lokal bis zur Serverantwort als pending_submission_craving; final in self_reports
Experimentelle Bedingung und Durchgangsindex	Server aus Anzahl vorhandener Selbstberichte pro participant_id	Speicherung als condition_code; keine vertrauenswürdige App-Eingabe
Abrechnungscode	Server nach zwanzigstem gültigem Selbstbericht	Tabelle compensation_code und lokale Anzeige in der App bis zur Bestätigung
Registrierungsdaten	Webformular	Tabelle register
Bestätigung von Studieninformation und Datenschutzerklärung	Pflicht-Checkboxen im Webformular	Felder studyinfo und dataprot in Tabelle register
Double-Opt-In-Token	serverseitig mit random_bytes(32) erzeugt	Klartext im E-Mail-Link, SHA-256-Hash in doi_token
CSRF-Token	PHP-Session	Hidden Field im Formular, Session-Speicher des Webserver
SMTP-Zugangsdaten	Serverkonfiguration	Konfigurationsdatei noreply-smtp.php
Datenbankzugangsdaten	Serverkonfiguration	Konfigurationsdateien im geschützten Verzeichnis config
Host-Konfiguration	Umgebungskonfiguration	Platzhalter im VCS, angepasste Werte in lokaler Testumgebung und Produktivsystem
technische Logs	Android-Logcat und Webserver/PHP	Gerätelog beziehungsweise Server-Logs; kein produktives Logging sensibler Payloads vorgesehen

Tabelle 5.2: Datenherkunft und Speicherorte

Bibliothek / Plugin	Version
Android Gradle Plugin	9.1.1
Kotlin Compose Plugin	2.2.10
androidx.core:core-ktx	1.18.0
androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx	2.10.0
androidx.activity:activity-compose	1.13.0
Compose BOM	2026.02.01
PHPMailer	7.1.1

Tabelle 5.3: Verwendete Bibliotheken und Plugins

NEU

5.5 Systemarchitektur

Die Implementierung besteht aus vier getrennten Bereichen: der Android-App, der Registrierungs- und Informationswebseite, einem PHP-Backend sowie zwei fachlich getrennten Datenbanken. Die Android-App übernimmt Bedienoberfläche, lokalen Studienzustand, Aktivierung, Datenschutzbestätigung, Benachrichtigungen und Übertragung der Selbstberichte. Die Webanwendung dient der Registrierung, dem Double-Opt-In, der Bereitstellung von Dokumenten und der APK-Installation. Das PHP-Backend stellt jeweils kleine zweckgebundene Endpunkte bereit. Registrierungs- und Feedbackdaten werden von den pseudonymisierten wissenschaftlichen Berichten getrennt gespeichert.

Diese Aufteilung folgt dem Prinzip der begrenzten Verantwortlichkeit. Ein Endpunkt erhält nur die Felder, die er für seinen Zweck benötigt. Der Nachrichtenendpunkt kennt keine Registrierung. Das Feedbackformular benötigt weder E-Mail-Adresse noch App-Token. Der Selbstberichtsendpunkt erhält keine Zahlungsdaten und keine von der App gesendete Versuchsbedingung. Die Aktivierung greift auf Registrierung und Freigabeliste zu, speichert aber das ausgegebene Token nicht im Klartext.

Die Produktions- und Staging-Konfiguration werden über Android Product Flavors getrennt. Staging erhält eine eigene Application-ID-Endung, lokale HTTP-Endpunkte und eine verkürzte Sperrzeit von drei Sekunden. Production verwendet die offizielle HTTPS-Domain, verbietet Klartextverkehr und setzt die reguläre Sperrzeit auf drei Stunden. Die Trennung erlaubt schnelle technische Tests, ohne Testwerte oder unverschlüsselte Endpunkte in die produktive Konfiguration übernehmen zu müssen.

5.6 Zustandsmodell

Beim Start lädt die App zunächst die gespeicherte Sprache und ruft den Infofeed ab. Noch nicht dauerhaft ausgeblendete Nachrichten werden vor der Startseite als eigene Vollbildseiten angezeigt. Danach folgt bei der ersten Nutzung die Entscheidung über Benachrichtigungen. Erst wenn dieser Startablauf abgeschlossen ist, wird die eigentliche Studien-Navigation sichtbar.

Die Navigation unterscheidet die Startseite, E-Mail-Aktivierung, erneute Datenschutzbestätigung, Demo-Bildzuordnung, Demo-Wortzuordnung, Demo-Craving-Abfrage, Demo-Abschluss, Feedback und produktive Studie. Die Routen werden nicht nur durch sichtbare Buttons, sondern durch einen zentralen Controller und explizite Zustände begrenzt. Dadurch lässt sich beispielsweise verhindern, dass die produktive Studie ohne Token, bei ausstehender Übertragung oder ohne erforderliche Datenschutzbestätigung geöffnet wird.

Für Aktivierung, Datenschutz und Feedback existieren getrennte Zustandsmodelle mit Lade-, Erfolgs- und Fehlerzuständen. Netzwerkoperationen werden außerhalb des UI-Threads ausgeführt. Die Compose-Oberfläche erhält nur den jeweils darzustellenden Zustand und löst klar abgegrenzte Controlleraktionen aus. Diese Struktur reduziert doppelte Zustandsübergänge und erleichtert Unit-Tests, weil Netzwerk-, Speicher- und Zeitabhängigkeiten als Schnittstellen ersetzt werden können.

Die Demo bleibt von der produktiven Freigabe getrennt. Sie verwendet dieselbe Grundidee der Bild- und Wortaufgaben, überträgt aber keinen wissenschaftlichen Craving-Wert. Dadurch können Interessierte die Bedienung kennenlernen, ohne einen produktiven Bericht zu erzeugen oder den Studienfortschritt zu verändern.

5.7 Zweistufige Aktivierung

Die Aktivierung verwendet zwei aufeinanderfolgende PUT-Requests an `activate.php`. Im ersten Request sendet die App ausschließlich die E-Mail-Adresse. Der Server normalisiert sie durch Trimmen und Kleinschreibung und prüft, ob die Registrierung per Double-Opt-In bestätigt, die Studieninformation akzeptiert und noch kein Token ausgegeben wurde. Die aktuelle Aktivierung setzt nicht voraus, dass der Datenschutzstatus bereits eins ist. Damit kann eine App auch dann ein Token erhalten, wenn eine aktualisierte Datenschutzerklärung anschließend innerhalb der App erneut bestätigt werden muss.

Bei zulässiger Registrierung erzeugt der Server ein UUID-v4-App-Token. Er speichert nicht das Token, sondern einen HMAC, der an Aktivierungsgeheimnis, normalisierte E-Mail-Adresse und Token gebunden ist. Zusätzlich wird ein Gültigkeitszeitpunkt von fünf Minuten gesetzt. Ein erneuter erster Request überschreibt einen noch ausstehenden Aktivierungshash. Ein älteres Token kann danach nicht mehr erfolgreich bestätigt werden.

Der zweite Request enthält E-Mail-Adresse und App-Token. Der Server berechnet den erwarteten Aktivierungshash erneut, vergleicht ihn mit `hash_equals` und prüft die Frist. Erst dann werden der temporäre Hash und die Frist gelöscht, `app_token_issued_at` gesetzt und ein dauerhafter `registration_token_hash` gespeichert. Gleichzeitig wird in der Studiendatenbank ein davon verschiedener Freigabehash in `valid_app_token_hashes` eingetragen. Die App erwartet für diesen Schritt HTTP 204 und speichert das Token erst danach lokal.

Der zweite Request verhindert, dass ein Token als ausgegeben gilt, obwohl der erste Response die App nicht erreicht hat. Ein Timeout bei der Bestätigung bleibt dennoch mehrdeutig: Der Server kann den Schritt bereits verarbeitet haben, während die App keine Antwort erhalten hat. In diesem Fall zeigt die App einen Supporthinweis. Eine automatische Wiederholung ist nicht ohne Weiteres möglich, weil der Server denselben Aktivierungsvorgang nach erfolgreicher Bestätigung nicht erneut annehmen soll.

5.8 Domänentrennung der Token-Identitäten

Aus dem App-Token werden drei HMAC-SHA-256-Werte mit unterschiedlichen Kontexten gebildet. Der Aktivierungshash ist zusätzlich an die E-Mail-Adresse gebunden und nur für das kurze Aktivierungsfenster bestimmt. Der Registrierungs-Token-Hash verwendet den Kontext `registration-token:v1` und ermöglicht spätere Statusabfragen in der Registrierungsdatenbank. Der Freigabehash verwendet `valid-token:v1` und autorisiert wissenschaftliche Übertragungen. Die pseudonyme Teilnehmererkennung verwendet `pseudonym:v1` und gruppiert die Selbstberichte.

Die Domänentrennung ist notwendig, weil ein identischer einfacher Hash in mehreren Tabellen eine unmittelbare Verknüpfung ermöglichen würde. Durch die unterschiedlichen Kontexte sind die Ausgaben trotz desselben Tokens und Geheimnisses verschieden. Ohne Kenntnis des serverseitigen Geheimnisses kann ein exportierter Registrierungs-Hash nicht direkt einer Teilnehmererkennung in der Berichtstabelle zugeordnet werden.

Das Verfahren verlagert einen Teil des Schutzes auf das Geheimnis in der Host-Konfiguration. Dieses Geheimnis darf nicht im Repository, in Webantworten oder in ungeschützten Backups enthalten sein. Ein Verlust würde zwar nicht die ursprünglichen UUIDs offenlegen, aber die domänengetrennten Werte reproduzierbar und damit Datenbestände verknüpfbar machen.

5.9 Sichere lokale Token-Speicherung

Beim ersten Speichern des App-Tokens erzeugt die App einen 256-Bit-AES-Schlüssel im Android Keystore. Das Token wird mit AES/GCM/NoPadding verschlüsselt. Eine zufällige Initialisierungsvariable und das Chiffre werden Base64-codiert in einem eigenen privaten Preferences-Bereich abgelegt. Als zusätzliche authentifizierte Daten wird der feste Kontext `cuelens:app-token:v1` verwendet.

GCM stellt Vertraulichkeit und Integrität gemeinsam bereit. Wird das Chiffre verändert, der Initialisierungsvektor ausgetauscht oder der zugehörige Keystore-Schlüssel gelöscht, schlägt die Entschlüsselung fehl. Die App behandelt diesen Zustand als Speicherfehler und verwendet weder leere noch teilweise rekonstruierte Werte. Der Schlüssel verlangt keine erneute Geräteauthentifizierung bei jedem Zugriff, damit Hintergrund- und Startabläufe funktionieren. Der Schutz beruht daher auf der regulären Gerätesicherheit und dem privaten App-Kontext.

Der übrige Studienzustand bleibt in `SharedPreferences`. Dazu gehören bestätigte Situation, nächste Freigabezeit, stabile Matching-Reihenfolge, zuletzt benachrichtigte Situation, ausstehender Craving-Wert,

Abrechnungscode und Abschlussstatus. Die automatische Android-Sicherung ist deaktiviert.

5.10 Datenschutzstatus in App und Backend

Der Endpunkt `dataprot.php` akzeptiert ausschließlich POST zur Statusabfrage und PUT zur Zustimmung. Beide Requests müssen ein syntaktisch gültiges UUID-v4-App-Token enthalten. Der Server berechnet daraus den Registrierungs-Token-Hash und sucht den zugehörigen Datensatz, ohne E-Mail-Adresse oder Token zu speichern. Unbekannte Tokens führen zu HTTP 401, formal ungültige Payloads zu HTTP 400.

Eine Zustimmung setzt `dataprot` auf eins und schreibt `dataprot_accepted_at` nur dann, wenn noch kein Zeitpunkt vorhanden ist. Wiederholte Bestätigungen sind damit idempotent. Die App speichert nach erfolgreicher Serverantwort einen lokalen DataStore-Wert. Fehlen Token, Statusantwort oder lokaler Speicherzugriff, bleibt die produktive Route gesperrt.

Der lokale Erfolgsmarker reduziert Netzwerkzugriffe, ist aber nicht versioniert. Nach einer serverseitigen Rücknahme oder einer erneuten Änderung der Datenschutzerklärung muss sichergestellt werden, dass die App nicht allein wegen des alten lokalen Werts fortfährt. Eine zukünftige Fassung sollte deshalb eine Dokumentversion speichern und den Status regelmäßig oder mindestens vor dem nächsten produktiven Selbstbericht serverseitig verifizieren.

5.11 Serverseitige Feature-Freigabe

Der Endpunkt `features.php` liefert den booleschen Wert `next_study_run_enabled`. Die App behandelt Netzwerkfehler, unerwartete Statuscodes und ungültiges JSON als `false`. Der Button zur produktiven Studiensituation wird nur angezeigt, wenn ein Token vorhanden, die Studie nicht abgeschlossen, keine Übertragung ausstehend und das Feature aktiviert ist.

Die UI-Prüfung ist nicht die einzige Zugriffskontrolle. `submit.php` liest denselben Toggle direkt aus der Studiendatenbank und behandelt den Endpunkt bei deaktivierter Funktion als nicht verfügbar. Dadurch kann ein manuell konstruierter Request die serverseitige Freigabe nicht umgehen. Das Feature-Toggle ermöglicht einen kontrollierten Übergang von der Pre-Study-Phase zur produktiven Datenerhebung und eine schnelle globale Abschaltung bei technischen oder organisatorischen Problemen.

Der Toggle ist global und ersetzt keine individuelle Sperre. Ein Widerruf oder Ausschluss einer einzelnen Person muss über die zugehörige Tokenfreigabe oder eine zusätzliche serverseitige Statusprüfung umgesetzt werden. Diese Unterscheidung ist für den Studienbetrieb wesentlich.

5.12 Infofeed und mehrsprachige Nachrichten

Der Nachrichtenendpunkt liefert alle Datensätze aus `messages` sortiert nach Erstellungszeitpunkt und ID. Jede Nachricht besitzt einen deutschen und einen englischen Text. Die App wählt die aktuell eingestellte Sprache und speichert IDs dauerhaft ausgeblendeter Nachrichten.

Zusätzlich speichert die App IDs bereits bekannter Nachrichten für die Benachrichtigungslogik. Eine periodische WorkManager-Aufgabe ruft den vollständigen Feed ab, filtert bekannte und dauerhaft ausgeblendete IDs und erzeugt höchstens eine allgemeine Benachrichtigung, wenn neue Inhalte vorhanden sind. Danach markiert sie alle erhaltenen IDs lokal als bekannt. Netzwerkfehler und Serverfehler ab 500 führen zu einem Retry. Dauerhafte Protokoll- oder Clientfehler werden nicht endlos wiederholt.

Die periodische Prüfung läuft ungefähr einmal täglich und ist nicht zeitkritisch. Der Infofeed beim App-Start bleibt der maßgebliche Abrufweg. Die Benachrichtigung enthält nur einen neutralen Hinweis und öffnet die App über einen expliziten Intent erneut beim Infofeed.

5.13 Anonymes Feedback und Kapazitätsgrenze

Das Feedbackformular kann ohne App-Aktivierung verwendet werden. Es überträgt ein optionales Feld zum Akquisekanal, einen optionalen Kommentar und die App-Version. Mindestens eines der beiden Freitextfelder muss befüllt sein. Der Server begrenzt den Akquisekanal auf 500, den Kommentar auf 5000 und die Versionsangabe auf 64 Zeichen. Feedback wird in einer getrennten Tabelle der Registrierungsdatenbank gespeichert und nicht mit Token oder Selbstberichten verknüpft.

Ein weicher Grenzwert von 200 gespeicherten Einträgen schützt den begrenzten Pilotbetrieb vor unbegrenztem Wachstum. Ist die Grenze erreicht, wird ein formal gültiger Request verworfen und eine opera-

tive Benachrichtigung ausgelöst. Der Client erhält auch in diesem Fall HTTP 204. Diese neutrale Antwort verhindert eine genaue externe Beobachtung des Tabellenstands, bedeutet aber zugleich, dass Nutzende keine Rückmeldung über die Nichtaufnahme ihres Feedbacks erhalten. Für den Studienbetrieb muss die Grenze deshalb überwacht und rechtzeitig angepasst oder das Formular deaktiviert werden.

Operative E-Mails enthalten den Feedbacktext nicht. Sie weisen lediglich darauf hin, dass neuer Inhalt in der geschützten Tabelle liegt beziehungsweise die Grenze erreicht wurde. Damit wird vermieden, dass möglicherweise sensible oder unbeabsichtigt identifizierende Freitexte über den Mailkanal dupliziert werden.

5.14 Selbstbericht, Fortschritt und Wiederholungslogik

Vor einem wissenschaftlichen Selbstbericht prüft `submit.php` den globalen Feature-Toggle und den Freigabehash des App-Tokens. Aus dem Token wird die HMAC-basierte Teilnehmerkennung berechnet. Innerhalb einer Datenbanktransaktion zählt der Server vorhandene Berichte dieser Kennung, bestimmt den nächsten Index und leitet daraus die Bedingung ab. Die Situationen eins bis zehn werden als `CUE_MATCHING`, die Situationen elf bis zwanzig als `CUE_LABELING` gespeichert. Ein einundzwanzigster Bericht wird abgelehnt.

Die App speichert den Craving-Wert vor dem Request als ausstehend. Erst nach erfolgreicher Serverantwort wird der lokale Zähler erhöht und die nächste Freigabezeit gesetzt. Bei Netzwerkfehlern bleibt der Wert erhalten. Die Startseite zeigt dann einen Retry-Zustand. Ein erneuter Versuch verwendet denselben Übertragungspfad wie die Studienansicht. Solange eine Übertragung aussteht, kann keine neue Studiensituation begonnen werden.

Nach der zwanzigsten Situation erzeugt der Server einen UUID-v4-Abrechnungscode und gibt ihn zurück. Die App speichert den Code lokal und bestätigt ihn mit einem separaten PUT. Schlägt die Bestätigung fehl, wird nur dieser Schritt wiederholt. Nach lokal bestätigtem Abschluss zeigt die Startseite den Code und eine Kopierfunktion.

5.15 Studienerinnerungen

Nach einer erfolgreich bestätigten Situation kann die App eine einmalige Erinnerung für die nächste Situation planen. Die Entscheidungsfunktion berücksichtigt Benachrichtigungszustimmung, Systemberechtigung, vorhandenes App-Token, Studienabschluss, ausstehende Übertragung, erwartete Situationsnummer, bereits angezeigte Erinnerung und gespeicherte Freigabezeit. Eine Erinnerung wird erstmals nach Situation eins für Situation zwei und letztmals nach Situation neunzehn für Situation zwanzig angelegt. Jede Situationsnummer erhält einen eindeutigen WorkManager-Namen. Veraltete Aufgaben werden entfernt. Läuft ein Worker vor dem Freigabezeitpunkt, zeigt er keine Benachrichtigung, sondern plant sich für die Restzeit neu. Nach Anzeige wird die Situationsnummer lokal vermerkt, damit ein App-Neustart nicht dieselbe Erinnerung erneut erzeugt.

Die Benachrichtigung verwendet eine private Inhaltsansicht und eine noch allgemeinere öffentliche Version für den Sperrbildschirm. Beim Antippen öffnet sie die Startseite. Dort werden Feature-Toggle, Datenschutzzustand, Fortschritt und Sperrzeit erneut geprüft. Die Benachrichtigung selbst umgeht keine fachliche oder technische Zugangskontrolle.

Infofeed und Studienerinnerungen verwenden derzeit eine gemeinsame grundlegende Zustimmung. Das reduziert die Zahl der Dialoge, erlaubt aber keine getrennte Auswahl beider Nachrichtentypen. Für eine spätere Fassung wäre eine differenzierte Einstellung benutzerfreundlicher, insbesondere wenn allgemeine Informationen gewünscht, Studienerinnerungen aber abgelehnt werden.

5.16 Fehlerprotokollierung und Monitoring

Jeder Backend-Request erhält eine zufällige Request-ID, die als HTTP-Header zurückgegeben und für technische Meldungen verwendet wird. Serverfehler werden nach Möglichkeit in der Tabelle `error_log` gespeichert. Die operative E-Mail enthält nur Ereignistyp, UTC-Zeitpunkt, Komponente, Request-ID und eine grobe Fehlerkategorie. Registrierungsadresse, App-Token, Craving-Wert, Feedbacktext, IP-Adresse und User-Agent werden nicht in die Benachrichtigung aufgenommen.

Auch HTTP-Clientfehler zwischen 400 und 499 können datensparsam protokolliert werden. Gespeichert werden Statuscode, Komponente und Request-ID, nicht der Request-Payload. Dadurch lassen sich gehäuf-

te Protokoll- oder Versionsprobleme erkennen, ohne ungültige Nutzdaten zu archivieren. Die geschützte Fehlerdatenbank kann bei Serverausnahmen weiterhin technische Exception-Texte enthalten.

5.17 Deployment und Verteilung

Der produktive Build verwendet die Application-ID `de.eachandever.cuelens`, die Staging-App zusätzlich die Endung `.staging`. Endpunkte, Datenschutzerklärungs-URLs und Sperrzeiten werden im Build festgelegt. Die finale APK wird zusammen mit Metadaten als Releaseartefakt bereitgestellt und auf der Studienwebseite als `cuelens.apk` ausgeliefert.

Die Webseite enthält eine sprachneutrale Auswahlseite sowie deutsche und englische Installationsanleitungen mit Screenshots. Nach erfolgreichem Double-Opt-In verweist die Bestätigungsseite direkt auf die Installationsanleitung.

5.18 Erweiterte Qualitätssicherung

Die Backendtests decken Methodenprüfung, JSON-Validierung, Feldgrenzen und Fehlerfälle ab, bevor eine Datenbankverbindung erforderlich ist. Für Aktivierung, Feedback, Datenschutz und Freigabelogik existieren zusätzliche MariaDB-Integrationstests, die temporäre Tabellen verwenden. Sie prüfen unter anderem den zweistufigen Aktivierungsablauf, das Überschreiben alter ausstehender Tokens, abgelaufene Bestätigungen, die Trennung der Hashkontexte, den Feedbackgrenzwert und die idempotente Datenschutznahme. Fehlen die notwendigen Testdatenbankvariablen, werden die Integrationstests übersprungen und dürfen nicht fälschlich als ausgeführt bewertet werden.

Android-Unit-Tests prüfen Controllerzustände, HTTP-Protokolle, Infofeedfilterung, Feature-Fehlerverhalten und Erinnerungsentscheidungen. Tests auf einem Android-Gerät beziehungsweise Emulator prüfen unter anderem die Keystore-Verschlüsselung, wechselnde Initialisierungsvektoren, manipulierte Chiffre, fehlende Schlüssel, Entfernung alter Klartextwerte, Compose-Oberflächen und Notification Channels. Die Erinnerungslogik testet explizit die Situationen eins, neunzehn und zwanzig, frühe Worker-Ausführung, veraltete Aufgaben, doppelte Benachrichtigungen, ausstehende Übertragungen und fehlende Aktivierung.

Kapitel 6

Planung und Durchführung der App-Studie

6.1 Zielsetzung und Studienlogik

In der App-Studie soll untersucht werden, ob der im Labor beschriebene kurzfristige Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling mit einer mobilen App auch unter Alltagsbedingungen beobachtet werden kann. Dazu werden Probanden und Probandinnen Selbstberichte zu subjektivem Rauchverlangen nach der Bearbeitung rauchbezogener Auslöserreize abgenommen.

Die wichtigste Variable ist das Rauchverlangen der Teilnehmenden auf einer Skala von 0 bis 100. Diese Skala wurde gewählt, weil sie intuitiv anwendbar und durch ein Standardsteuerelement in einer Smartphone-App repräsentiert werden kann. Sie erlaubt eine feinere Abstufung als die im zugrunde liegenden Laborversuch verwendete fünfstufige Skala. Für den Vergleich mit der Laborarbeit kann eine lineare Umrechnung erfolgen. Der dort berichtete Mittelwertunterschied von 0,1 Punkten auf einer Skala von 1 bis 5 entspricht auf der hier verwendeten Skala einem Unterschied von

$$\Delta = 0,1 \times 25 = 2,5 \quad (6.1)$$

Punkten. Die umgerechnete Standardabweichung der paarweisen Differenzen beträgt

$$s_D = 0,3279 \times 25 = 8,1968. \quad (6.2)$$

Die Teilnehmenden werden jeweils direkt im Anschluss an die Studienaufgaben nach ihrem Rauchverlangen gefragt. Damit wird die Studie auf einen kurzfristigen Effekt ausgerichtet. Eine mögliche statistische Signifikanz wäre daher nicht automatisch mit einem klinisch bedeutsamen Nutzen gleichzusetzen. Für die Interpretation wird zwischen einer wahrnehmbaren Veränderung und einem für Betroffene tatsächlich wertvollen Nutzen unterschieden [8, 14].

6.2 Studiendesign

Geplant ist eine quantitative Pilotstudie mit Primärdatenerhebung und Within-Subject-Design. Alle Teilnehmenden erhalten die gleichen Aufgaben, die sowohl Cue-Matching als auch Cue-Labeling einschließen. Die App führt die Teilnehmenden über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen durch 20 Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden fünf Bilder mit Auslöserreizen gezeigt. Anschließend ordnen die Teilnehmenden entweder dem Bild ein anderes rauchbezogenes Bild zu, oder sie wählen eine passende Beschreibung des gezeigten Auslöserreizes. Nach der Aufgabebearbeitung wird das aktuelle Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 abgefragt. Es sind insgesamt 50 Zuordnungen im Cue-Matching, 50 Zuordnungen im Cue-Labeling und 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen vorgesehen.

Die Cue-Matching-Bildzuordnungen und die Cue-Labeling-Wortpaare wurden mit Unterstützung durch Codex beziehungsweise ChatGPT erstellt, anschließend manuell gesichtet und als statische Ressourcen beziehungsweise als fest codierte Zuordnungsliste in die App übernommen. Damit handelt es sich um eine prototypische Operationalisierung des in der Laborarbeit beschriebenen Cue-Labeling-Prinzips [8]. Pro Cue werden ein besser passendes und ein weniger passendes Label gespeichert. Dieselbe Grundlogik wird

bei den Bildzuordnungen im Cue-Matching verwendet. Diese Entscheidung reduziert den Entwicklungsaufwand, vermeidet die Verarbeitung selbst aufgenommener Alltagsbilder im Studienbetrieb und macht die Aufgaben reproduzierbar.

Die App erlaubt das Bearbeiten der Studienaufgaben in Zeitabständen von drei Stunden. Dadurch werden unmittelbar aufeinanderfolgende Selbstberichte vermieden. Gleichzeitig ermöglicht es die Integration der Studie in den Alltag der Teilnehmenden. Die Zeitvorgabe zur Erledigung der Aufgaben beträgt zwei Wochen. Bei täglich drei durchgeführten Studiensituationen sind aber bereits nach sieben Tagen alle Aufgaben bearbeitet. Optional können Benachrichtigungen an die Erledigung der Aufgaben erinnern.

Angelehnt an das Laborexperiment treten beide Aufgabentypen gleich oft auf. Praktisch wird das durch zwei vorbereitete Listen mit jeweils 10 Studiensituationen umgesetzt. Die erste Liste enthält Studiensituationen für Cue-Matching und die zweite Liste Studiensituationen für Cue-Labeling. Innerhalb der Cue-Matching-Liste erzeugt die App eine zufällige Reihenfolge der Bildaufgaben und speichert diese lokal, damit die Reihenfolge über App-Neustarts hinweg stabil bleibt.

6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen an eine medizinische Studie wird der entsprechende Geltungsbereich möglichst eingeschränkt. An der Studie dürfen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder der Schweiz teilnehmen. Um für die Auswertung nutzbare Daten zu erhalten, müssen die Teilnehmenden zwischen 30 und 65 Jahre alt sein, derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen, Deutsch oder Englisch lesen können und ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang besitzen. Sie müssen sich bereit erklären, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte abzugeben. Jede Person darf nur einmal teilnehmen.

Die Rekrutierung kann über Online-Plattformen, thematisch passende Online-Communities sowie Flyer oder Aushänge in Apotheken, Arztpraxen und Beratungsstellen erfolgen. Es werden Adresslisten aus dem Suchthilfeverzeichnis der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen¹ und aus dem Suchtindex der Schweizerischen Koordinations- und Fachstelle Sucht² extrahiert. Ergänzend werden pneumologische Praxen und Kliniken sowie Einrichtungen der Arbeitslosenhilfe adressiert. Die pneumologischen Einrichtungen sind fachlich naheliegende Kontaktstellen für rauchende Personen mit Atemwegsbezug. Einrichtungen der Arbeitslosenhilfe erweitern die Reichweite auf sozioökonomisch stärker belastete Gruppen[21, 22]. Die Adressen werden händisch auf die zur Verfügung stehende Anzahl der gedruckten Flyer reduziert. An die Adressen werden E-Mails mit der Webadresse der Studiendokumentation, der Datenschutzerklärung und des Flyers sowie Briefe mit dem gedruckten Flyer versendet. Die Sendungen enthalten jeweils die Bitte, den Flyer sichtbar auszuhängen und auf Wunsch zu vervielfältigen. Die Liste der Adressen ist im Anhang B, der Flyer im Anhang C, die Studiendokumentation im Anhang D und die Datenschutzerklärung im Anhang E zu finden.

Der Dienst WebStamp der Schweizerischen Post kann verwendet werden, um anhand einer CSV-Adressdatei selbstklebende adressierte Frankierungen erstellen zu lassen. Die Flyer werden dann per Hand kuvertiert. Jede E-Mail muss im Nur-Text-Format und gezielt an eine bestimmte Einrichtung versendet werden, die Intention der Studie klar kommunizieren und den vorgesehenen Nutzungszweck der jeweiligen E-Mail-Adresse berücksichtigen.

6.4 Maßnahmen zur Verbesserung von Rekrutierung und Retention

Mehrere Studienmethodische Arbeiten zu Rekrutierung und Retention betonen verständliche Kommunikation, geringe Teilnahmebelastung, Mehrkanal-Rekrutierung, laufende Barrierenanalyse und die Einbindung der Zielgruppe als praktische Voraussetzungen für verwertbare Studienergebnisse [23, 21, 22].

Für Anmeldeformular und App wird Barrierefreiheit ausdrücklich als Teil der Rekrutierungsqualität behandelt. Das Webformular und die App verwenden eine gut lesbare Schriftart, ausreichende Schriftgrößen und klar beschriftete Bedienelemente. Die Bedienelemente werden so angelegt, dass sie von Screen-Readern erfasst werden können. Dadurch sollen Personen mit Sehbeeinträchtigungen oder geringerer digitaler Routine nicht unnötig vom Einschluss ausgeschlossen werden. Zugleich reduziert eine verständ-

¹<https://www.suchthilfeverzeichnis.de>

²<https://suchtindex.infodrog.ch>

liche und zugängliche Oberfläche die Wahrscheinlichkeit, dass Interessierte die Anmeldung wegen Bedienproblemen abbrechen [21].

Auf dem Webformular und beim Studieninformationsdokument werden Besucherzähler eingesetzt. Damit lässt sich grob bestimmen, wie viele Personen die Studienwebseite beziehungsweise die Studieninformation aufrufen und welcher Anteil anschließend eine Anmeldung beginnt oder abschließt. Die Konversionsrate zu berechnen kann helfen, Hindernisse bei der Anmeldung auszuräumen.

Nach der ersten Aussendung wird eine zweite E-Mail an die angeschriebenen Einrichtungen versendet. Darin wird nachgefragt, ob der Flyer angekommen ist, ob er ausgehängt wurde, aus welchen Gründen ein Aushang gegebenenfalls nicht möglich war und welche Gründe potenzielle Teilnehmende nach Einschätzung der Einrichtung von einer Anmeldung abgehalten haben könnten. Auf diese Weise werden Barrieren im jeweiligen Rekrutierungskanal dokumentiert [24, 23]. Die Rückmeldungen können genutzt werden, um Folgemaßnahmen zu priorisieren.

Für bereits angemeldete Teilnehmende wird ein freiwilliges Feedbackformular vorgesehen. Es fragt den Akquisekanal ab und enthält ein Freitextfeld für Hinweise zur Anmeldung, zur Verständlichkeit der Informationen und zu Gründen, die beinahe von einer Teilnahme abgehalten hätten. Die Angaben sind nicht Voraussetzung für die Vergütung und werden nicht zur Bewertung einzelner Personen verwendet. Sie dienen dazu, die Perspektive der Teilnehmenden stärker in die laufende Durchführung einzubeziehen, ohne den Ablauf durch verpflichtende Zusatzfragen wesentlich zu verlängern [22, 21].

Als nicht monetärer Bonus für die Werbung eines weiteren Teilnehmenden wird ein Zugang zu den Studienergebnissen nach Abschluss der Studie vorgesehen. Zusätzlich kann, soweit technisch und datenschutzrechtlich vertretbar, eine Einordnung der eigenen Craving-Werte im Gesamtvergleich angeboten werden. Die reguläre Aufwandsentschädigung bleibt davon unberührt. Der Bonus soll den Beitrag zur Studie sichtbar machen und Wertschätzung ausdrücken, ohne eine zusätzliche finanzielle Anreizstruktur zu schaffen. [22, 21].

6.5 Ablauf der Teilnahme

Vor der Nutzung erhalten Interessierte eine Studieninformation und eine Datenschutzerklärung. Beiden Dokumenten muss zugestimmt werden. Die Studieninformation beschreibt Ziel, Verantwortlichkeit, Teilnahmebedingungen, Ablauf, Datenkategorien, lokale Bildverarbeitung, mögliche Belastungen, Freiwilligkeit, Abbruchmöglichkeit und Aufwandsentschädigung. Erst nach Einwilligung und Prüfung der Teilnahmebedingungen wird die App zur Nutzung freigeschaltet.

Für Installation und Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der eigentlichen Studienübermittlungen ist gering, weil im Studienbetrieb nur Selbstberichte und technische Zählerstände übertragen werden. Die App-Installation kann größer sein, wenn KI-Modelle auf dem Gerät bereitgestellt werden. Deshalb wird den Teilnehmenden empfohlen, Installation und Nutzung nach Möglichkeit über WLAN vorzunehmen.

Eine Studiensituation besteht aus vier Schritten. Zuerst prüft die App, ob der vorgesehene Zeitabstand zur vorherigen Situation eingehalten wurde und ob die App-Nutzung für die verknüpfte E-Mail-Adresse freigegeben ist. Im zweiten Schritt präsentiert sie die Bilder von Auslöserreizen. Daraufhin führen die Teilnehmenden das Cue-Matching beziehungsweise das Cue-Labeling durch. Bei Cue-Matching ist vor der Auswahl ein kurzer Countdown vorgesehen, damit der Zielreiz zunächst betrachtet wird. Zum Schluss geben sie ihr aktuelles Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 an. Nach erfolgreicher Übermittlung wird der lokale Fortschritt aktualisiert. Nach 20 verwertbaren Selbstberichten ist die Teilnahme vollständig.

Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden. Ein Abbruch führt zu keinen Nachteilen. Das serverseitige E-Mail-Adressverzeichnis besitzt einen Aktivierungsschalter, der Übertragungen der verknüpften App sperrt, wenn eine Einwilligung fehlt oder widerrufen wurde. Da die Aufwandsentschädigung an eine vollständige und verwertbare Teilnahme gebunden ist, wird sie nur ausgezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle erforderlichen Selbstberichte vorliegen. Vorgesehen sind 15,00 Euro für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 Schweizer Franken für Teilnehmende aus der Schweiz. Bei technischen Problemen können sich Teilnehmende an den Studienverantwortlichen wenden, um die Ursachen zu beheben und gegebenenfalls einen angemessenen Aufschub für die Übermittlung der Berichte zu gewähren.

6.6 Datenflüsse im Studienbetrieb

Der Studienbetrieb folgt dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Für Organisation und Abrechnung speichern die Betreibenden der Studie E-Mail-Adresse, Wohnsitzland und Bankverbindung der Teilnehmenden. Für die Sicherung der Datenqualität werden Alter und Rauchstatus verarbeitet. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand der Selbstberichte zum Rauchverhalten und der experimentellen Bedingung. Fortschrittsinformationen werden so weit wie möglich lokal bei den Teilnehmenden gespeichert. Für die Studiendatenbank werden nur solche technischen Zusatzinformationen übernommen, die zur Zuordnung, Plausibilitätsprüfung und Abrechnung erforderlich sind.

Zusätzlich entstehen Prozessdaten zur Rekrutierung. Dazu gehören aggregierte Besucherzähler für Webformular und Studieninformation, die Zahl begonnener und abgeschlossener Registrierungen, freiwillige Angaben zum Akquisekanal und Freitextfeedback bereits angemeldeter Teilnehmender. Diese Daten werden getrennt von den Craving-Selbstberichten betrachtet und dienen der Prozessbewertung der Rekrutierung und Retention. Freitextangaben werden bei der Auswertung besonders vorsichtig behandelt, weil sie unbeabsichtigt identifizierende Informationen enthalten können.

6.7 Studienbetrieb, Monitoring und Support

Während der Durchführung wird die Funktion der technischen Infrastruktur überwacht. Dazu gehören die Erreichbarkeit des Servers und die erfolgreiche Annahme von Selbstberichten. Zusätzlich werden die Rekrutierungs- und Retentionskennzahlen beobachtet: Aufrufe der Studienwebseite und der Studieninformation, begonnene und abgeschlossene Registrierungen, Rückmeldungen der angeschriebenen Einrichtungen, angegebene Akquisekanäle sowie die Zahl vollständiger App-Durchläufe. Weiterhin werden Anfragen zu technischen Problemen beantwortet. Der Support muss so gestaltet werden, dass der Datenschutz gewahrt bleibt und die Studiendaten nicht verfälscht werden.

6.8 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung

Die Auswertung setzt voraus, dass die 20 Selbstberichte zumindest der meisten Teilnehmenden vollständig, eindeutig einer Aufgabenbedingung zugeordnet und im Wertebereich von 0 bis 100 liegen. Bei der Datenerfassung werden deshalb sowohl in der App als auch serverseitig technische Validierungen eingesetzt. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs, doppelte Übermittlungen oder unvollständige Datensätze werden in der Studiendatenbank entsprechend gekennzeichnet.

Für die wissenschaftliche Auswertung sollen die paarweisen Differenzen zwischen den Werten des Rauchverlangens nach Cue-Labeling und denen nach Cue-Matching gebildet werden. Mit dem aus der Laborarbeit abgeleiteten standardisierten Effekt

$$d = \frac{2,5}{8,1968} \approx 0,305 \quad (6.3)$$

ergibt sich bei einem gepaarten Test, einer einseitigen Alternativhypothese und einer angestrebten Teststärke von 80 % eine Zielgröße von 68 verwertbaren Teilnehmenden. Da bei einer App-Studie mit Abbrüchen, technischen Problemen und unvollständigen Datensätzen zu rechnen ist, werden 25 % mehr Teilnehmende rekrutiert. Daraus ergibt sich ein Rekrutierungsziel von 85 Teilnehmenden [12, 13].

NEU

6.9 Technischer Teilnahmeablauf

Der Teilnahmeablauf beginnt mit der webbasierten Registrierung und dem Double-Opt-In. Nach erfolgreicher Bestätigung wird nun unmittelbar auf eine zweisprachige Installationsanleitung verwiesen. Die Teilnehmenden laden die APK von der Studienwebseite, öffnen die Datei und bestätigen abhängig von Gerät und Android-Version die Installation aus dieser Quelle. Da die Dialoge der Hersteller voneinander abweichen können, sind Screenshots nur als Orientierung zu verstehen. Für Personen mit geringer technischer Erfahrung muss ein Supportkontakt angeboten werden.

Beim ersten App-Start wird zunächst die Systemsprache übernommen, sofern noch keine Auswahl gespeichert ist. Die App lädt allgemeine Info-Nachrichten und zeigt noch nicht dauerhaft ausgeblendete Inhalte vor der Startseite. Anschließend erläutert sie die optionalen Benachrichtigungen. Eine Ablehnung

verhindert weder Demo und Feedback noch eine spätere manuelle Studienteilnahme. Der Sprachwechsel bleibt auf allen wesentlichen Seiten erreichbar und wird lokal gespeichert.

Auf der Startseite kann die Beispiel-Studiensituation ohne Aktivierung ausgeführt werden. Dadurch können Bedienung und Aufgabenart vor der produktiven Teilnahme kennengelernt werden. Die Demo überträgt keinen wissenschaftlichen Craving-Wert und verändert den produktiven Fortschritt nicht. Das freiwillige Feedbackformular ist ebenfalls ohne Aktivierung verfügbar und wird getrennt von den Selbstberichten gespeichert.

6.10 Freigabe der Studienphase

Die produktive Studienfunktion wird durch einen serverseitigen Feature-Toggle freigegeben. Vor der Freigabe können Installation, Aktivierung, Demo, Infofeed und Feedback bereits erprobt werden, ohne wissenschaftliche Selbstberichte anzunehmen. Die Studienleitung kann damit zunächst technische Probleme sammeln und die eigentliche Datenerhebung zu einem festgelegten Zeitpunkt global öffnen.

6.11 Studienabschluss und Abrechnungscode

Die Auszahlung darf nicht allein durch das Vorhandensein eines weitergegebenen Codes automatisiert werden. Die Studienleitung muss prüfen, ob der Code existiert, bestätigt und noch nicht verwendet wurde. Die Zuordnung zur Zahlung ist getrennt von der wissenschaftlichen Auswertung zu dokumentieren.

6.12 Installations- und Supportkonzept

Die Installation einer direkt verteilten APK ist für manche Zielgruppen eine zusätzliche Hürde. Sicherheitswarnungen können Misstrauen auslösen, und Herstelleroberflächen verwenden unterschiedliche Begriffe. Die zweisprachigen Schrittfolgen reduzieren diese Hürde, ersetzen aber keine barrierearme individuelle Unterstützung. Support muss so erfolgen, dass keine App-Tokens, Craving-Werte oder Screenshots mit sensiblen Inhalten über ungeschützte Kanäle angefordert werden.

Bei Supportanfragen sollen zunächst App-Version, Android-Version, grober Bearbeitungsschritt und die sichtbare generische Fehlermeldung erfasst werden. Serverseitige Request-IDs und operative Meldungen ermöglichen die technische Zuordnung, ohne den Request-Payload per E-Mail zu senden. Zugriff auf detaillierte Fehlerprotokolle bleibt auf die hierfür verantwortlichen Personen beschränkt.

Die direkte Verteilung kann eine Stichprobenselektion zugunsten technisch erfahrener Personen verursachen. Abbrüche zwischen Registrierung, Download, Installation und Aktivierung sind deshalb als eigene Rekrutierungsstufen zu erfassen. Nur so lässt sich unterscheiden, ob geringe Teilnahmezahlen aus mangelndem Interesse oder aus Installationsproblemen entstehen.

6.13 Monitoring während der Datenerhebung

Das Backend kann operative Hinweise zu bestätigten Registrierungen, abgeschlossenen Aktivierungen, neuem Feedback, erreichter Feedbackgrenze sowie Client- und Serverfehlern senden. Die E-Mails enthalten keine Nutzdaten, sondern Ereignisart, Zeit, Komponente, Request-ID und Fehlerkategorie. Damit können Störungen erkannt werden, ohne Selbstberichte oder Registrierungsangaben in einen weiteren Kommunikationskanal zu kopieren.

Für den laufenden Betrieb sollten mindestens Erreichbarkeit der Endpunkte, Zahl bestätigter Aktivierungen, Rate technischer Fehler, ausstehende Supportfälle, vollständige Studienabschlüsse und Nutzung der Feedbackkapazität beobachtet werden. Diese Betriebskennzahlen sind von den wissenschaftlichen Selbstberichten zu trennen. Sie dienen der Qualitätssicherung und dürfen nicht zur Bewertung individueller Teilnehmender verwendet werden.

Der weiche Grenzwert von 200 Feedbackbeiträgen erfordert aktives Monitoring. Wird er erreicht, akzeptiert der Endpoint den Request formal, speichert den Inhalt aber nicht. Vor Beginn der Studie ist daher festzulegen, wer die Benachrichtigung erhält und ob die Grenze erhöht, vorhandenes Feedback exportiert oder das Formular vorübergehend deaktiviert wird.

6.14 Folgerungen für die Teilnehmerdokumente

Die den Teilnehmenden bereitgestellten Dokumente müssen den tatsächlichen technischen Ablauf abbilden. Zu ergänzen beziehungsweise zu prüfen sind insbesondere die Installation der direkt verteilten APK, die zweistufige Aktivierung, die verschlüsselte lokale Speicherung des App-Tokens, die lokale Speicherung ausstehender Craving-Werte, der optionale Infofeed und die optionalen Benachrichtigungen, die erneute Datenschutzbestätigung, das anonyme Feedback, der Feature-Toggle und der Umgang mit dem Abrechnungscode.

Gleichzeitig entstehen technische Einflüsse, die bei der Interpretation berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören unterschiedliche Installationshürden, optionale und möglicherweise verspätete Erinnerungen, Geräte- und Netzwerkunterschiede, Supportinterventionen sowie mögliche Duplikate nach verlorenem Serverresponse. Die feste Reihenfolge der beiden Bedingungen bleibt die stärkste methodische Einschränkung, weil sie Bedingung und Zeitverlauf koppelt.

Für die Pilotstudie ist es angemessen, diese Einflüsse transparent zu dokumentieren und in Plausibilitätsanalysen einzubeziehen. Aussagen über einen kausalen Cue-Labeling-Effekt müssen jedoch entsprechend vorsichtig formuliert werden. Eine spätere Hauptstudie sollte neben einer idempotenten Übertragung insbesondere eine randomisierte oder ausbalancierte Bedingungsreihenfolge und einen vorab festgelegten Umgang mit technischen Sonderfällen vorsehen.

Kapitel 7

Auswertung der Berichte

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang A

Studiendokumente

A.1 E-Mail an Empfänger des Flyers

A.1.1 Empfänger in Deutschland

Subject Anfrage Aushang Studienflyer
From cuelens@each-and-every.de <cuelens@each-and-every.de>
Date Tue 2026-06-16 15:13

Sehr geehrte Damen und Herren,
für die CueLens-Studie zu Rauchverlangen im Alltag suchen wir noch Teilnehmende. Darum werden Sie in den nächsten Tagen einen Brief mit einem Flyer bekommen. Wir haben nur die Bitte, ihn gut sichtbar auszulegen oder auszuhängen. Ihre Adresse haben wir aus dem Suchthilfeverzeichnis, das die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. im Internet bereitstellt. Der Absender des Flyers ist Stefan Berger aus Bern, Schweiz.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße.
<https://cuelens.each-and-every.de/info>

A.1.2 Empfänger in der Schweiz

Subject Anfrage Aushang Studienflyer
From cuelens@each-and-every.de <cuelens@each-and-every.de>
Date Tue 2026-06-16 14:56

Sehr geehrte Damen und Herren,
für die CueLens-Studie zu Rauchverlangen im Alltag suchen wir noch Teilnehmende. Darum werden Sie in den nächsten Tagen einen Brief mit einem Flyer bekommen. Wir haben nur die Bitte, ihn gut sichtbar auszulegen oder auszuhängen. Ihre Adresse haben wir aus dem infodrog Suchtindex, das die Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht im Internet bereitstellt. Der Absender des Flyers ist Stefan Berger aus Liebefeld, Bern.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße.
<https://cuelens.each-and-every.de/info>

Anhang B

Adressen

B.1 Suchthilfeverzeichnis der DHS

Name der Einrichtung	Anschrift	E-Mail-Adresse
Adaption am Botanischen Garten Bonn	Reuterstraße 21 53115 Bonn	adaption-bonn@deutscher-orden.de
Adaption der Soteria Klinik am Helios Park-Klinikum Leipzig	Ludwig Erhard Straße 21 04103 Leipzig	adaption.parkklinikum@helios-gesundheit.de
Adaption Leipzig IGB e.V.	Rathenaustraße 11 04179 Leipzig	info@adaption-leipzig.de
Ädaptionseinrichtung Haus am Schneeberg"	Frohsinnstraße 10 63739 Aschaffenburg	hausamschneeberg@hephata.de
Adaptionseinrichtung Erfurt/Weimar	Arndtstraße 2 99096 Erfurt	adaption@sit-online.org
AGJ Suchtberatung Konstanz	Luisenstr. 7 78464 Konstanz	suchtberatung-konstanz@agj-freiburg.de
AH Suchtberatungsstelle	Rathenower Str. 2-3 14770 Brandenburg	info@ah-brandenburg.de
äkteptierende Beratungsstelle experience"	Gubener Straße 29 16227 Eberswalde	beratungsstelle-experience@web.de
Alexianer Krefeld GmbH	Dießemer Bruch 81 47805 Krefeld	s.kossi@alexianer.de
Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle Tempelhof-Schöneberg	Tempelhofer Damm 129 12099 Berlin	amb@notdienstberlin.de
Ambulante Suchthilfe der RheinMainBildung gGmbH	Uhlandstr. 36 60314 Frankfurt am Main	ash@rm-b.de
Ambulantes Centrum	Leverkusenstr. 33A 22761 Hamburg	ambulantes.centrum@jhj.de
ANKER Ambulant betreutes Wohnen	Telemannstraße 11 06124 Halle/Saale	anker@awo-halle-merseburg.de
ATS Suchthilfezentrum Bad Segeberg	Gartenstraße 17 23795 Bad Segeberg	ats.segeberg@landesverein.de
ATS Suchthilfezentrum Burg auf Fehmarn	Klaus-Groth-Straße 1 23769 Fehmarn OT Burg	sucht.burg@ats-sh.de
AWO ambulante Beratungs- und Behandlungsstelle	Gohlitzstr. 23 14797 Kloster Lehnin	suchtberatung-belzig@awo-potsdam.de
AWO Ambulante Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete	Großbeerenstraße 187 14482 Potsdam	suchtberatungsstelle@awo-potsdam.de

AWO ambulante Suchtberatungs- und Behandlungsstelle	Eisenbahnstr. 1 14542 Werder (Havel)	suchtberatung-teltow@awo-potsdam.de
AWO Drogen- und Suchtberatung	Otto-Grotewohl-Ring 1 15344 Strausberg	info-dsb@awo-bb-ost.de
AWO Suchtberatung Halle	Trakehnerstraße 20 06124 Halle (Saale)	suchtberatung@awo-halle-merseburg.de
AWO-Suchtberatung Fürstenwalde	Eisenbahnstr. 140 15517 Fürstenwalde	suchtberatung.fw@awo-fuerstenwalde.de
BELLA DONNA - Beratung von Mädchen und Frauen - Rund um das Thema illegalisierte Drogen	Kopstadtplatz 24-25 45127 Essen	post@belladonna-essen.de
Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen	Stettiner Straße 121 17291 Prenzlau	suchtberatung.prenzlau@krankenhaus-angermuende.de
Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen	Büchsenstraße 34-36 70174 Stuttgart	behandlungszentrumsucht@eva-stuttgart.de
Beratungs- und Behandlungszentrum Sylt - Suchtkrankenhilfe	Keitumer Landstrasse 36 25980 Sylt / Tinum	j.ringle@dw-suedtondern.de
Beratungs- und BildungsCentrum	Alter Steinweg 34 48143 Münster	BBC@diakonie-muenster.de
Beratungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen	Collegienstraße 59c 06886 Lutherstadt Wittenberg	suchtberatung.pgstift@jsd.de
Beratungsstelle für Suchtfragen	Kolpingstraße 1 95444 Bayreuth	suchtberatung@diakonie-bayreuth.de
Berliner Help Stiftung	Rütlistraße 18 13407 Berlin	info@bhs-tc.de
Berliner Präventionspraxis	Chausseestraße 128/129 10115 Berlin	info@berlin-praeventionspraxis.de
BerTha F. e.V.	Höhenstraße 25 40227 Düsseldorf	info@berthaf.de
Betreutes Wohnen Bahnweg	Rödelheimer Bahnweg 27 60489 Frankfurt	bw-bahnweg@jj-ev.de
Betreutes Wohnen Bw-Lv	Lessingstraße 21 76135 Karlsruhe	bewo.karlsruhe@bw-lv.de
Betreutes Wohnen Frankfurt der Stiftung Waldmühle	Klauerstr. 7 60433 Frankfurt	harald.spoerl@stiftung-waldmuehle.de
Betreutes Wohnen Torbogen	Beerbacher Str. 20 64297 Darmstadt	andrea.schaab@stiftung-waldmuehle.de
Betriebliches Beratungszentrum im Caritasverband Koblenz	Rizzastr. 14 56068 Koblenz	bbz-koblenz@caritas-koblenz.de
Bildungszentrum Hermann Hesse	Hainer Weg 98 60599 Frankfurt	bzh-jj@jj-ev.de
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.	Brienzer Str. 22 13407 Berlin	blaueskreuz-bkz@t-online.de
Blaukreuz-Zentrum München	Ainmillerstr. 43 80801 München	kub.muenchen@blaues-kreuz.de
Blaukreuz-Zentrum München-Ost	Berg-am-Laim-Str. 131 81673 München	suchtberatung.muenchen-ost@blaues-kreuz.de
Blaukreuz-Zentrum Stuttgart	Daimlerstr. 44a 70372 Stuttgart	suchtberatung.stuttgart@blaues-kreuz.de
bwlv Fachstelle Sucht	Moltkestr. 2 68165 Mannheim	fs-mannheim@bw-lv.de

bwlv Fachstelle Sucht	Grabenallee 5 77652 Offenburg	fs-offenburg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht Heidelberg	Unterer Fauler Pelz 1 69117 Heidelberg	fs-heidelberg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht Karlsruhe	Karlstr. 61 76133 Karlsruhe	fs-karlsruhe@bw-lv.de
Cafe Flash - Kontakteinrichtung für Drogenabhängige und Substituierte	Schwanenwall 42 44135 Dortmund	cafe.flash@soziales-zentrum.org
Café Schließfach	Niederstr. 12-16 45141 Essen	cafe-schliessfach@cse.ruhr
Caritas Fachambulanz für Suchtprobleme	Hemauerstr. 10c 93047 Regensburg	suchtambulanz@caritas- regensburg.de
Caritas Fachstelle Sucht	Hubertusstraße 3 40219 Düsseldorf	Fachstelle.Sucht@caritas- duesseldorf.de
Caritas im Norden, Fachdienst Suchthilfe	August-Bebel-Straße 2 18055 Rostock	suchtberatung@caritas-im- norden.de
Caritas Münster Suchtberatung	Josefstr. 2 48151 Münster	suchtberatung@caritas-ms.de
Caritas Sucht- und Drogenhilfe	Roonstr. 22 33330 Gütersloh	suchtberatung@caritas- guetersloh.de
Caritas Zentrum Ludwigshafen	Ludwigstraße 67-69 67059 Ludwigshafen	caritas- zentrum.ludwigshafen@caritas- speyer.de
Caritas-Zentrum Kaiserslautern	Engelsgasse 1 67657 Kaiserslautern	Suchtberatung.Kaiserslautern@Caritas- Speyer.de
Caritasverband Bielefeld e.V.	Turnerstr. 4 33602 Bielefeld	sucht@caritas-bielefeld.de
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.	Stralsunder Straße 20 16515 Oranienburg	suchtberatung- oranienburg@caritas- brandenburg.de
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück	Johannisstr. 91 49074 Osnabrück	Sucht.os@caritas-os.de
Chamäleon social group gGmbH	Alte Richtenberger Straße 10 18437 Stralsund	info@chamaeleon.me
CliC Deutschland Landesverband NORDOST e.V.	Moltkestraße 37 23564 Lübeck	suchtberatung-luebeck@clic- deutschland.de
ConAction	Schwanthalerstr 84 80336 München	conaction@condrobs.de
Condrobs e. V.	Bäckerstr. 4 81241 München - Pasing	pasing@condrobs.de
Suchtberatungsstelle Pasing	Therese-Giehse-Allee 69 81739 München	pedro@condrobs.de
Condrobs e.V.	Böckmannstr. 4 20099 Hamburg	deaf@therapiehilfe.de
Pedro-Suchtfachstelle Ost		
Deaf Sucht Hilfe		
Diako Thüringen gem. GmbH	Friedensstraße 10 99817 Eisenach	g.boehm@diako-thueringen.de
Suchtberatungsstelle		
Diakonie Köln und Region gGmbH	Graf-Adolf-Str. 22 51065 Köln	andrea.naujoks@diakonie- koeln.de
Diakonie Nord Nord Ost - Suchtberatungsstelle Wismar	Mecklenburger Straße 36a 23966 Wismar	suchtberatung.hwi@diakonie- nordnordost.de
Diakonie Nord Nord Ost in Holstein gGmbH	Braunstraße 5 23552 Lübeck	suchtberatung.luebeck@diakonie- nordnordost.de

Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH	Brudergasse 18 07318 Saalfeld/Saale	suchtberatung-saalfeld@diakonie-wl.de
Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid e.V.	Munckelstr. 32 45879 Gelsenkirchen	sekretariat@meinediakonie.de
Diakonische Suchthilfe Mittelbaden	Adlerstraße 31 76133 Karlsruhe	suchtberatung-ka@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
Diakonisches Werk - Stadtmission gGmbH Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Dresden Mitte	Fetscherstr. 10 01307 Dresden	suchtberatung.ddmitte@diakonie-dresden.de
die Fleckenbühler	Kelsterbacher Str. 14 60528 Frankfurt	info@diefleckenbuehler.de
DROBS Dortmund	Reinoldstraße 19 44135 Dortmund	drobs@soziales-zentrum.org
Drobs Hannover / STEP gGmbH	Calenberger Esplanade 6 30169 Hannover	drobs.hannover@step-niedersachsen.de
Drogenberatung e.V. Bielefeld	Ritterstraße 13 33602 Bielefeld	geschaeftsstelle@drobs-bielefeld.de
Drogennotdienst JJ Frankfurt	Elbestraße 38 60329 Frankfurt am Main	dnd@jj-ev.de
Eltern Plus / Comeback	Bahnhofplatz 29 28195 Bremen	leitung@comebackgmbh.de
Escape Ambulanz für junge Menschen mit Suchtproblemen	Hornerstr. 60 -70 28203 Bremen	kipsy@gesundheitsamt.bremen.de
Evangelische Stadtmission und Gemeindedienst Erfurt gGmbH, Suchthilfezentrum	Michaelisstraße 14 99084 Erfurt	suchthilfezentrum@stadtmission-erfurt.de
Evangelische Suchtberatung Frankfurt und Offenbach	Eschersheimer Landstr. 567 60431 Frankfurt am Main	suchtberatung@frankfurt-evangelisch.de
Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie	Remterweg 69-71 33617 Bielefeld	petra.scherf-einstein@evkb.de
Fachambulanz für Alkohol- und Drogenkranke in Vorpommern	Friedrich-Loeffler-Str. 13a 17489 Greifswald	fachambulanz-greifswald@web.de
Fachambulanz für Suchtkranke	Rheinstraße 17 65185 Wiesbaden	fachambulanz@caritas-wirt.de
Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation	Kuhstr. 42 49716 Meppen	sucht.mep@caritas-os.de
Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation / Therapieverbund Bremen	Georg-Gröning-Straße 55 28209 Bremen	suchtberatung@caritas-bremen.de
Fachambulanz Sucht	Im Wingert 9 53115 Bonn	fachambulanz@cd-bonn.de
Fachambulanz Sucht	Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln	fachambulanz@skm-koeln.de
"Fachklinik Am Birkenweg"	Birkenweg 17 64295 Darmstadt	tagesrehabilitation@caritas-darmstadt.de
Fachklinik COME IN!	Moorfleeter Deich 341 22113 Hamburg	come-in@therapiehilfe.de
Fachklinik F42	Flughafenstraße 42 12053 Berlin	aufnahme@adv-suchthilfe.de

Fachklinik Lago, Drogentherapie - Zentrum Berlin gGmbH	Am Großen Wannsee 29-31 14109 Berlin	lago@dtz-berlin.de
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	Nordsteimkerstr. 3 38446 Wolfsburg	suchtberatung@diakonie- wolfsburg.de
Fachstelle Sucht Freiburg	Basler Str.61 79100 Freiburg	Fis-freiburg@bw-lv.de
Fachstelle Sucht im Haus der Diakonie	Pirmasenser Straße 82 67655 Kaiserslautern	fachstellesucht.kl@diakonie- pfalz.de
Fachstelle Sucht Kaiserslautern	Pirmasenserstraße 82 67655 Kaiserslautern	Suchtberatung.Kaiserslautern@diakonie- pfalz.de
FDW BEW Trocken-Weg	Greifswalder Str. 203 10405 Berlin	trockenweg@fdw-berlin.de
trockenweg[at]fdw-berlin.de	Greifswalder Str. 203 10405 Berlin	trockenweg@fdw-berlin.de
FDW Tagesstätte Trocken-Raum	Bernhard-Lichtenberg- Str. 3 10407 Berlin	trockenraum@fdw-berlin.de
FFGZ Hagazussa e.V.	Neuhöfferstr. 37 50679 Köln	info@frauengesundheitszentrum- koeln.de
Fixpunkt e. V.	Ohlauer Str. 22 10999 Berlin	verein@fixpunkt.org
Frauen Sucht Gesundheit e.V.	Holtenauer Str. 127 24118 Kiel	info@fsg-sh.de
Frauentherapiezentrum Suchtberatung	Güllstraße 3 80336 München	suchtberatung@ftz-muenchen.de
FrauenZimmer	Baslerstraße 8 79100 Freiburg	suchtberatung@frauenzimmer- freiburg.de
FrauSuchtZukunft e.V., StoffBruch	Friedrichstr. 231 10969 Berlin	stoffbruch@frausuchtzukunft.de
Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg gGmbH	Eifelstraße 9 53119 Bonn	valsamas@gemeindepsychiatrie.de
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe	Kladower Damm 221 14089 Berlin	suchtmedizin@havelhoehe.de
Gesundheitsamt Mönchengladbach	Voltastr. 2 / Gebäude 2 41061 Mönchengladbach	Sozialpsychiatrischer- Dienst@moenchengladbach.de
Grenzenlos e.V. Verein für behinderte Menschen und Menschen in Notsituationen	Rathausgasse 4 07743 Jena	pzh@grenzenlos-jena.de
Guttempler-Sozialwerk Kiel	Körnerstraße 7 24103 Kiel	info@gsw-kiel.de
Hartmut-Spittler-Fachklinik am Vivantes	Rubensstr.125 12157 Berlin	entwoehnung@vivantes.de
Auguste-Viktoria-Klinikum Haus Silberburg	Katharinenstr.1 70182 Stuttgart	b.schymura@caritas-stuttgart.de
„Integrative Suchtberatung Königsberger“	Königsberger Strasse 11 12207 Berlin Steglitz-Zehlendorf (Lichterfelde)	sucht-koenigsberger@caritas- berlin.de
Integrierte Suchtberatung Neuruppin	Heinrich-Rau-Straße 27-30 16816 Neuruppin	suchtberatung.opr@tannenhof.de
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH	Deisenhofenerstr. 28 81539 München	info.hek-mdh@kbo.de

KIRINUS Fachambulanz	Landshuter Allee 45 80637 München	fachambulanz@kirinus.de
Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, Helios Kliniken Schwerin	Wismarsche Straße 393-397 19049 Schwerin	markus.stuppe@helios-kliniken.de
Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Reutlingen - PP.rt	Wörthstr. 52/1 72764 Reutlingen	info@pprt.de
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München	Nußbaumstraße 7 80336 München	ml-psy-info@med.uni- muenchen.de
Klinik Hohe Mark	Borsigallee 19 60388 Frankfurt	pia@hohemark.de
Klinikum Bremen-Ost	Züricherstraße 40 28325 Bremen	info@gesundheitsnord.de
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	In der Aue 59/61 14480 Potsdam	yvonne.schmidt@klinikumebv.de
KOKON	Galvanistr. 14 10587 Berlin	mail@kokon.de
Kompass City	Obstmarkt 5 86152 Augsburg	city@kompass-augsburg.de
Kompass Direkt	Ahornerstr. 7 86154 Augsburg	direkt@kompass-augsburg.de
KPB Fachambulanz für Suchterkrankungen	Machtlfinger Strasse 11 81379 München	info@kpb-fachambulanz.de
LAGAYA - Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e.V.	Neckarstraße 227 70190 Stuttgart	kontakt@lagaya.de
Land in Sicht - PROWO gGmbH	Am Holzmarkt 4a 15230 Frankfurt (O.)	inFFO@lis-prowo.de
Landratsamt Regensburg / Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg	Altmühlstr. 3 93059 Regensburg	sozialdienst@lra-regensburg.de
Landshuter Netzwerk e.V.	Neustadt 464-465 84028 Landshut	info@landshuter-netzwerk.de
Lesbenberatung Berlin e.V. /LesMigraS	Kulmer Str. 20a 10783 Berlin	info@lesmigras.de / info@lesbenberatung-berlin.de
LogIn - Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	Kaiser-Friedrich-Str. 82 10585 Berlin	login@notdienstberlin.de
Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH - Fachambulanz Sucht Braunschweig	St. Leonhard 1 38102 Braunschweig	fa-braunschweig@lukas-werk.de
LVR-Klinik Bonn	Kaiser-Karl-Ring 20 53111 Bonn	linik-bonn@lvr.de
LVR-Klinik Köln, Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, Psychiatrie und Psychotherapie	Wilhelm-Griesinger-Str. 23 51109 Köln	Birgit.Weisel@lvr.de
LVR-Klinikum Düsseldorf	Bergische Landstr. 2 40629 Düsseldorf	lvr-kd.oe3600-sekretariat@lvr.de
LVR-Universitätsklinik Essen	Virchowstraße 174 45147 Essen	linikum-essen@lvr.de
LWL Universitätsklinik Hamm	Heithofer Allee 64 59071 Hamm	lwl-uk-hamm@lwl.org
Markus-Haus	Kamper Weg 176a 40627 Düsseldorf	peter.benary@diakonie- duesseldorf.de
MEDIAN Gesundheitsdienste	Schloßstraße 43-45 56068 Koblenz	koblenz-kontakt@median- kliniken.de

MEDIAN Gesundheitszentrum Köln	Neumarkt 8-10 (Eingang Richmodstraße 2) 50667 Köln	gesundheitszentrum- koeln@median-kliniken.de
Medizinische Hochschule Hannover	Carl Neuberg-Str.1 30625 Hannover	glahn.alexander@mh-hannover.de
MOBS SÜD - Mobile Beratungsstelle für junge Konsumierende und deren Angehörige	Lütt Enn 6 21149 Hamburg	mobs-harburg@therapiehilfe.de
MW Malteser Werke gGmbH, Auxilium Therapeutisches Wohnen	Ewald-Wortmann-Weg 4 59069 Hamm	anfrage@malteser.org
Nado	Wellinghofer Str. 103 44263 Dortmund	nado@nado.de
neon - Prävention und Suchthilfe Rosenheim gGmbH	Ruedorfferstr. 9 83022 Rosenheim	info@neon-rosenheim.de
Oberberg Tagesklinik Berlin Kurfürstendamm	Kurfürstendamm 216 10719 Berlin	kurfuerstendamm@oberbergkliniken.de
PBAM Alkohol- und Medikamentenberatung Wilmsdorf	Holsteinische Straße 38/1 10717 Berlin	suchtberatung- wilmsdorf@pbam.de
PBAM e.V.	Crellestr. 42 10827 Berlin	tagesstaette- schoeneberg@pbam.de
prisma gGmbH	Ihmeplatz 4 30449 Hannover	kontakt@prismahannover.de
Prop e.V. Wiedereingliederung	Maistraße 37 80337 München	wiedereingliederung@prop-ev.de
Psychiatrisches Behandlungszentrum Bremen-Nord	Aumunder Heerweg 83/85 28757 Bremen	anna.moelenkamp@klinikum- bremen-nord.de
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle	Liebkechtstraße 19 99085 Erfurt	psbs-erfurt@sit-online.org
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	Obstmarkt 28 90403 Nürnberg	suchtberatung@caritas- nuernberg.de
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke, -gefährdete und Angehörige	Katharinenstr. 2b 70182 Stuttgart	psb@caritas-stuttgart.de
Psychosoziale Beratungsstelle der Drogenhilfe Saarbrücken gGmbH	Saargemünder Straße 76 66119 Saarbrücken	info@dh-saar.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenprobleme - Weimar	Steubenstraße 32 99423 Weimar	psbs-weimar@sit-online.org
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete und deren Angehörige	Marienstraße 12 73431 Aalen	info@diakonieverband-ostalb.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete und deren Angehörige	Gemeindehausstraße 7 73525 Schwäbisch Gmünd	info@diakonieverband-ostalb.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Bahnhofstraße 4-6 97070 Würzburg	sucht@caritas-wuerzburg.org
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Schrannenstr. 10 97318 Kitzingen	suchtberatung@caritas- kitzingen.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Hartmannstrasse 2a 97688 Bad Kissingen	suchtberatung@caritas- kissingen.de

Psychosoziale Beratungsstelle Wernigerode	Degenerstraße 8 39955 Wernigerode	suchtberatung- wernigerode@diako-harz.de
Psychosoziale Beratungsstelle/Suchtberatung	Bahnhofstraße 2 99610 Sömmerda	suchtberatung@asb- soemmerda.de
Psychosoziale Suchtberatung - Caritasverband Aschaffenburg - Stadt und Landkreis e.V.	Treibgasse 26 63739 Aschaffenburg	suchtberatung@caritas- aschaffenburg.de
Psychosoziale Suchtberatungsstelle Weimarer Land	Bahnhofstraße 28 99510 Apolda	psbs-weimarerland@sit-online.org
quadro Sucht- und Drogenberatung	Paterweg 52 59269 Beckum	beckum@qua-dro.de
quadro Sucht- und Drogenberatung Oelde	Wibbeltstraße 2 59302 Oelde	oelde@qua-dro.de
Quartierszentrum Bürgermeister Gräf Haus	Hühnerweg 22 60599 Frankfurt am Main	pflgeplatz.bgh@frankfurter- verband.de
Regio Klinikum Elmshorn	Agnes-Karll-Allee 17 25337 Elmshorn	
Regionale Diakonie Rüsselsheim - Suchtberatungsstelle	Am Markt 10 55276 Oppenheim	
suchtberatung.rheinhessen- diakonie.de	Am Markt 10 55276 Oppenheim	
Reha-Tagesklinik für Abhängigkeitserkrankungen	St. Leonhard 3 38102 Braunschweig	rehazentrum- braunschweig@lukas-werk.de
RehaCentrum Alt-Osterholz	Osterholzer Landstraße 49a 28325 Bremen	rehacentrum@therapiehilfe.de
Saaletalklinik	Salzburgweg 7 97616 Bad Neustadt/Saale	stk@saaletalklinik.de
salus ambulanzen Bad Belzig	Brücker Landstraße 22 b 14806 Bad Belzig	belzig@salus-ambulanzen.de
salus ambulanzen Berlin	Krumme Straße 92 10585 Berlin	berlin@salus-ambulanzen.de
salus ambulanzen Brandenburg	Deutsches Dorf 45-47 14776 Brandenburg a.d.H.	brandenburg@salus-ambulanzen.de
salus ambulanzen Teltow	Lankeweg 4 14513 Teltow	teltow@salus-ambulanzen.de
salus ambulanzen Werder	Am Gutshof 1-7 14542 Werder (Havel)	werder@salus-ambulanzen.de
Salus gGmbH	Olga-Benario-Straße 16-18 06406 Bernburg	fkh.bernburg@salus-lsa.de
salus klinik Hürth	Willy-Brandt-Platz 1 50354 Hürth	mail@salus-huerth.de
Salus Klinik Lindow	Straße nach Gühlen 10 16835 Lindow	mail@salus-lindow.de
salus kliniken Bad Nauheim	Schwallheimer Straße 81 61231 Bad Nauheim	kontakt@salus-bad-nauheim.de
SBB Grünau	Stuttgarter Allee 6 04209 Leipzig	ZfDGruenau@sanktgeorg.de
SBB Impuls	Möckernsche Str.3 04155 Leipzig	impuls@suchtzentrum.de
SBB Wurzner Straße 151	Wurzner Straße 151 04318 Leipzig	zfdwurznerstrasse@sanktgeorg.de

Scarabäus Hoher Fläming e.V.	OT Schmerwitz 37 14827 Wiesenburg (Mark)	scarabaeus-schmerwitz@t-online.de
Schwarzbachklinik Ratingen	Niederbeckweg 6 40880 Ratingen	schwarzbachklinik@deutscher-orden.de
Selbsthilfebüro Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald	Schwabentorring 2 79098 Freiburg	selbsthilfe@paritaet-freiburg.de
SHG Zentrum für Abhängigkeitsprobleme	Großherzog-Friedrich-Str. 11 66111 Saarbrücken	zfa@sb.shg-kliniken.de
SiT-Suchthilfe in Thüringen gemeinnützige GmbH	Brühl 05 99867 Gotha	psbs-gotha@sit-online.org
SiT-Suchthilfe in Thüringen gemeinnützige GmbH	Arndtstraße 2 99096 Erfurt	adaption@sit-online.org
SiT-Suchthilfe in Thüringen GmbH	Kritzegraben 4 07743 Jena	psbs-Jena@sit-online.org
SKM Köln Suchtnotruf	Große Telegraphenstr. 31 50676 Köln	suchtnotruf@skm-koeln.de
SKM Rehazentrum Lindenthal	Franzstr. 8-10 50931 Köln	reha-zentrum@skm-koeln.de
SOMATrIX Drogenberatung	Rathenower Str. 2-3 14770 Brandenburg	somatrix@ah-brandenburg.de
Soziale Beratung am Gesundheitsamt	Blumenstraße 1 82467 Garmisch-Partenkirchen	Soziale-Beratung-Gesundheitsamt@lra-gap.de
Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	Karl-Kellner-Ring 51 35576 Wetzlar	gesundheitsamt@lahn-dill-kreis.de
Sozialpsychiatrischer Dienst	Heinrich-Heine-Straße 1 03149 Forst (Lausitz)	gesundheitsamt@lkspn.de
Sozialpsychiatrischer Dienst	Bismarckstraße 16 52351 Düren	n.deriese@kreis-dueren.de, b.kessler@kreis-dueren.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Altmarkkreis Salzwedel	Karl-Marx-Straße 32 29410 Salzwedel	gesundheitsamt@altmarkkreis-salzwedel.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Krefeld	Gartenstraße 30-32 47792 Krefeld	sekretariat.spdi@krefeld.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Krefeld	Gartenstr.30-32 47798 Krefeld	sekretariat.spdi@krefeld.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Kreis Lippe	Felix-Fechenbachstr.5 32756 Detmold	A.Helbing-Uebelacker@kreis-lippe.de
Sozialpsychiatrischer Dienst SpDi	Kölner Straße 187 40227 Düsseldorf	spdi-gesundheitsamt@duesseldorf.de
Sozialpsychiatrischer Dienst, Suchtberatung	Herzebrockerstr. 140 33334 Gütersloh	spdienst@kreis-guetersloh.de
Sozialteam STZ Görlitz-Weißwasser	Jakobstraße 24 02826 Görlitz	psbb.goerlitz@sozialteam.de
SSozialth. Centrum Lebenswert"	Straße der Volkssolidarität 4 06526 Sangerhausen	sangerhausen@kontext-ilmenau.de
Sozialtherapeutische Nachsorgeeinrichtung Röderichstrasse	Röderichstr. 6 60489 Frankfurt am Main	info@gsw-nachsorge.de
SSozialtherapeutisches Centrum Sturmheide Ilmenau"	Sturmheide 58-62 98693 Ilmenau	Ilmenau@kontext-ilmenau.de
Sozialtherapeutisches Übergangswohnheim	An der Waidwäsche 5 99097 Erfurt	wohnheim-waidwaesche@neustart-online.org

Sozialtherapeutisches Wohnheim Weimar	Peter Cornelius Strasse 8 99423 Weimar	wohnheim-weimar@neustart-online.org
Sozialwerk der EFG Malchin Teterow e.V.	Ni8els-Stensen-Straße 2 17166 Teterow	suchtberatungteterow@sozialwerk.net
SpAx des Fixpunkt e.V.	Schönwalder Str. 27 13585 Berlin	spax@fixpunkt.org
SpDi - Kreis Herzogtum Lauenburg	Barlachstr. 4 23909 Ratzeburg	Fachdienst180-SpDi@Kreis-RZ.de
SRH Medinet GmbH	Berliner Chaussee 66 39114 Magdeburg	alte-oelmuehle@medinet-gmbh.de
Stadt Chemnitz, Amt für Gesundheit und Prävention	Am Rathaus 8 09111 Chemnitz	suchtberatung@stadt-chemnitz.de
Stadt Gelsenkirchen, Referat Gesundheit, Sozialpsychiatrischer Dienst	Kurt-Schumacher-Str. 4 45881 Gelsenkirchen	katrin.johanna.kuegler@gelsenkirchen.de
Stadt Gelsenkirchen, Referat Gesundheit, Sozialpsychiatrischer Dienst	Goldbergstr. 12 45894 Gelsenkirchen	katrin.johanna.kuegler@gelsenkirchen.de
Stadt Mannheim	R1, 12 68161 Mannheim	carolin.kaeser@mannheim.de
stadt.mission.mensch gGmbH Suchthilfe	Walkerdamm 17 24103 Kiel	suchthilfe@stadtmission-mensch.de
Stadtmission Chemnitz	Glockenstraße 5 09130 Chemnitz	sucht@stadtmission-chemnitz.de
Stadtmission Chemnitz e.V.	Glockenstraße 5 09130 Chemnitz	jsdb@stadtmission-chemnitz.de
start_up - Wohnbegleitende Hilfen der DROBS Dortmund	Schwanenwall 42 44135 Dortmund	drobs@soziales-zentrum.org
STEPKids	Schulenburg Landstraße 270 30419 Hannover	stepkids@step-niedersachsen.de
Stiftung SPI Berlin - Integrierte Suchtberatung Lichtenberg	Möllendorffstr. 59 10367 Berlin	suchtberatung-lichtenberg@gwb.stiftung-spi.de
Stiftung Synanon	Dorfstraße 9 13051 Berlin Malchow	info@synanon.de
Stiftung Waldmühle	Ludolfusstr. 2-4 60487 Frankfurt	stefan.schuster@stiftung-waldmuehle.de
Streetwork Neumünster	Christianstraße 33 24534 Neumünster	aussenstelle-streetwork@therapiehilfe.de
Sucht- und Drogenberatung Diakonie PSB Tübingen	Beim Kupferhammer 5 72070 Tübingen	psb-tue@diakonie-reutlingen.de
Sucht- und Drogenberatung Burg	Bahnhofstraße 7 39288 Burg	suchtberatung-burg@web.de
Sucht- und Drogenberatung bwlv - PSB Tübingen	Beim Kupferhammer 5 72070 Tübingen	psb-tuebingen@bw-lv.de
Sucht- und Drogenberatung des DiakonischenWerk OLS e.V.	Ernst Thälmann Straße 19b 15306 Seelow	suchtberatung@diakonie-ols.de
Sucht- und Drogenberatung Genthin	Friedenstraße 5a 39307 Genthin	suchtberatung-genthin@web.de
Sucht- und Drogenberatungsstelle der Diakonie in Nordhausen	Schackenhof 2 99734 Nordhausen	suchtberatung@diakoniewerk.com
Sucht-, Drogenberatung und Prävention	Rochusstraße 8 55411 Bingen am Rhein	c.junge@caritas-bingen.de

Sucht-, Ehe-, Familien-, und Lebensberatungsstelle des Diakonisches Werks Trier	Theobaldstraße 10 54292 Trier	self.trier@diakoniehilft.net
Sucht-Hilfe Elmshorn	Alter Markt 16 25335 Elmshorn	info@die-diakonie.org
Sucht-und Drogenberatungsstelle der Diakonie Güstrow e.V.	Platz der Freundschaft 14 c 18273 Güstrow	suchtberatung-guestrow@diakonie-guestrow.de
Suchtberatung - Ambulante Rehabilitation	Mühlenstr. 27 45659 Recklinghausen	i.kuebler@caritas-recklinghausen.de
Suchtberatung - Ambulante Rehabilitation - Nachsorge	Mühlenstr. 27 45659 Recklinghausen	i.kuebler@caritas-recklinghausen.de
Suchtberatung Böckmannstrasse	Böckmannstraße 4 20099 Hamburg	suchtberatung-boeckmannstrasse@therapiehilfe.de
Suchtberatung Condrops e.V.	Ludwigstr. 82a 82467 Garmisch	daniel.wittmann@condrops.de
Suchtberatung der Diakonie Neu-Ulm	Eckstraße 25 89231 Neu-Ulm	suchtberatung@diakonie-neu-ulm.de
Suchtberatung der Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.	Hauptstraße 7 59581 Warstein	suchtberatung-warstein@diakonie-ruhr-hellweg.de
Suchtberatung der Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.	Paul-Gerhardt-Straße 5 59457 Werl	suchtberatung-werl@diakonie-ruhr-hellweg.de
Suchtberatung der Landeshauptstadt München	Paul-Heyse-Straße 20 80336 München	suchtberatung.gsr@muenchen.de
Suchtberatung des Kreises Unna	Altes Amtsgericht Bahnhofstr. 8 59368 Werne	d.plattfaut@kreis-unna.de
Suchtberatung Diakonisches Werk Castrop-Rauxel	Biesenkamp 24 44575 Castrop-Rauxel	Info-castrop@diakonie-herne.de
Suchtberatung Diakonisches Werk Trier	Theobaldstraße 10 54252 Trier	self.trier@diakoniehilft.de
Suchtberatung Freiburg	Johanniterstraße 15 79104 Freiburg	suchtberatung-freiburg@agj-freiburg.de
Suchtberatung Hohenschönhausen	Oberseestr. 98 13053 Berlin	suchtberatung-hsh@stiftung-spi.de
Suchtberatung im Justizvollzug	Zollstr. 4 42103 Wuppertal	info@drogenberatung-wuppertal.de
Suchtberatung in der alten Tuchfabrik	Großflecken 68 24534 Neumünster	suchtberatung-neumuenster@therapiehilfe.de
Suchtberatung LDS, Standort Lübben	Beethovenweg 14 15907 Lübben	suchtberatung-lds@tannenhof.de
Suchtberatung Pinneberg	Bahnhofstraße 18-22 25421 Pinneberg	suchtberatung.pinneberg@diakonie-hhsh.de
Suchtberatung Schkeuditz	Rathausplatz 7 04435 Schkeuditz	sucht-schkeuditz@sbz-delitzsch.de
Suchtberatung SKF Bamberg	Schwarzenbergstraße 8 96050 Bamberg	suchtberatung.ba@skf-bamberg.de
Suchtberatung STAB Pankow, Stiftung SPI	Arkonastr. 45-49 13189 Berlin	suchthilfe-pankow@stiftung-spi.de
Suchtberatung Taucha	Schloßstraße 13 04425 Taucha	sucht-taucha@sbz-delitzsch.de
Suchtberatung Therapiehilfe Stormarn	Mommsenstr. 7 23843 Bad Oldesloe	suchtberatung-oldesloe@therapiehilfe.de

Suchtberatung und ambulante Suchttherapie	Luitpoldstraße 18 95028 Hof	suchtberatung@diakonie-hochfranken.de
Suchtberatung und Suchtprävention für Beschäftigte	Elsässer Str. 2 m 79110 Freiburg	priska.beringer@uniklinik-freiburg.de
Suchtberatung Wittstock	Rheinsberger Str. 18 16909 Wittstock	suchtberatung.opr@tannenhof.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle	Schmiedestraße 2 01796 Pirna	suchtberatung@diakonie-pirna.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle	Otto-Johnsen- Str. 4 04720 Döbeln	sucht@diakonie-doebeln.de
SSuchtberatungs- und -behandlungsstelle Löwenzahn"	Dresdner Straße 162 01705 Freital	suchtberatung@awo-weisseritzkreis.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle Delitzsch	Schäfergraben 5 c 04509 Delitzsch	sucht-delitzsch@sbz-delitzsch.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle des Diakonischen Werkes Freiberg e.V.	Petersstr.44 09599 Freiberg	sucht@diakonie-freiberg.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Caritas Landsberg	Brudergasse 215 86899 Landsberg	suchtberatung@caritas-landsberg.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Gesop gGmbH	Gasanstaltstraße 10 E 01237 Dresden	sbb@gesop-dresden.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Volkssolidarität Rostock-Stadt e.V.	Goethestraße 16 18055 Rostock	suchtberatung@vs-hro.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Dresden-Nord	Leipziger Straße 118 01127 Dresden	suchtberatung.nord@diakonie-dresden.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Marzahn-Hellersdorf	Alt-Marzahn 59 12685 Berlin	suchtberatung@wuhletal.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Meißen der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Martinstr. 5 01662 Meißen	meissen-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Meißen der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Dr.-Külz-Str. 4 01445 Radebeul	radebeul-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Riesa der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Hauptstr. 84 01587 Riesa	riesa-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle	Auenstr. 3 98529 Suhl	suchtberatung@diakonie-henneberg.de
SSuchtberatungsstelle Blaues Kreuz"	Georg-Schumann-Str. 172 04159 Leipzig	suchtberatung@diakonie-leipzig.de
Suchtberatungsstelle Altenburger Land	Zeitzer Straße 14 04600 Altenburg	suchtberatung@horizonte-altenburg.de
Suchtberatungsstelle der AWO Kreisverband Bautzen e. V.	Löbauer Str. 48 02625 Bautzen	suchtberatung@awo-bautzen.de
Suchtberatungsstelle der StädteRegion Aachen	Bergrather Straße 51-53 52249 Eschweiler	suchtberatung@staedtereion-aachen.de
Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werkes Rheinhessen	Kaiserstraße 29 55116 Mainz	suchtberatung-mainz@diakonie-rheinhessen.de
Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks Coburg	Ernst-Faber-Straße 17 96450 Coburg	suchtberatung_coburg@diakonie-coburg.org
Suchtberatungsstelle Ev. Stadtmission Halle e.V.	Weidenplan 4 06108 Halle	suchtberatung@stadtmission-halle.de

Suchtberatungsstelle im Blaukreuz-Zentrum Wuppertal	Kleiner Werth 34 42275 Wuppertal	suchtberatung.wuppertal@blaues- kreuz.de
Suchtberatungsstelle Impuls Leipzig	Möckernsche Str. 3 04159 Leipzig	impuls@suchtzentrum.de
Suchtberatungsstelle Landkreis Altenburger Land	Zeitzer Straße 14 04600 Altenburg	suchtberatung@horizonte- altenburg.de
Suchtberatungsstelle Schwedt	Berliner Straße 123 16303 Schwedt/Oder	gesundheitsamt@uckermark.de
Suchtberatungsstellen Eberswalde/	Schönholzerstr. 12 16227 Eberswalde	Suchtberatung@lis-prowo.de
Suchtberatungsstellen Eberswalde/ Bernau	Bürgermeisterstr. 2 16321 Bernau	suchtberatung@lis-prowo.de
Suchtberatungszentrum I - DROBS Magdeburg	Weidenstraße 6 39114 Magdeburg	"drobs-magdeburg@paritaet-lsa.de (Beratung); fachstelle-drobs- magdeburg@paritaet-lsa.de (Prävention)"
Suchtberatungszentrum II Magdeburg	Thiemstraße 12 39104 Magdeburg	beratung@suchtberatungszentrum2- md.de
Suchtberatungszentrum Kiel	Sachaustraße 4 24114 Kiel	sbz@horizon-kiel.de
Suchtfachambulanz Augsburg-Stadt	Auf dem Kreuz 47 86152 Augsburg	suchtfachambulanz.augsburg@caritas- augsburg.de
Suchthilfe Blaues Kreuz Ansbach UG	Triesdorferstr. 1 91522 Ansbach	suchthilfe@blaues-kreuz- ansbach.de
Suchthilfe Finsterwalde e.V.	Schloßstraße 6b 03238 Finsterwalde	suchthilfe.fiwa@nexgo.de
Suchthilfe Hildesheim	Pfaffenstieg 12 31134 Hildesheim	suchthilfe@caritas-hildesheim.de
Suchthilfe im Kreis Unna gGmbH	Kötterbachstr. 16 58239 Schwerte	brss@suchthilfe-unna.de
Suchthilfe Prignitz e.V.	Wahrenberger Str. 2 19322 Wittenberge	shp@suchthilfe-prignitz.de
Suchthilfe Wetzlar e. V.	Sophienstraße 7 35576 Wetzlar	mail@suchthilfe-wetzlar.de
Suchthilfezentrum	Wilhelm-Glässing-Str. 15-17 64283 Darmstadt	sucht@caritas-darmstadt.de
Suchthilfezentrum ATS Norderstedt	Kohfurth 1 22850 Norderstedt	sucht.nor@ats-sh.de
Suchthilfezentrum Böblingen	Landhausstr. 58 71034 Böblingen	suchthilfezentrum@diakonie- boeblingen.de
Suchthilfezentrum des DRK KV Odenwaldkreis e.V.	Bahnstr. 43 64711 Erbach	suchtberatung@drk- odenwaldkreis.de
SuchtHilfeZentrum Gießen e.V.	Schanzenstr. 16 35390 Gießen	info@shz-giessen.de
Suchthilfezentrum Maintal	Musikantenweg 39 60316 Frankfurt am Main	jbsmerian@jj-ev.de
Suchthilfezentrum Nikolausburg	Fürst-Bismarck-Straße 34 47119 Duisburg	suchthilfezentrum@caritas- duisburg.de
Suchthilfezentrum Stadtmission Nürnberg e. V.	Krellerstraße 3 90489 Nürnberg	shz@stadtmission-nuernberg.de
Suchthilfezentrum Wiesbaden	Schiersteiner Straße 4 65187 Wiesbaden	shz@jj-ev.de
Suchthilfezentrum Wiesbaden	Schiersteiner Str. 4 65187 Wiesbaden	shz@jj-ev.de

Suchtkrankenhilfe für Betroffene und Angehörige e.V. Wolfsburg	Goethestraße 33 38440 Wolfsburg	skh.goethe33@gmx.de
Suchtkrankenhilfe im Caritasverband Paderborn e.V.	Giermauer 19 33098 Paderborn	skh-verwaltung@caritas-pb.de
Suchtmedizinisches Behandlungszentrum Mitte	Türkenstrasse 22 70191 Stuttgart	sucht@klinikum-stuttgart.de
TagesReha Frankfurt	Borsigallee 19 60388 Frankfurt am Main	sucht@tagesreha-ffm.de
Tagesstätte Bahnweg	Rödelheimer Bahnweg 27 60489 Frankfurt	tagesstaette-bahnweg@jj-ev.de
Tagesstätte Hilfe zur Selbsthilfe Begegnung Jena e.V.	Friedrich-Zucker-Str. 1-3 07745 Jena	info@selbsthilfe-jena.de
Tagesstätte Wernigerode im Suchtmedizinischen Zentrum	Degenerstraße 8 38855 Wernigerode	tagesstaette-wernigerode@diako-harz.de
Tagesstruktur für Abhängigkeitskranke - bwlv	Beim Kupferhammer 5/1 72070 Tübingen	tagesstruktur-tuebingen@bw-lv.de
TGJ Suchtberatung	Jenfelder Str. 100 22045 Hamburg	suchtberatung.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Perspektive Wohnen	Jenfelder Str. 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Soziale Rehabilitation	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Vorsorge	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld Adaption	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapieladen e.V.	Potsdamerstr. 131 10783 Berlin	info@therapieladen.de
Therapiezentrum OPEN	Robert-Bosch-Breite 1c 37079 Göttingen	therapiezentrum-open@deutscher-orden.de
TOPOi gGmbH	Am Laitrand 1 99094 Erfurt	kontakt@topoi-ef.de
Verbundwohnen	Bornhagenweg 24 12309 Berlin	verbundwohnen@frausuchtzukunft.de
VILLA Störtebeker KARUNA INT. e.V.	Pfarrstraße 119 10317 Berlin	villastoertebeker@karuna-ev.de
Violetta Clean	Bettinastr. 12 14193 Berlin	violettaclean@frausuchtzukunft.de
vista PSB-/ BEW-Friedrichshain-Kreuzberg	Muskauer Straße 24 10997 Berlin	"psb-kreuzberg@vistaberlin.de; bew-kreuzberg@vistaberlin.de"
vista PSB/ BEW Mitte	Stromstraße 47 10551 Berlin	bew-mitte@vistaberlin.de
vista PSB/ BEW Neukölln	Lahnstraße 84 12055 Berlin	bew-neukoelln@vistaberlin.de
vista WIGWAM Connect	Stromstraße 47 10551 Berlin	wigwam-connect@vistaberlin.de
vista WIGWAM Support	Stromstraße 47 10551 Berlin	wigwam@vistaberlin.de
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinik	Rubensstr. 125 12157 Berlin	psychiatrie.avk@vivantes.de
Vivantes Wenckebach-Klinikum	Wenckebachstr. 23 12099 Berlin	psychiatrie.wbk@vivantes.de
Wohnprojekte Havemannstraße	Havemannstraße 24 12689 Berlin	psb-marzahn@vistaberlin.de

Wohnprojekte Wedding	Badstr. 33 a 13357 Berlin	wohnen-wedding@vistaberlin.de
Zentrum für ambulante Suchtkrankenhilfe des Caritasverbandes Koblenz	Rizzastraße 14 56068 Koblenz	zas_koblenz@caritas-koblenz.de
Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie des Diakonischen Werks Region Kassel	Frankfurter Str. 78 A 34121 Kassel	suchtberatung@dw-region- kassel.de

B.2 infodrog Suchtindex

Name der Einrichtung	Anschrift	E-Mail-Adresse
Sozialdienst des Bezirks Affoltern, Suchtberatung Zweckverband Sozialdienst des Bezirks Affoltern	Obfelderstrasse 41b 8910 Affoltern am Albis	info@sdaffoltern.ch
Suchtberatung ags, Aarau	Metzgergasse 2 5000 Aarau	aarau@suchtberatung-ags.ch
Lungenliga Aargau Rauchstopp	Hintere Bahnhofstrasse 8 5001 Aarau	rauchstopp@llag.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Altdorf Rauchstopp	Spitalstrasse 1a 6460 Altdorf	info@lungenliga- zentralschweiz.ch
Zentrum Selbsthilfe Uri	Gotthardstrasse 14 6460 Altdorf UR	info@selbsthilfe-uri.ch
Information Beratung Therapie BZBplus	Mellingerstrasse 30 5400 Baden	info@bzbplus.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen Blaues Kreuz St. Gallen-Appenzell	Marktgasse 10c 9050 Appenzell	suchtberatung@gsd.ai.ch
Zentrum Breitenstein, Suchtberatung Bezirk Andelfingen Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung	Landstrasse 36 8450 Andelfingen	suchtberatung.andelfingen@ajb.zh.ch
Suchtberatung Soziale Dienste Au	Kirchweg 4 9434 Au	thomas.pfeifer@au.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Baar Rauchstopp	Landhausstrasse 19 6340 Baar	info@lungenliga- zentralschweiz.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Herrengasse 10 4710 Balsthal	info@suchthilfe-ost.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Beratungsstelle Amriswil	Bahnhofstr. 44 8580 Amriswil	info@lungenliga-tg.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Balgach Rauchstopp	Hauptstrasse 40a 9436 Balgach	rauchstopp@lungenliga-ost.ch
Suchtberatung Oberes Rheintal Verein Suchtberatung Oberes Rheintal	Wiesentalstrasse 1a 9450 Altstätten	info@suchtberatung-or.ch
Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme Bern Blaues Kreuz Bern	Effingerstrasse 33 3008 Bern	fs.bern@blaueskreuzbern.ch
Suchthilfe Region Basel Stadtlärm: Teilstationäres Reintegrationsprogramm	Murbacherstrasse 35 4056 Basel	stadtlärm@suchthilfe.ch

Lungenliga Bern/Ligue pulmonaire bernoise, Standort Bern/Site de Berne Rauchstopp-Beratung / Arrêter de fumer	Chutzenstrasse 10 3007 Bern	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Lindenhofspital - Interventionszentrum, Pneumologie Rauchstopp-Beratung - Hilfe beim Aufhören	Bremgartenstrasse 117 3012 Bern	lindenhof@lindenhofgruppe.ch
Lungenliga beider Basel, Standort Basel Rauchstopp	Mittlere Strasse 35 4056 Basel	info@llbb.ch
Abteilung Sucht - Suchtberatung Gesundheitsdepartement Basel-Stadt	Malzgasse 30 4001 Basel	abteilung.sucht@bs.ch
Beratungsangebot stopsmoking Krebsliga Schweiz Ligue suisse contre le cancer	Effingerstrasse 40 3001 Bern	contact@stopsmoking.ch
Universitätsspital Basel, Medizinische Poliklinik Rauchstopp-Sprechstunde	Petersgraben 4 / Spitalstrasse 21 4051 Basel	rauchstopp.medpol@usb.ch
Regionale Beratungsstelle Bern Erziehungsberatung des Kantons Bern	Effingerstrasse 12 3011 Bern	eb.bern@erz.be.ch
Zentrum Bern Berner Gesundheit - Santé bernoise	Eigerstrasse 80 3007 Bern	bern@beges.ch
Rauchstopp-Sprechstunde Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern	Poliklinik für Allgemeine Innere Medizin / Anna-Seiler-Haus 3010 Bern	poliklinik.medizin@insel.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Bern	Bollwerk 41 3011 Bern	info@selbsthilfe-be.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Ambulatorium Bern	Effingerstrasse 33 3008 Bern	ambulatorium-bern@suedhang.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Breitenbach Rauchstopp-Beratung	Bodenackerstrasse 1a 4226 Breitenbach	info@lungenliga-so.ch
Lungenliga Bern, Standort Biel / Ligue pulmonaire Bernoise, site Bienne Rauchstopp / Arrêter de fumer	Bahnhofstrasse 2 2502 Biel/Bienne	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Biel	Bahnhofstrasse 30 2502 Biel	info@selbsthilfe-be.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Bodenackerstrasse 1a 4226 Breitenbach	info@suchthilfe-ost.ch
Zentrum Jura bernois-Seeland Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 50 2501 Biel	biel@beges.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Brunnen Rauchstopp	Bahnhofstrasse 29 6440 Brunnen	info@lungenliga- zentralschweiz.ch
Beratungsstelle Soziale Dienste Werdenberg	Fichtenweg 10 9470 Buchs	info@sdw-berg.ch

Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Ambulatorium Burgdorf Beratungsstelle für Suchtfragen	Kirchbergstrasse 97 3400 Burgdorf Oberdorf 4 9055 Bühler	ambulatorium- burgdorf@suedhang.ch suchtberatung@ar.ch
Zentrum Oberaargau-Emmental Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 90 3400 Burgdorf	burgdorf@beges.ch
Station Danis Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Beverin	La Nicca Strasse 17 7408 Cazis	danis@pdgr.ch
Lungenliga Graubünden, Standort Chur Rauchstopp-Beratung	Gürtelstrasse 80 7000 Chur	info@llgr.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Burgdorf bis – Beratung in Suchtfragen	Lyssachstrasse 91 3400 Burgdorf Poststrasse 14	info@selbsthilfe-be.ch suchtberatung@sd-l.ch
Sozialdienst Limmattal SDL Fachstelle Sucht Sozialdienste Bezirk Dielsdorf SDBD	8953 Dietikon Brunnwiesenstrasse 8a 8157 Dielsdorf	info@sdbd.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung Forel Klinik: Klinik für Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit Forel Klinik AG	Friedensgasse 10 4143 Dornach Islikonerstrasse 5 8548 Ellikon an der Thur	info@suchthilfe-ost.ch info@forel-klinik.ch
Perspektive Thurgau, Standort Diessenhofen Sozialdienst für Suchtfragen	Basadingerstrasse 12 8253 Diessenhofen Grabenstrasse 8 7001 Chur	info@perspektive-tg.ch sd.suchtfragen@soa.gr.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Emmen Rauchstopp Suchtberatung ags, Döttingen	Mooshüslistrasse 14 6032 Emmen Hauptstrasse 7 5312 Döttingen	info@lungenliga- zentralschweiz.ch doettingen@suchtberatung-ags.ch
Selbsthilfe Graubünden	Reichsgasse 25 7000 Chur	kontakt@selbsthilfegraubuenden.ch
Standort Frutigen Berner Gesundheit - Santé bernoise Rauchstopp-Beratung	Adelbodenstrasse 27 3714 Frutigen Pfaffenholzstrasse 4	thun@beges.ch
Lungenliga Thurgau im Kantonsspital Frauenfeld Rauchstopp-Beratung	8500 Frauenfeld Zürcherstrasse 138	info@lungenliga-tg.ch
Lungenliga Thurgau, Beratungsstelle Frauenfeld Perspektive Thurgau, Standort Frauenfeld	8500 Frauenfeld	info@lungenliga-tg.ch
Novizonte - Sozialwerk Therapeutische Gemeinschaft Lungenliga Ost, Beratungsstelle Glarus	Oberstadtstrasse 6 8500 Frauenfeld Erlenstrasse 102 6020 Emmenbrücke Spielhof 14a 8750 Glarus	info@perspektive-tg.ch therapie@novizonte.ch glarus@lungenliga-ost.ch
Rauchstoppberatung Suchtberatung Soziale Dienste Mittelhaut	Widnauerstrasse 8 9435 Heerbrugg	beratung-fss@s-d-m.ch

PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Beratungsstelle für Suchtbetroffene Beratungsstelle für Suchtfragen	Kirchstrasse 11 2540 Grenchen	beratungsstellen@perspektive- so.ch
Sozialdienst Region Gossau Suchtberatung Sozialberatung, Alkohol- und Drogenberatung Ilanz Survetsch social Surselva	Gossauerstrasse 2 9100 Herisau Gutenbergstrasse 8 9200 Gossau Bahnhofstrasse 31 7130 Ilanz	suchtberatung@ar.ch sozialdienst@srg.sg.ch claudia.tomaschett@soa.gr.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Tagesklinische Behandlung Südhang	Südhang 1 3038 Kirchlintach	tagesklinik@suedhang.ch
Perspektive Thurgau, Standort Kreuzlingen Südhang - Klinik für Mensch und Sucht	Rheinstrasse 8 8280 Kreuzlingen Südhang 1 3038 Kirchlintach	info@perspektive-tg.ch info@suedhang.ch
Stationäre Behandlung Südhang Standort Interlaken Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 20 3800 Interlaken	thun@beges.ch
Zweckverband SNH Soziales Netz Bezirk Horgen Suchtberatung	Seestrasse 238 8810 Horgen	suchtberatung@snh-zv.ch
Standort Ins, Alterszentrum Ins Berner Gesundheit - Santé bernoise	Im Gostel 2+5 3232 Ins	biel@beges.ch
Standort Jegenstorf Berner Gesundheit - Santé bernoise	Gesundheitszentrum «the link» 3303 Jegenstorf	bern@beges.ch
Zentrum für Soziales Standort Hochdorf Fachstelle Beratung Gemeinde Köniz	Bankstrasse 3b 6281 Hochdorf Sägestrasse 65 3098 Köniz	hochdorf@zenso.ch beratung@koeniz.ch
Lungenliga Bern, Standort Langenthal Rauchstopp	Marktgasse 1 4900 Langenthal	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Lungenliga beider Basel, Standort Liestal Rauchstopp	Rheinstrasse 16 4410 Liestal	info@llbb.ch
Standort Laupen Berner Gesundheit - Santé bernoise	c/o Soziale Dienste Region Laupen 3177 Laupen	bern@beges.ch
Spital Lachen AG, Tagesklinik Rauchstopp-Beratung Standort Langenthal Berner Gesundheit - Santé bernoise	Oberdorfstrasse 41 8853 Lachen Schulhausstrasse 5 4900 Langenthal	tagesklinik.sek@spital-lachen.ch langenthal@beges.ch
Suchtberatung ags, Lenzburg	Niederlenzer Kirchweg 3 5600 Lenzburg	lenzburg@suchtberatung-ags.ch
Standort Langnau Berner Gesundheit - Santé bernoise	Dorfstrasse 5 3550 Langnau i. E.	langnau@beges.ch
Ambulantes Angebot Akzent Prävention und Suchttherapie	Seidenhofstrasse 10 6003 Luzern	info@akzent-luzern.ch

Suchtfachstelle am See	Bruechstrasse 16 8706 Meilen	info@suchtfachstelleamsee.ch
Standort Meiringen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Spitalstrasse 13 3860 Meiringen	thun@beges.ch
KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern	Obergrundstrasse 49 6003 Luzern	info@klick-luzern.ch
Gemeindeverband, Fachstelle für Alkohol- und Suchtfragen im legalen Suchtbereich		
Luzerner Kantonsspital, Herzzentrum	Spitalstrasse, Haus 31 6000 Luzern 16	herzzentrum@luks.ch
Rauchstopp-Beratung Standort Lyss, Sozialdienst Lyss Berner Gesundheit - Santé bernoise	Marktplatz 14 3250 Lyss	biel@beges.ch
Dietisberg Wohnen & Werken	Dietisberg 4448 Läufelfingen	dietisberg@dietisberg.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Mels	Rietcenter, Pizolstrasse 4 8887 Mels	rauchstopp@lungenliga-ost.ch
Rauchstopp Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden	Weggismattstrasse 9a 6004 Luzern	mail@selbsthilfeluzern.ch
Verein Selbsthilfeförderung Region Luzern		
Lungenliga Solothurn, Standort Olten	Neuhardstrasse 38 (Eingang Ost) 4600 Olten	info@lungenliga-so.ch
Rauchstopp-Beratung Soziale Dienste Gemeinde Oberuzwil	Gerbestrasse 1 9242 Oberuzwil	suchtberatung@oberuzwil.ch
Suchtberatung Oberuzwil und Jonschwil		
Standort Münsingen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Erlenauweg 17 3110 Münsingen	bern@beges.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau im Kantonsspital Münsterlingen	Spitalcampus 1 8596 Münsterlingen	info@lungenliga-tg.ch
Suchtberatung Uzwil	Flawilerstrasse 2 9244 Niederuzwil	sozialberatung@uzwil.ch
Fachstelle Sucht, Sozialdienst Bezirk Pfäffikon	Sophie-Guyer-Strasse 9 8330 Pfäffikon	sucht@sdbp.ch
Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon		
Suchtfachstelle Rorschach Stiftung Suchthilfe St. Gallen	Signalstrasse 15 9400 Rorschach	suchtfachstelle.rorschach@stiftung- suchthilfe.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Aarburgerstrasse 63 4600 Olten	info@suchthilfe-ost.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Pfäffikon	Zentrum Staldenbach 5 8808 Pfäffikon	info@lungenliga- zentralschweiz.ch
Rauchstopp Perspektive Thurgau, Standort Romanshorn	Bankstrasse 4 8590 Romanshorn	info@perspektive-tg.ch
Suchtberatung ags, Rheinfelden	Hermann Keller-Strasse 9 4310 Rheinfelden	rheinfelden@suchtberatung- ags.ch
Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona	Alte Jonastrasse 24 8640 Rapperswil	rbz@rj.sg.ch

Fachstelle Sucht, Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon	Sophie-Guyer-Strasse 9 8330 Pfäffikon	sucht@sdbp.ch
Suchtfachstelle Rorschach Stiftung Suchthilfe St. Gallen Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Signalstrasse 15 9400 Rorschach Aarburgerstrasse 63 4600 Olten	suchtfachstelle.rorschach@stiftung- suchthilfe.ch info@suchthilfe-ost.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Pfäffikon Rauchstopp	Zentrum Staldenbach 5 8808 Pfäffikon	info@lungenliga- zentralschweiz.ch
Perspektive Thurgau, Standort Romanshorn Suchtberatung ags, Rheinfelden	Bankstrasse 4 8590 Romanshorn Hermann Keller-Strasse 9 4310 Rheinfelden	info@perspektive-tg.ch rheinfelden@suchtberatung- ags.ch
Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona Sozial-BeratungsZentrum Region Entlebuch, Wolhusen, Ruswil Regionaler Sozialdienst Unterengadin-Münstertal Standort Schwarzenburg Berner Gesundheit - Santé bernoise	Alte Jonastrasse 24 8640 Rapperswil Hauptstrasse 13 6170 Schüpfheim Stradun 403A 7550 Scuol Sozialdienst 3150 Schwarzenburg	rbz@rj.sg.ch info@sobz-entlebuch.ch rsd.scuol@soa.gr.ch bern@beges.ch
Kantonsspital St. Gallen, Ambulatorium Lungenzentrum Rauchstopp-Sprechstunde Lungenliga Ost, Geschäfts- und Beratungsstelle St.Gallen Rauchstopp	Rorschacher Strasse 95, Haus 33B 9007 St. Gallen Kolumbanstrasse 2 9008 St. Gallen	lungenzentrum@kssg.ch info@lungenliga-ost.ch
Kontaktstelle Selbsthilfe Kanton Solothurn Verein Selbsthilfe Kanton Solothurn	Poststrasse 2 4500 Solothurn	info@selbsthilfesolothurn.ch
PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Beratungsstelle für Suchtbetroffene Rauchstoppperatung Bürgerspital Solothurn	Weissensteinstrasse 33 4502 Solothurn Schöngrünstrasse 42 4500 Solothurn	suchtberatung@perspektive-so.ch rauchstoppperatung.bss@spital.so.ch
PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Suchtprävention und Gesundheitsförderung Perspektive Thurgau, Standort Sirnach	Weissensteinstrasse 33 4502 Solothurn Kirchplatz 5 8370 Sirnach	praevention@perspektive-so.ch info@perspektive-tg.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Solothurn Rauchstopp-Beratung Spezialwohnheim GHG Rosenberg Suchtberatung Kanton Nidwalden	Dornacherstrasse 33 4501 Solothurn Kreuzackerstrasse 6 9000 St. Gallen Engelbergstrasse 34 6371 Stans	info@lungenliga-so.ch spezialwohnheim@ghg- rosenberg.ch suchtberatung@nw.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle St. Gallenkappel Rauchstopp	Rickenstrasse 25 8735 St. Gallenkappel	rauchstopp@lungenliga-ost.ch

Zentrum für Soziales Standort Sursee	Christoph-Schnyder-Strasse 4b 6210 Sursee	sursee@zenso.ch
Suchtfachstelle St. Gallen Stiftung Suchthilfe St. Gallen Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Sursee Rauchstopp	Brühlgasse 15 9000 St. Gallen Industriestrasse 12 6210 Sursee	suchtfachstelle@stiftung-suchthilfe.ch info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle Sucht Regionales Beratungszentrum Uznach Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet	Industriestrasse 27 8604 Volketswil Unterer Stadtgraben 6 8730 Uznach	sucht@sdbu.ch info@rbuznach.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Thun Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme Thun Blaues Kreuz Bern Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland Verein pro Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	Marktgasse 17 3600 Thun Kasernenstrasse 17 3600 Thun Im Werk 1 8610 Uster	info@selbsthilfe-be.ch fs.thun@blaueskreuzbern.ch info@selbsthilfezentrum-zo.ch
Lungenliga Bern, Standort Thun Rauchstopp Zentrum Oberland Berner Gesundheit - Santé bernoise	Aarefeldstrasse 19 3600 Thun Aarestrasse 38b 3600 Thun	rauchstopp@lungenliga-be.ch thun@beges.ch
Integrierte Suchthilfe Winterthur (ISW) Ambulante Suchtberatung & -behandlung Suchtberatung ags, Brugg	Tösstalstrasse 19 8403 Winterthur Königsfelderstrasse 1 5210 Windisch	isw@win.ch brugg@suchtberatung-ags.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Standort Weinfelden	Bahnhofstrasse 15 8570 Weinfelden	info@lungenliga-tg.ch
Sozial-BeratungsZentrum Region Willisau-Wiggertal Suchtberatung ags, Wohlen	Kreuzstrasse 3B 6130 Willisau Bahnhofstrasse 6 5610 Wohlen	willisau@sobz.ch wohlen@suchtberatung-ags.ch
Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil fsbh Verein Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil	Pappelstrasse 16 8620 Wetzikon	info@fsbh-zo.ch
Perspektive Thurgau, Standort Weinfelden Suchtberatung Region Wil	Felsenstrasse 5 8570 Weinfelden Marktgasse 61 9500 Wil	info@perspektive-tg.ch info@sbrw.ch
Suchtberatung ags, Zofingen	Thutplatz 19 4800 Zofingen	zofingen@suchtberatung-ags.ch
Standort Zweisimmen Berner Gesundheit - Santé bernoise RauchstoppZentrum Zürich LungenZentrum Hirslanden	Reg. Sozialdienst Obersimmental 3770 Zweisimmen Witellikerstrasse 36 8008 Zürich	thun@beges.ch info@rauchstoppzentrum.ch

Rauchfrei in 6 Wochen Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUKZH	Militärstrasse 8 8021 Zürich	jochen.mutschler@puk.zh.ch
Arud Zentrum für Suchtmedizin	Schützengasse 31 8001 Zürich	arud@arud.ch
Krebsliga des Kantons Zürich Rauchstopp-Kurse	Freiestrasse 71 8032 Zürich	info@krebsligazuerich.ch
Kanton Zug, Amt für Gesundheit Suchtberatung	Aegeristrasse 56 6300 Zug	suchtberatung@zg.ch
Waffenplatz45 Stiftung zsge	Waffenplatzstrasse 45 8002 Zürich	info@waffenplatz45.ch
Stadtpital Zürich Waid Rauchstoppberatung	Tièchestrass 99 8037 Zürich	rauchstopp@lunge-zuerich.ch
Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, Ambulatorium	Selnaustrasse 9 8001 Zürich	zae@pukzh.ch
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK)		
Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs (ZFPS)	Schindlersteig 5 8006 Zürich	info@zfps.ch
UniversitätsSpital Zürich USZ, Klinik für Kardiologie Rauchberatung (Nikotinentwöhnung) - Sprechstunde	Rämistrasse 100 8091 Zürich	herzzentrum@usz.ch

CueLens

App-Studie zu Rauchverlangen im Alltag

<https://cuelens.each-and-every.de/info>

Konzept und Gestaltung: Stefan Berger
cuelens@each-and-every.de
25. Mai 2026

Änderungen vorbehalten.

Namen, Texte, Gestaltung und Bildmaterial dieses Flyers dürfen nicht ohne Zustimmung verändert werden.

Die Weitergabe und die Vervielfältigung sind zulässig und ausdrücklich erwünscht.

Hinweise

Sie können höchstens einmal an der Studie teilnehmen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden.

Die *CueLens*-Studie untersucht Rauchverlangen im Alltag. Sie ist kein Rauchentwöhnungsprogramm und ersetzt keine medizinische, psychologische oder suchththerapeutische Beratung.

Während der Studie werden Bilder mit Rauchbezug gezeigt. Dadurch kann kurzfristig Rauchverlangen entstehen.

Es werden gesundheitsbezogene und weitere Daten erhoben. Lesen Sie die Studieninformation und die Datenschutzerklärung:

<https://cuelens.each-and-every.de/info>

<https://cuelens.each-and-every.de/ds>

Möchten Sie die Wirkung von Bildern auf Ihr Rauchverlangen testen?

Für die *CueLens*-Studie suchen wir insgesamt 85 Teilnehmende

- zwischen 30 und 65 Jahren,
- die täglich 10 Zigaretten oder mehr rauchen,
- deutsch oder englisch verstehen,
- aus Deutschland oder der Schweiz.



Anmeldung möglich bis
17. August 2026

15,-

Aufwandsentschädigung*

* bei vollständiger Bearbeitung aller vorgesehenen Aufgaben

Um teilzunehmen, brauchen Sie:

- ein funktionierendes Android-Smartphone oder Tablet
- eine Internetverbindung
- insgesamt 6 bis 10 Minuten Zeit
- im Studienzeitraum 7 bis 14 Tage

Den genauen Starttermin erfahren Sie wenige Tage nach Ihrer Anmeldung.

So können Sie sich anmelden:

auf der Webseite

 <https://cuelens.each-and-every.de>

per E-Mail an

 cuelens@each-and-every.de

oder den QR-Code scannen



Bitte lesen Sie die Studieninformation:

<https://cuelens.each-and-every.de/info>

Gesundheitsbezogene Daten unterliegen einem strengen Datenschutz:

<https://cuelens.each-and-every.de/ds>

So läuft die Teilnahme ab:

Nach Ihrer Anmeldung installieren Sie die **Cuelens**-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Die App zeigt Ihnen Bilder, ungefähr so wie diese:



Sie wählen fünf kleinere Bilder oder auch Texte aus, die zum großen Bild passen. Danach geben Sie jeweils auf einer Skala von 0-100 Ihr aktuelles Rauchverlangen an.

20 dieser Aufgaben müssen im Abstand von wenigen Stunden bearbeitet werden. Insgesamt haben Sie 14 Tage Zeit, werden aber voraussichtlich schon nach 7 Tagen damit fertig sein.

Nach Bearbeitung ihrer **20 Aufgaben** erhalten Teilnehmende eine Überweisung von **15,00 €** (D) oder **15,00 CHF** (CH) direkt auf ihr Bankkonto.

Mit Ihrer Teilnahme an der Studie unterstützen Sie die medizinische Forschung zu digitalen Möglichkeiten, Rauchverlangen im Alltag besser zu verstehen und gezielt zu beeinflussen.

Die Studie findet statt unter akademischer Leitung der

Berliner Hochschule für Technik
Fachbereich VI – Informatik und Medien.

Studienverantwortlicher ist

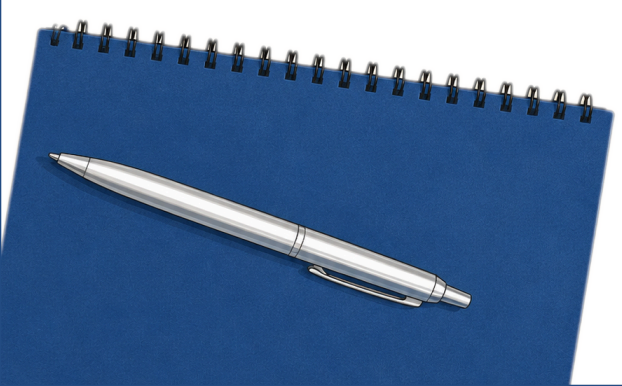
Stefan Berger

Zur Anmeldung, bei Fragen oder für technischen Support
senden Sie bitte eine E-Mail an

cuelens@each-and-every.de

Für Fragen und Anliegen den Datenschutz betreffend
besteht außerdem die E-Mail-Adresse

datenschutz@each-and-every.de



Informationen zur Teilnahme an der CueLens-Studie

1. Worum geht es in dieser Studie?

In der CueLens-Studie wird untersucht, ob eine mobile Android-App dabei helfen kann, subjektives Rauchverlangen nach der Darstellung rauchbezogener Bilder im Alltag kurzfristig zu reduzieren.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Die App zeigt rauchbezogene Bilder und fordert Sie dazu auf, entweder eine passende Beschreibung oder ein anderes Bild zuzuordnen. Anschliessend geben Sie an, wie stark Ihr aktuelles Rauchverlangen ist.

Die App ist ein Studienprototyp. Sie ist kein Rauchentwöhnungsprogramm und keine medizinische Behandlung.

2. Wer führt die Studie durch?

Verantwortlich fuer die Durchführung der Studie ist:

Stefan Berger

E-Mail: datenschutz@each-and-every.de

Die akademische Leitung liegt im Fachbereich VI – Informatik und Medien der Berliner Hochschule für Technik im Rahmen des Studiengangs Medizinische Informatik.

3. Wer kann teilnehmen?

Sie können teilnehmen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie sind zwischen 30 und 65 Jahre alt.
- Sie rauchen derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag.
- Sie können Deutsch oder Englisch lesen.
- Sie leben dauerhaft in Deutschland oder in der Schweiz.
- Sie verfügen ueber ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang.
- Sie sind bereit, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen abzugeben.

Sie können höchstens einmal an der Studie teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen werden anhand Ihrer Selbstauskunft geprüft. Es werden statistische Verfahren zur Plausibilisierung der Selbstauskünfte und Selbstberichte zum Rauchverlangen angewendet. Eine Ausweisprüfung oder medizinische Tests zum Rauchstatus werden nicht durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass falsche Angaben für die Studie nicht verwendet werden können und Täuschungen zu rechtlichen Nachteilen oder zum Ausschluss von der Studie führen können.

4. Wie läuft die Teilnahme ab?

Während der Studiendauer von zwei Wochen führt Sie die CueLens-App durch 20 einzelne Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden Ihnen rauchbezogene Bilder angezeigt. Danach geben Sie Ihr aktuelles Rauchverlangen auf einer Skala von 0 bis 100 an.

Zwischen einzelnen Studiensituationen liegt ein Mindestabstand von wenigen Stunden, damit die Selbstberichte nicht unmittelbar aufeinander folgen. Trotzdem kann es leicht vorkommen, dass alle Studiensituationen schon nach 7 Tagen absolviert sind. Die App kann Sie optional durch Benachrichtigungen an die Nutzung erinnern.

Für die Installation und die Nutzung der App ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der Datenübermittlungen für die Selbstberichte sind gering. Die Größe der Appinstallation ist abhängig vom gewählten Funktionsumfang. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollte die App möglichst über WLAN installiert und genutzt werden.

5. Welche Daten werden erhoben?

Für die Studie werden nur Daten erhoben, die für die Durchführung, Auswertung und Abrechnung der Studie erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere:

- Name und E-Mail-Adresse zur Organisation der Teilnahme,
- Alter und Rauchstatus zur Prüfung der Teilnahmebedingungen,
- bis zu 20 Selbstberichte zum subjektiven Rauchverlangen,
- Bankverbindung zur Auszahlung einer Aufwandsentschädigung.

Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand anonymisierter Studienergebnisse. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten, zu Speicherorten, Speicherdauer, Empfängern, Widerruf und Ihren Rechten finden Sie in der separaten Datenschutzerklärung.

6. Werden Bilder oder Kameradaten übertragen?

Die App und der Server tauschen nur Angaben zum Rauchverlangen und zur Anzahl bisher übermittelter Selbstberichte aus. Die App kann optional auch eigene Bilddateien oder Kamerabilder für eine lokale Bilderkennung verwenden, aber diese Bilder werden nur innerhalb der App verarbeitet. Sie werden nicht an den Studienserver übertragen und nicht dauerhaft gespeichert. Nach der jeweiligen Verarbeitung werden sie verworfen.

7. Welche Belastungen oder Risiken gibt es?

Die App zeigt rauchbezogene Auslösereize. Dadurch kann vorübergehend Rauchverlangen ausgelöst oder verstärkt werden. Wenn Sie die Nutzung als unangenehm oder belastend erleben, können Sie die Nutzung unterbrechen oder die Teilnahme abbrechen.

Die App ersetzt keine medizinische Beratung. Wenn Sie starke Beschwerden, starken Suchtdruck oder andere gesundheitliche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an eine geeignete medizinische, psychologische oder suchtberatende Stelle.

8. Welchen Nutzen hat die Teilnahme?

Ein unmittelbarer gesundheitlicher Nutzen ist nicht Ziel der Studie. Vielmehr soll wissenschaftlich geprüft werden, ob die in Laboruntersuchungen beschriebenen unterschiedlichen Effekte der Zuordnung anderer Bilder oder Beschreibungen zu rauchbezogenen Bildern mit einer mobilen App im Alltag gemessen werden können.

Ihre Teilnahme kann dazu beitragen, digitale Interventionen im Bereich Tabakkonsum und Rauchverlangen besser zu verstehen und technisch weiterzuentwickeln.

9. Freiwilligkeit und Abbruch

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit abbrechen, und aus einem Abbruch entstehen Ihnen keine Nachteile. Nähere Informationen zum Datenschutz bei Abbruch finden Sie in der Datenschutzerklärung.

10. Aufwandsentschädigung

Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle für die Studie erforderlichen Selbstberichte abgegeben wurden.

Die Aufwandsentschädigung beträgt 15,00 € für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 CHF für Teilnehmende aus der Schweiz. Für die Auszahlung ist eine Bankverbindung erforderlich. Diese wird getrennt von den anonymisierten Studienergebnissen behandelt.

Wenn technische Probleme auftreten, melden Sie diese bitte zeitnah. Wir unterstützen Sie dann bei der Behebung und gewähren Ihnen erforderlichenfalls auch einen Aufschub für die Übermittlung der Berichte. Bei unvollständiger Teilnahme kann die Aufwandsentschädigung nicht gezahlt werden.

11. Kontakt

Bei Fragen zur Studie, zu technischen Problemen, zum Datenschutz oder zum Widerruf Ihrer Einwilligung wenden Sie sich bitte an datenschutz@each-and-every.de.

Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß.

Datenschutzerklärung

1. Zweck dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung enthält Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten im Rahmen der CueLens-Studie verarbeitet werden, zu welchen Zwecken dies geschieht, auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt, wer die Daten erhält oder verarbeitet, wie lange die Daten gespeichert werden und welche Rechte Teilnehmende der Studie haben.

2. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen der CueLens-Studie ist:

Stefan Berger

E-Mail: datenschutz@each-and-every.de

3. Welche Daten werden verarbeitet?

(1) Personenbezogene Organisations-, Teilnahme- und Abrechnungsdaten werden verwendet, um die Teilnahme zu organisieren, Rückfragen zu klären, technische Unterstützung leisten zu können, Teilnehmende bei Bedarf im Zusammenhang mit der Studie zu kontaktieren und eine Aufwandsentschädigung auszuzahlen. Hierzu gehören insbesondere:

- a. Name,
- b. E-Mail-Adresse,
- c. Alter,
- d. gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder in der Schweiz,
- e. Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag,
- f. Anzahl übermittelter Selbstberichte,
- g. Bankverbindung.

(2) Selbstberichte zum Rauchverlangen nach Bild-zu-Bild-Zuordnungen und Text-zu-Bild-Zuordnungen werden für die statistischen Auswertungen verwendet. Diese Informationen werden nur anonymisiert und separat gespeichert und können ab diesem Zeitpunkt nicht wieder mit konkreten Teilnehmenden in Verbindung gebracht werden.

(3) Bei der Nutzung des Web-Formulars, der App und der Serverinfrastruktur können vorübergehend technische Daten aufgezeichnet werden, die für den sicheren Betrieb erforderlich sind. Diese technischen Daten werden nicht verwendet, um ein Nutzungsprofil zu erstellen. Dazu können insbesondere gehören:

- a. IP-Adressen von Teilnehmenden,
- b. Zeitpunkt von Datenübermittlungen,
- c. technische Statusinformationen zur Übermittlung von Selbstberichten,
- d. sicherheitsbezogene Protokolldaten,
- e. Informationen zur Verhinderung missbräuchlicher Serveranfragen.

4. Zwecke der Verarbeitung

(1) Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:

- a. Prüfung der Teilnahmebedingungen,
- b. Plausibilisierung der Selbstberichte,
- c. technische Sicherung des Studienablaufs,
- d. Auszahlung und Dokumentation der Aufwandsentschädigung,
- e. Nachweis erteilter Einwilligungen,
- f. Bearbeitung von Rückfragen, Abbrüchen und Widerrufen.

(2) Die anonymisierten Daten werden für die statistische Auswertung des subjektiven Rauchverlangens nach den unterschiedlichen Studiensituationen verwendet (Studienziel).

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

(1) Für Teilnehmende in der Europäischen Union erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Soweit Angaben zum Rauchstatus und zum Rauchverlangen verarbeitet werden, handelt es sich um Gesundheitsdaten. Deren Verarbeitung erfolgt auf Grundlage der ausdrücklichen Einwilligung der Teilnehmenden nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.

(2) Für Teilnehmende in der Schweiz erfolgt die Bearbeitung personenbezogener Daten und besonders schützenswerter Personendaten auf Grundlage ihrer informierten und freiwilligen Einwilligung sowie unter Beachtung der Grundsätze des schweizerischen Datenschutzgesetzes.

(3) Soweit Daten zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung, zur Dokumentation der Teilnahme oder zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten erforderlich sind, kann die Verarbeitung zusätzlich auf der Erfüllung rechtlicher oder vertraglicher Pflichten beruhen.

6. Einwilligung und Widerruf

(1) Die Einwilligungen zur Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten werden mittels Web-Formular abgegeben. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an

datenschutz@each-and-every.de

widerrufen werden.

(2) Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die bis zum Widerruf auf Grundlage der Einwilligung erfolgt ist, nicht berührt.

(3) Studienteilnehmende können die Nutzung der App und die Teilnahme an der Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. In diesem Fall werden keine weiteren Selbstberichte erhoben. Ein Abbruch der App-Nutzung stellt allein jedoch keinen Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung dar.

(4) Bei einem Widerruf wird geprüft, welche personenbezogenen Daten gelöscht werden können und welche Daten aus rechtlichen, organisatorischen oder abrechnungsbezogenen Gründen noch aufbewahrt werden müssen. Bereits anonymisierte Studienergebnisse können in der Regel nicht mehr zugeordnet und deshalb nicht gezielt gelöscht werden.

7. Empfänger und Dienstleister

(1) Personenbezogene Daten werden nur an Empfänger weitergegeben, soweit dies für die Durchführung der Studie, die technische Bereitstellung der Infrastruktur, die Auszahlung der Aufwandsentschädigung oder die Erfüllung rechtlicher Pflichten erforderlich ist.

(2) Zu den Empfängern oder Kategorien von Empfängern können gehören:

- a. der Studienverantwortliche,
- b. technische Hosting- und Infrastruktur-Dienstleister im Rahmen bestehender Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung,
- c. Zahlungsdienstleister oder Banken zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung,
- d. mit der Betreuung oder Leitung der Studie beauftragte Angehörige einer Hochschule, soweit dies für die Durchführung der Studie erforderlich ist und grundsätzlich nur in anonymisierter oder zusammengefasster Form,
- e. Behörden oder Gerichte, soweit hierzu eine rechtliche Verpflichtung besteht.

8. Speicherorte und grenzüberschreitende Datenübermittlung

(1) Die Studiendaten werden auf Servern in Deutschland verarbeitet. Eine Sicherungskopie wird auf Servern in der Schweiz angelegt.

(2) Damit ist eine Übermittlung personenbezogener Daten zwischen Deutschland, der EU und der Schweiz verbunden. Für die Schweiz besteht aus Sicht der EU ein Angemessenheitsbeschluss. Nach schweizerischem Datenschutzrecht gewährleistet Deutschland ebenfalls einen angemessenen Schutz.

9. Speicherdauer und Löschung

(1) Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist.

(2) Kontakt- und Organisationsdaten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss der Studie gelöscht, soweit sie nicht mehr für Rückfragen, zur Dokumentation oder zur Erfüllung von Nachweispflichten benötigt werden.

(3) Zahlungsdaten werden so lange gespeichert, wie dies für die Auszahlung, Abrechnung und gesetzliche Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Nachweise über erteilte Einwilligungen können zur Dokumentation der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufbewahrt werden. Für Teilnehmende aus Deutschland wird dabei die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren berücksichtigt. Für Teilnehmende aus der Schweiz wird eine Verjährungsfrist von zehn Jahren eingehalten.

(4) Anonymisierte Studienergebnisse können dauerhaft für die wissenschaftliche Auswertung und die Dokumentation der Forschungsergebnisse verwendet werden.

10. Rechte der Teilnehmenden

(1) Teilnehmende haben nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzvorschriften insbesondere folgende Rechte:

- a. Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person verarbeiteten Daten,
- b. Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,
- c. Recht auf Löschung personenbezogener Daten,
- d. Recht auf Datenübertragbarkeit, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind,
- e. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
- f. Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft,
- g. Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

(2) Zur Ausübung ihrer Rechte können sich Teilnehmende an

datenschutz@each-and-every.de

wenden.

11. Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der für die Studie erforderlichen Daten ist freiwillig. Ohne die in der Studieninformation genannten Mindestangaben ist eine Teilnahme an der CueLens-Studie jedoch nicht möglich, weil die Teilnahmebedingungen nicht geprüft, die App-Studie nicht durchgeführt oder die Aufwandsentschädigung nicht ausgezahlt werden kann.

12. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt, die den Teilnehmenden gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Technische Plausibilitätsprüfungen können verwendet werden, um offensichtlich fehlerhafte, unvollständige oder missbräuchliche Angaben zu erkennen. Eine endgültige Entscheidung über Ausschluss, Abrechnung oder Auswertung erfolgt nicht ausschließlich automatisiert.

13. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung kann angepasst werden, wenn sich der Studienablauf, die technische Umsetzung oder rechtliche Anforderungen ändern. Für die Teilnahme gilt die Fassung, die vor Abgabe der Einwilligungen bereitgestellt wurde, soweit nicht eine erneute Information oder Einwilligung erforderlich wird.

Literatur

- [1] Tobias Effertz und Verena Viarisio. *Die Kosten Des Rauchens in Deutschland*. Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum, 2015. URL: https://www.dkfz.de/fileadmin/user_upload/Krebspraevention/Download/pdf/AdWfdP/AdWfdP_2015_Die-Kosten-des-Rauchens-in-Deutschland.pdf (besucht am 06. 04. 2026).
 - [2] Bundesministerium für Gesundheit. *Rauchen*. 18. Feb. 2026. URL: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/r/rauchen> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [3] Kilian Olk u. a. *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Konsum von Tabak, Wasserpfeifen und alternativen Nikotinabgabesystemen in Deutschland unter Erwachsenen (18–85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024*. Report. Version v1. IFT Institut für Therapieforschung München, 10. März 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18847143. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18847143>.
 - [4] World Health Organization. *WHO Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024. 1 S. ISBN: 978-92-4-009643-1.
 - [5] Bundesministerium für Gesundheit. *Gesund Bleiben: Gesundheitsförderung Und Prävention*. 2025. URL: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/medizinische-versorgung-und-leistungen-der-krankenversicherung/gesundheitsfoerderung-und-praevention> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [6] Gemeinsamer Bundesausschuss. *G-BA Definiert Details Des Neuen Leistungsanspruchs Auf Arzneimittel Zur Tabakentwöhnung*. 2025-05-15, 2025. URL: <https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1256/> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [7] Frank Baecke. *GKV Bonusprogramme: Welche Kasse Zahlt Wie Viel Zurück?* 2026-03-16, 2026. URL: <https://www.handelsblatt.com/vergleich/gkv-bonusprogramme/> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [8] Golnaz Tabibnia u. a. „Cue Labeling Reduces Cigarette Craving and Associated Neural Activity“. In: *Neuropsychopharmacology* 51.5 (Apr. 2026), S. 822–830. ISSN: 0893-133X, 1740-634X. DOI: 10.1038/s41386-025-02297-8. URL: <https://www.nature.com/articles/s41386-025-02297-8> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [9] Addiction Research Center. *Questionnaire on Smoking Urges (QSU)*. URL: <https://arc.psych.wisc.edu/self-report/questionnaire-on-smoking-urges-qsu/> (besucht am 11. 04. 2026).
 - [10] Irene Pericot-Valverde, Roberto Secades-Villa und José Gutiérrez-Maldonado. „A Randomized Clinical Trial of Cue Exposure Treatment through Virtual Reality for Smoking Cessation“. In: *Journal of Substance Abuse Treatment* 96 (Jan. 2019), S. 26–32. ISSN: 07405472. DOI: 10.1016/j.jsat.2018.10.003. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0740547218301648> (besucht am 06. 04. 2026).
-

- [11] Skye O. Dougan u. a. „TIP25-241: Utilizing Augmented Reality as an Adjunct for Smoking Cessation: Trial in Progress“. In: *Journal of the National Comprehensive Cancer Network* 23.3.5 (28. März 2025), TIP25–241. ISSN: 1540-1405, 1540-1413. DOI: 10.6004/jnccn.2024.7326. URL: <https://jnccn.org/view/journals/jnccn/23/3.5/article-TIP25-241.xml> (besucht am 06. 04. 2026).
- [12] Jacob Cohen. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 0. Aufl. Routledge, 13. Mai 2013. ISBN: 978-1-134-74270-7. DOI: 10.4324/9780203771587. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781134742707> (besucht am 26. 04. 2026).
- [13] Roger Giner-Sorolla u. a. „Power to Detect What? Considerations for Planning and Evaluating Sample Size“. In: *Personality and Social Psychology Review* 28.3 (Aug. 2024), S. 276–301. ISSN: 1088-8683, 1532-7957. DOI: 10.1177/10888683241228328. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10888683241228328> (besucht am 26. 04. 2026).
- [14] Kevin P. Weinfurt. „Clarifying the Meaning of Clinically Meaningful Benefit in Clinical Research: Noticeable Change vs Valuable Change“. In: *JAMA* 322.24 (24. Dez. 2019), S. 2381. ISSN: 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2019.18496. URL: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2757036> (besucht am 12. 04. 2026).
- [15] Gareth James u. a. *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*. Second edition. Springer Texts in Statistics. New York: Springer, 2021. 1 S. ISBN: 978-1-0716-1417-4 978-1-0716-1418-1.
- [16] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan und Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. 1. Aufl. Cambridge University Press, 7. Juli 2008. ISBN: 978-0-521-86571-5 978-0-511-80907-1. DOI: 10.1017/CB09780511809071. URL: <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511809071/type/book> (besucht am 08. 05. 2026).
- [17] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen im Gesundheitswesen. Teil 1: Mobile Anwendungen. Version 3.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.
- [18] Google. *LiteRT Für Android*. 13. Mai 2026. URL: <https://ai.google.dev/edge/litert/android?hl=de> (besucht am 18. 05. 2026).
- [19] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen im Gesundheitswesen. Teil 2: Web-Anwendungen. Version 2.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.
- [20] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen im Gesundheitswesen. Teil 3: Hintergrundsysteme. Version 2.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.
- [21] Leonie Klompstra u. a. „Challenges and Strategies for Effective Recruitment and Retention of Participants in Clinical Research Studies“. In: *European Journal of Cardiovascular Nursing* 24.5 (21. Juli 2025), S. 808–812. ISSN: 1474-5151, 1873-1953. DOI: 10.1093/eurjcn/zvae158. URL: <https://academic.oup.com/eurjcn/article/24/5/808/7935389> (besucht am 01. 07. 2026).
- [22] Joyce K. Anastasi u. a. „Recruitment and Retention of Clinical Trial Participants: Understanding Motivations of Patients with Chronic Pain and Other Populations“. In: *Frontiers in Pain Research* 4 (28. März 2024), S. 1330937. ISSN: 2673-561X. DOI: 10.3389/fpain.2023.1330937. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpain.2023.1330937/full> (besucht am 04. 07. 2026).
- [23] Adwoa Parker u. a. *Protocol and Resources Development for Prioritised Recruitment and Retention Strategies (PRESS-2)*. Version 1.0. 8. Mai 2024. URL: https://www.trialforge.org/wp-content/uploads/2025/03/PRESS2_Protocol_v1.0_08.05.24.pdf (besucht am 01. 07. 2026).

-
- [24] Hanne Bruhn u. a. „Estimating Site Performance (ESP): Can Trial Managers Predict Recruitment Success at Trial Sites? An Exploratory Study“. In: *Trials* 20.1 (Dez. 2019), S. 192. ISSN: 1745-6215. DOI: 10.1186/s13063-019-3287-6. URL: <https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-019-3287-6> (besucht am 01.07.2026).
-